

第七章

一阶电路和二阶电路的时域分析

7-1 动态电路的方程及其初始条件

7-2 一阶电路的零输入响应

7-3 一阶电路的零状态响应

7-4 一阶电路的全响应

7-5 二阶电路的零输入响应

7-6 二阶电路的零状态响应和全响应

7-7 一阶电路和二阶电路的阶跃响应

7-8 一阶电路和二阶电路的冲激响应

* 7-9 卷积积分

* 7-10 动态电路时域分析中的几个问题

第七章

一阶电路和二阶电路的时域分析

本章重点

1. 动态电路方程的建立及初始条件的确定
2. 一阶和二阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念及求解
3. 一阶和二阶电路的阶跃响应概念及求解

7-1动态电路的方程及其初始条件

1. 动态电路

含有动态元件电容和电感的电路称为动态电路。



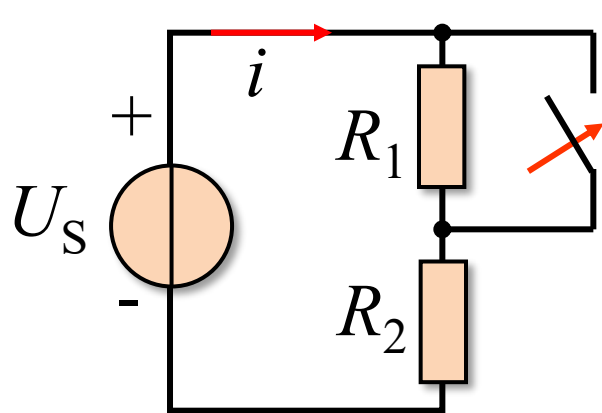
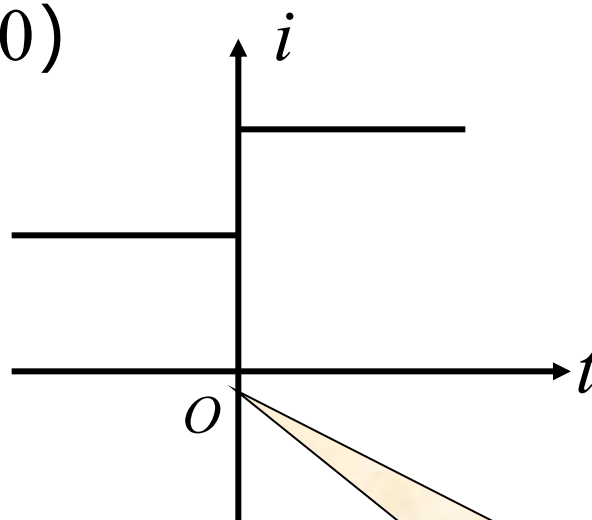
特点

当动态电路状态发生改变时(换路)，需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。



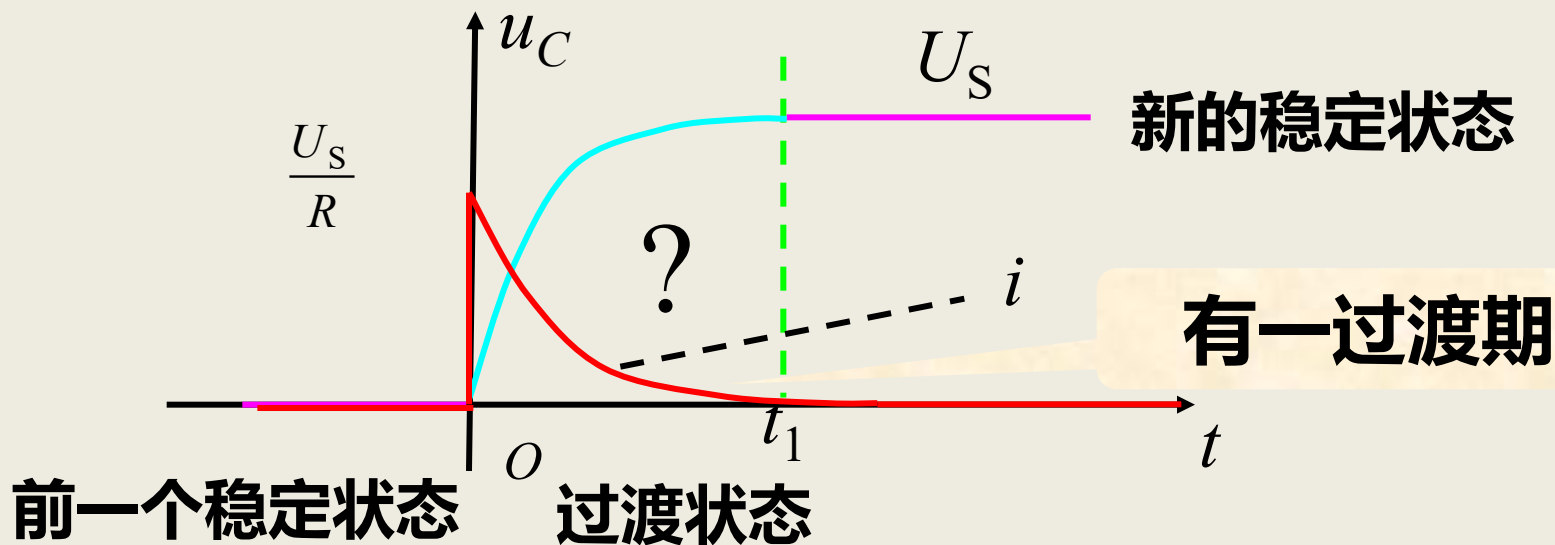
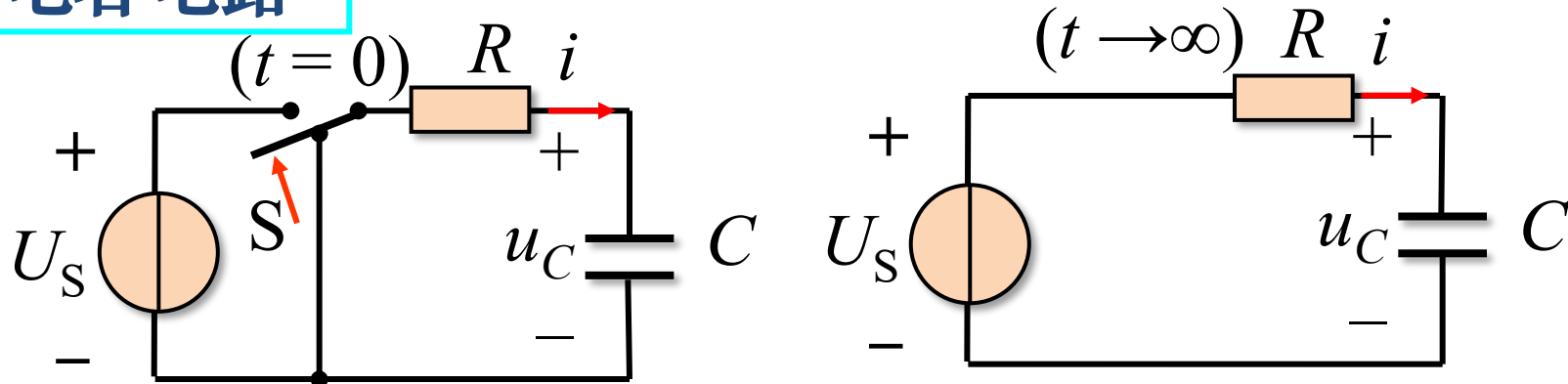
500kV断路器

电阻电路

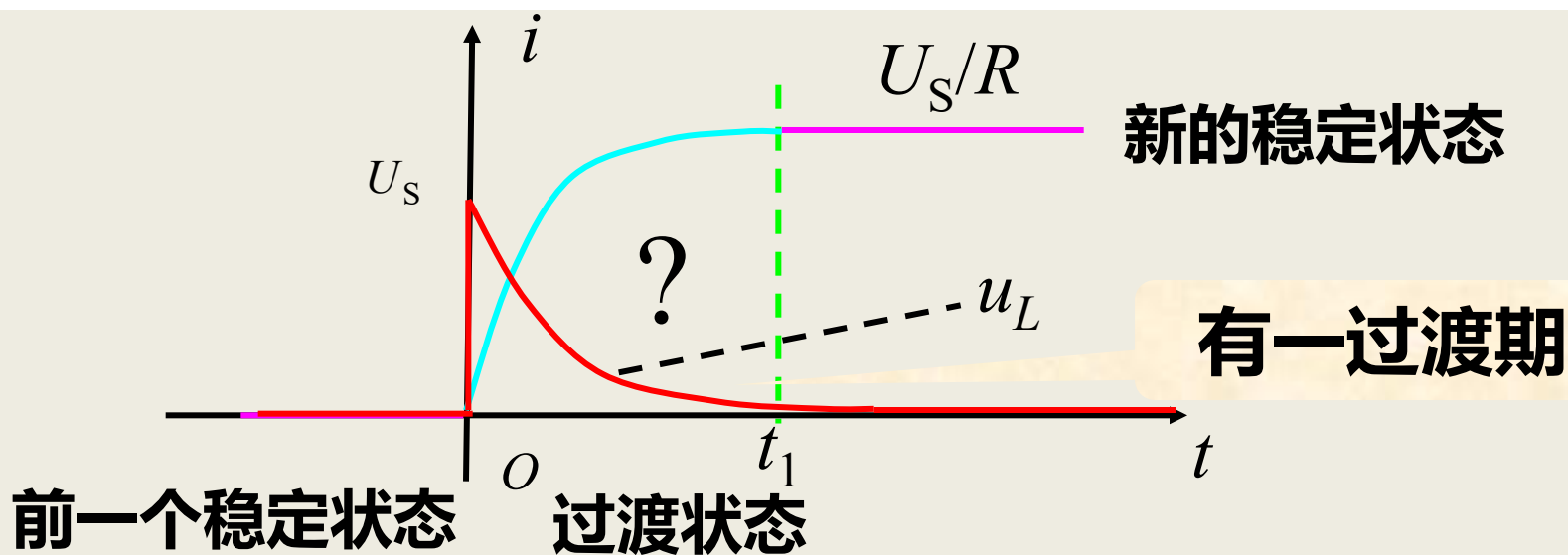
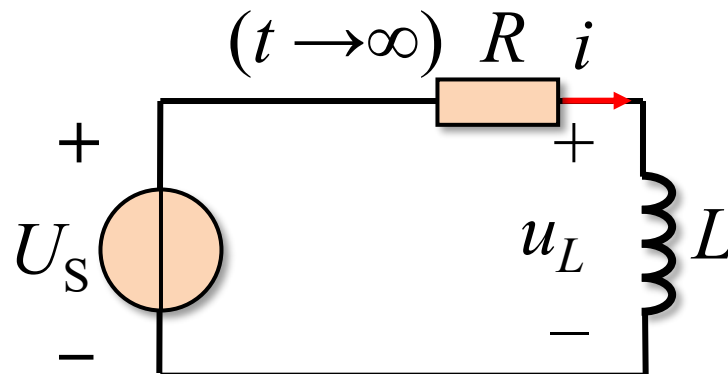
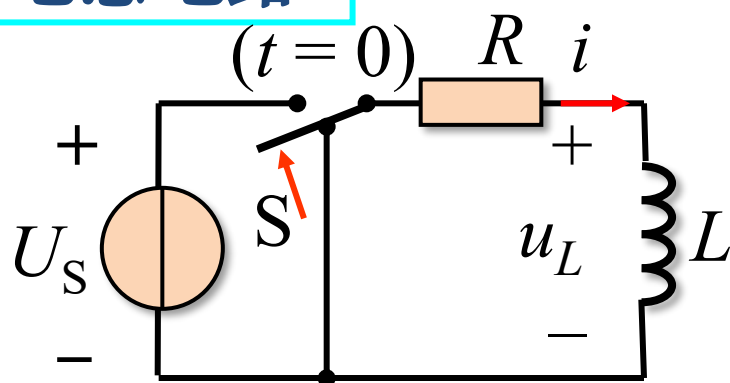
 $(t = 0)$ 

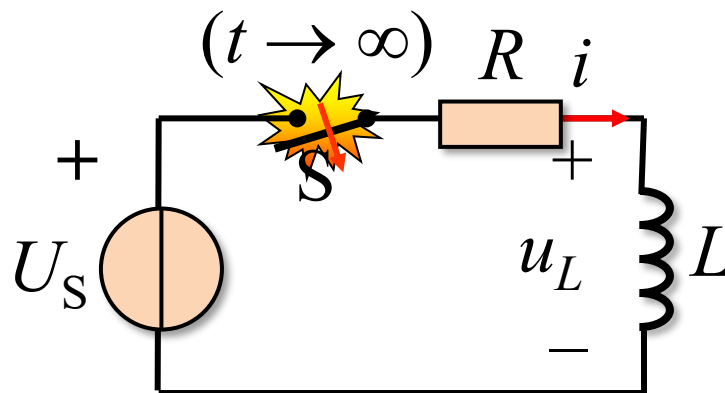
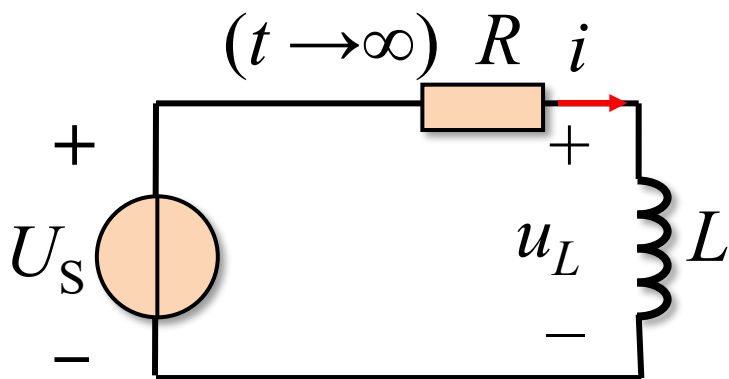
过渡期为零

电容电路



电感电路



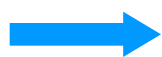


S未动作前，电路处于稳定状态： $u_L = 0$ ， $i = U_S / R$

S断开瞬间 $i = 0$ ， $u_L = \infty$



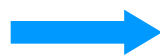
工程实际中在切断电容或电感电路时会出现过电压和过电流现象。

换路

电路结构、状态发生变化

支路接入或断开

电路参数变化

过渡过程产生的原因

电路内部含有储能元件 L 、 C ，电路在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。

$$p = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$\Delta t \Rightarrow 0$$

$$p \Rightarrow \infty$$

2. 动态电路的方程

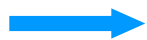
RC电路

应用KVL和电容的VCR得

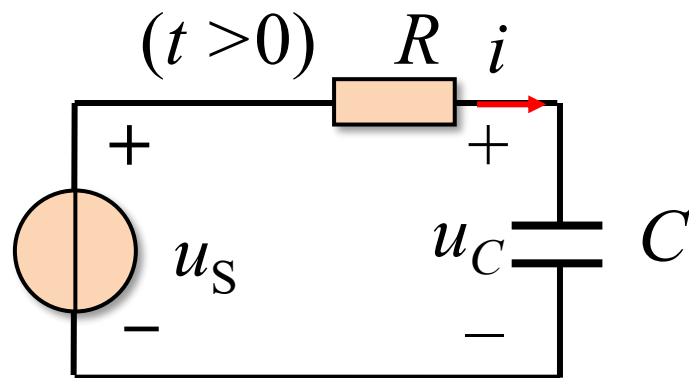
$$Ri + u_C = u_S(t)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt}$$

若以电流为变量



$$R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = \frac{du_S(t)}{dt}$$



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S(t)$$

$$Ri + \frac{1}{C} \int i dt = u_S(t)$$

RL 电路

应用KVL和电感的VCR得

$$Ri + u_L = u_S(t)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$



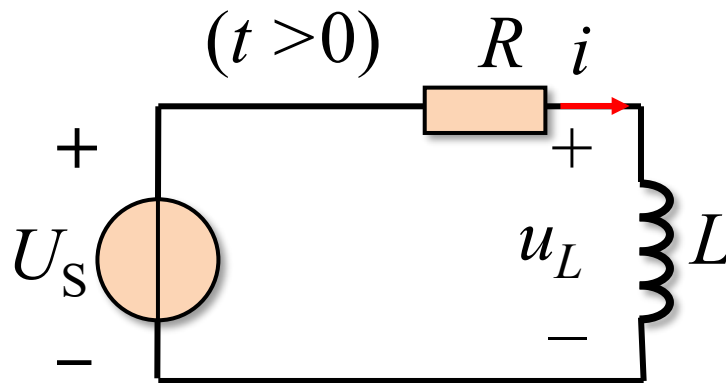
$$Ri + L \frac{di}{dt} = u_S(t)$$

若以电感电压为变量

$$\frac{R}{L} \int u_L dt + u_L = u_S(t)$$



$$\frac{R}{L} u_L + \frac{du_L}{dt} = \frac{du_S(t)}{dt}$$



结论

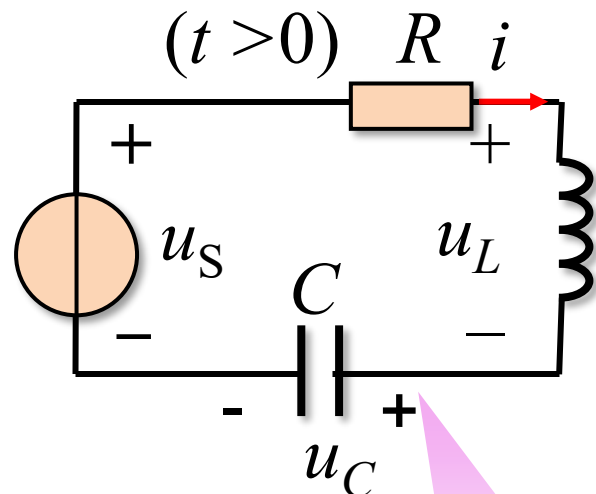


含有一个动态元件电容或电感的线性电路，其电路方程为一阶线性常微分方程，称为一阶电路。

RLC电路

应用KVL和元件的VCR得

$$\begin{cases} Ri + u_L + u_C = u_S(t) \\ i = C \frac{du_C}{dt} \quad u_L = L \frac{di}{dt} = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} \end{cases}$$



二阶电路

→ $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S(t)$

含有两个动态元件的线性电路，其电路方程为二阶线性常微分方程，称为二阶电路。

**结论**

①描述动态电路的电路方程为微分方程。

②动态电路方程的阶数通常等于电路中动态元件的个数。

一阶电路

→ 一阶电路中只有一个动态元件,描述电路的方程是一阶线性微分方程。

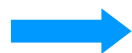
$$a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = e(t) \quad t > 0$$

二阶电路

→ 二阶电路中有两个动态元件,描述电路的方程是二阶线性微分方程。

$$a_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = e(t) \quad t > 0$$

高阶电路



电路中有多个动态元件，描述
电路的方程是高阶微分方程。

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = e(t) \quad t > 0$$

动态电路的分析方法

①根据KVL、KCL和VCR建立微分方程。

②求解微分方程。

本章
采用

时域分析法

经典法

状态变量法

卷积积分

数值法

复频域分析法

拉普拉斯变换法

状态变量法

傅氏变换

工程中高阶微分方程应用计算机辅助分析求解。

稳态分析和动态分析的区别

稳态

恒定或周期性激励

换路发生很长时间后状态

微分方程的特解

直流时

$$a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = U_S$$

$t \Rightarrow \infty$

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

动态

任意激励

换路发生后的整个过程

微分方程的通解

$$a_0 x = U_S$$

3. 电路的初始条件

① $t = 0_+$ 与 $t = 0_-$ 的概念 认为换路在 $t=0$ 时刻进行

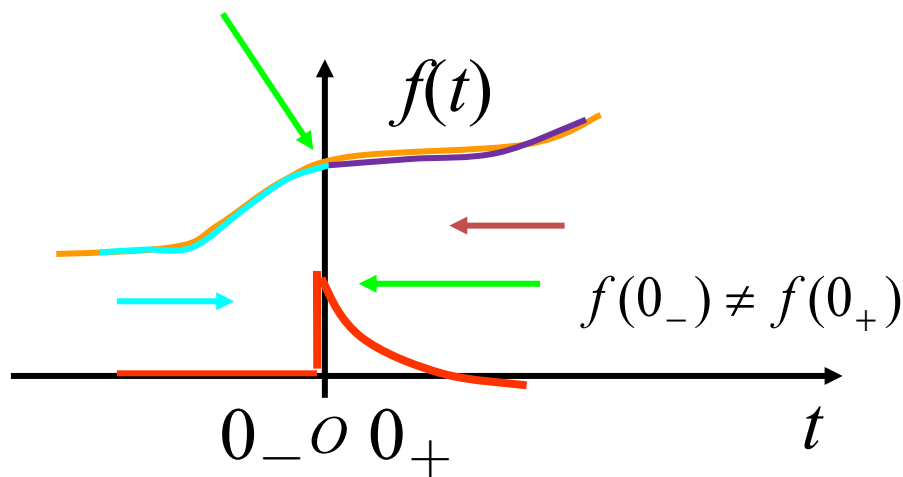
0_- 换路前一瞬间

$$f(0_-) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t < 0}} f(t)$$

0_+ 换路后一瞬间

$$f(0_+) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} f(t)$$

$$f(0_-) = f(0_+)$$



初始条件为 $t = 0_+$ 时, u 、 i 及其各阶导数的值。

例1-1 图示为电容放电电路，电容原先带有电压 U_0 ，求开关闭合后电容电压随时间的变化。

解

$$Ri + u_C = 0 \quad (t > 0)$$

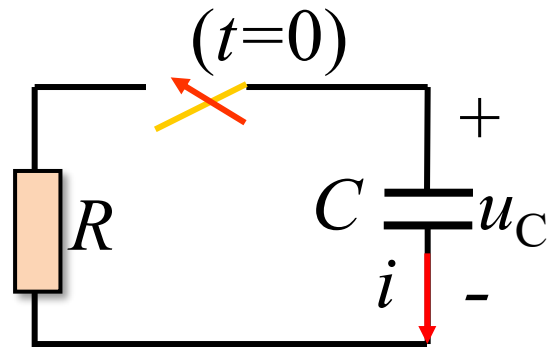
$$\rightarrow RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

特征根方程： $RCp + 1 = 0$

$$\rightarrow p = -1/RC$$

通解： $u_C(t) = ke^{pt} = ke^{-\frac{t}{RC}}$

代入初始条件得： $k = U_0 \rightarrow u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$



明确

在动态电路分析中，初始条件是得到确定解答的必需条件。

② 电容的初始条件

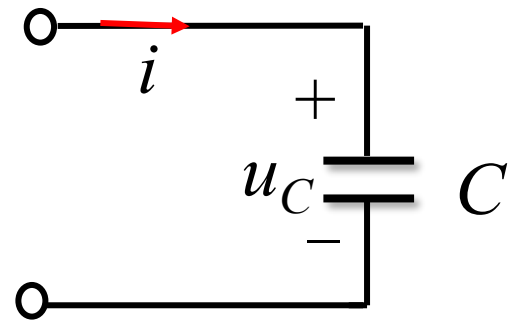
$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{0_-} i(\xi) d\xi + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi$$

$$= u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi$$

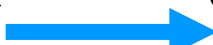
$$t = 0_+ \text{ 时刻} \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i(\xi) d\xi$$

当 $i(\xi)$ 为有限值时



0

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$q = C u_C$$


$$q(0_+) = q(0_-)$$

电荷
守恒



结论

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前、后保持不变。

③ 电感的初始条件

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_L(\xi) d\xi$$

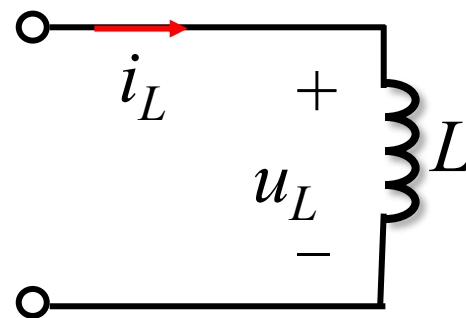
$$= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{0_-} u_L(\xi) d\xi + \frac{1}{L} \int_{0_-}^t u_L(\xi) d\xi$$

$$= i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^t u_L(\xi) d\xi$$

$t = 0_+$ 时刻

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} u(\xi) d\xi$$

当 u_L 为有限值时



0

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

磁链
守恒

$$\Psi = Li_L$$

$$\Psi_L(0_+) = \Psi_L(0_-)$$



结论

换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前、后保持不变。

④换路定律

$$q_C(0_+) = q_C(0_-)$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$\Psi_L(0_+) = \Psi_L(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前、后保持不变。

换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前、后保持不变。

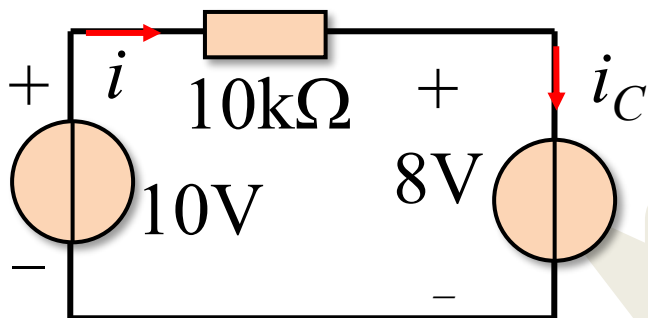
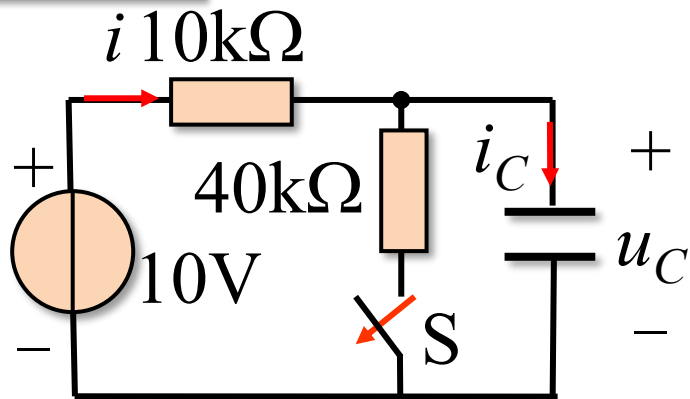
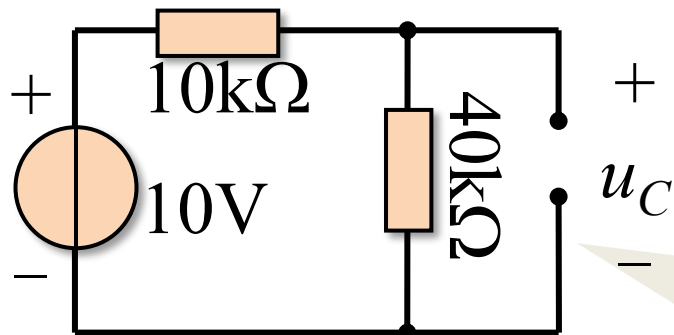


注意

①电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。

②换路定律反映了能量不能跃变。

⑤ 电路初始值的确定

例1-2 求 $i_C(0_+)$ 。 0_+ 等效电路电容
用电压
源替代(1) 由 0_- 电路求 $u_C(0_-)$ 电容
用开
路替
代

$$u_C(0_-) = 8\text{V}$$

(2) 由换路定律

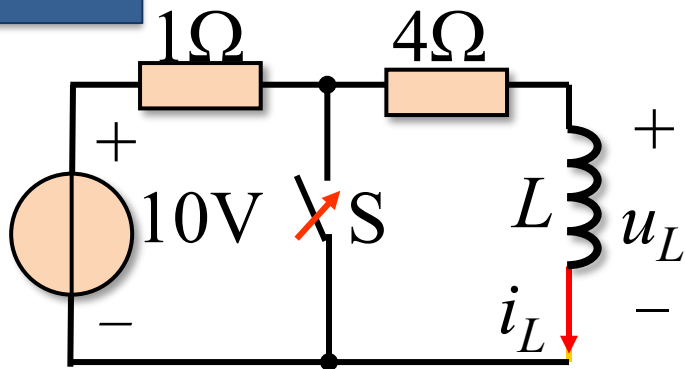
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 8\text{V}$$

(3) 由 0_+ 等效电路求 $i_C(0_+)$

$$i_C(0_+) = \frac{10 - 8}{10} \text{mA} = 0.2\text{mA}$$

! 注意 $i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$

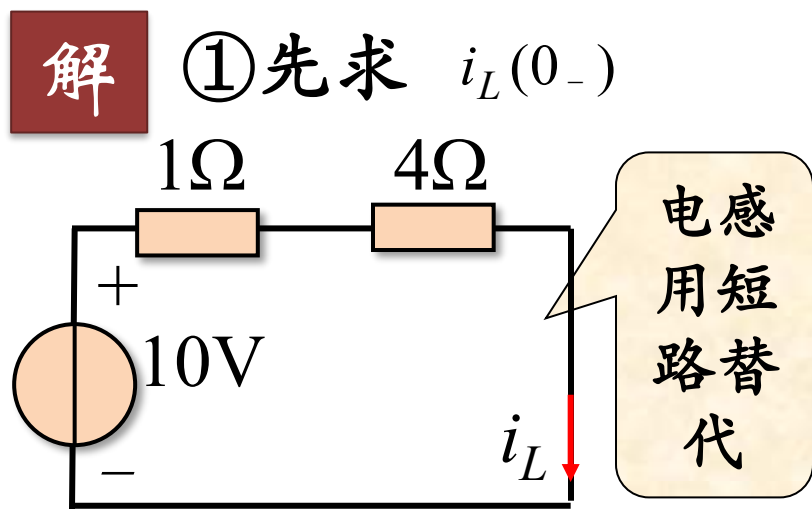
例 1-3 $t = 0$ 时闭合开关 S, 求 $u_L(0_+)$ 。



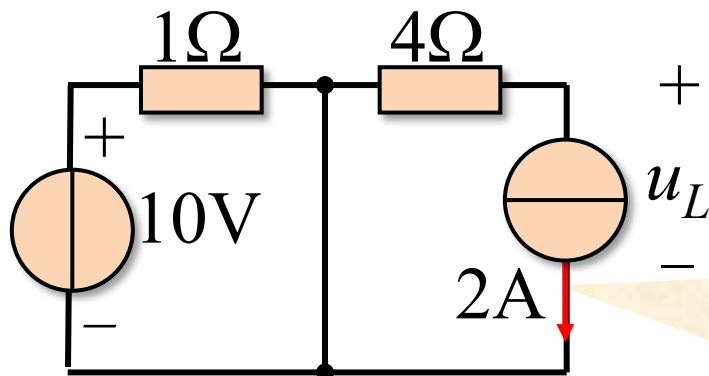
② 应用换路定律:

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 2\text{A}$$

③ 由 0_+ 等效电路求 $u_L(0_+)$



$$i_L(0_-) = \frac{10}{1+4} \text{A} = 2\text{A}$$



$$u_L(0_+) = -2 \times 4\text{V} = -8\text{V}$$

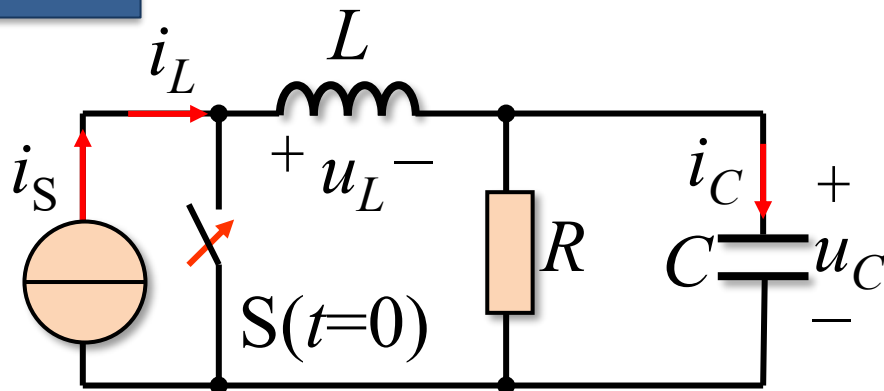
! 注意 $u_L(0_+) \neq u_L(0_-)$

**小结****求初始值的步骤:**

1. 由换路前电路（稳定状态）求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 。
2. 由换路定律得 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$ 。
3. 画 0_+ 等效电路。
 - (1) 换路后的电路;
 - (2) 电容（电感）用电压源（电流源）替代。

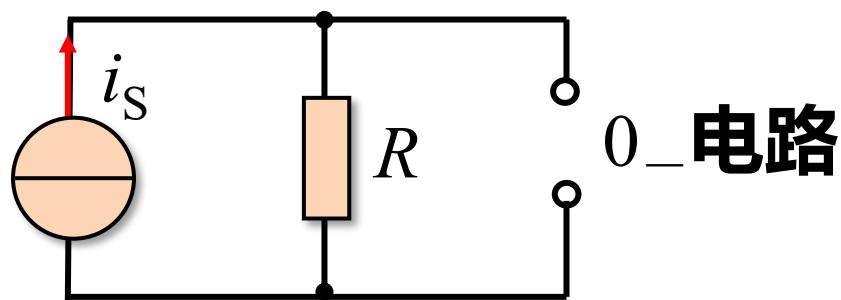
（取 0_+ 时刻值，方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同）。
4. 由 0_+ 电路求所需各变量的 0_+ 值。

例1-4 求 $i_C(0_+)$, $u_L(0_+)$ 。



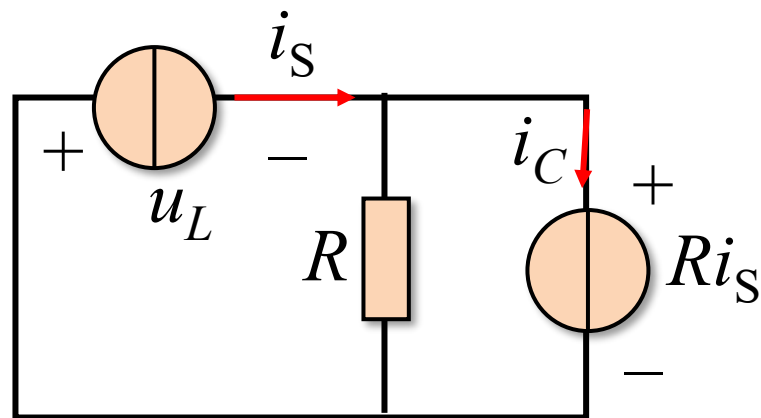
解

由 0_- 电路得



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = i_S$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = Ri_S$$

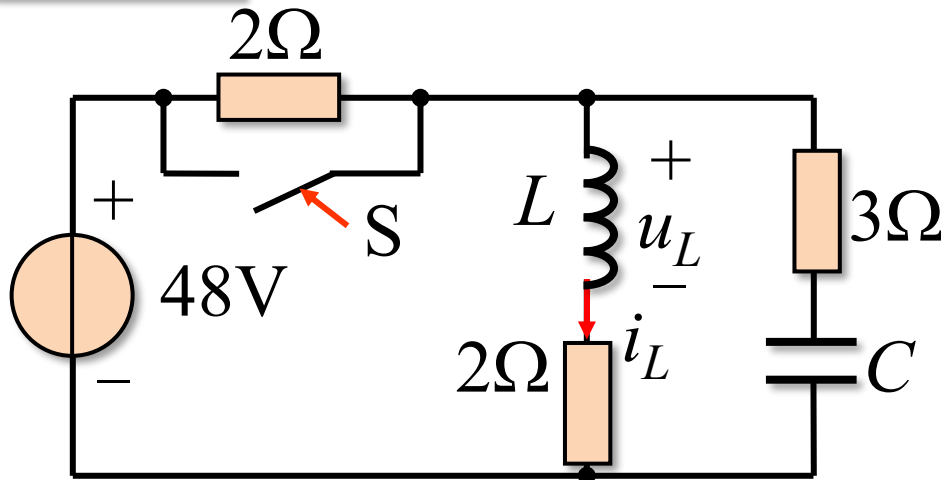


由 0_+ 电路得

$$i_C(0_+) = i_S - \frac{Ri_S}{R} = 0$$

$$u_L(0_+) = -Ri_S$$

例1-5 求S闭合瞬间各支路电流和电感电压。

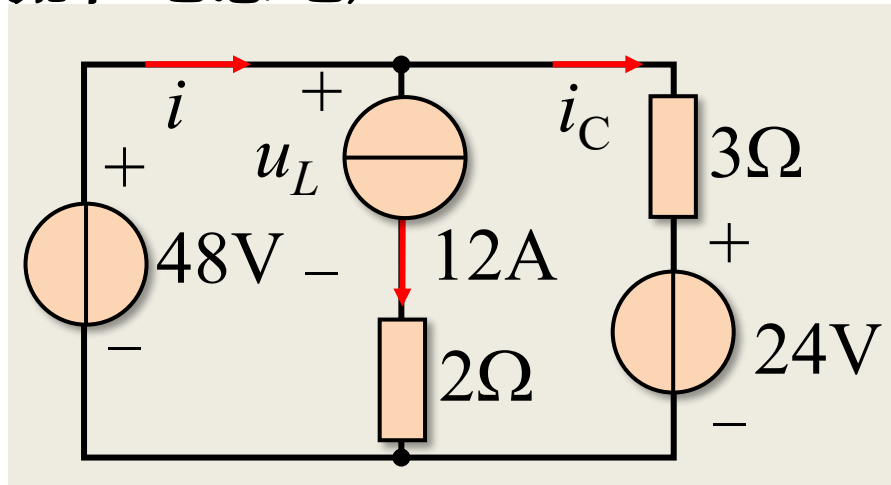


解

由 0_- 电路得

$$\begin{aligned} i_L(0_+) &= i_L(0_-) \\ &= 48 / 4 \text{ A} = 12 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_C(0_+) &= u_C(0_-) \\ &= 2 \times 12 \text{ V} = 24 \text{ V} \end{aligned}$$



由 0_+ 电路得

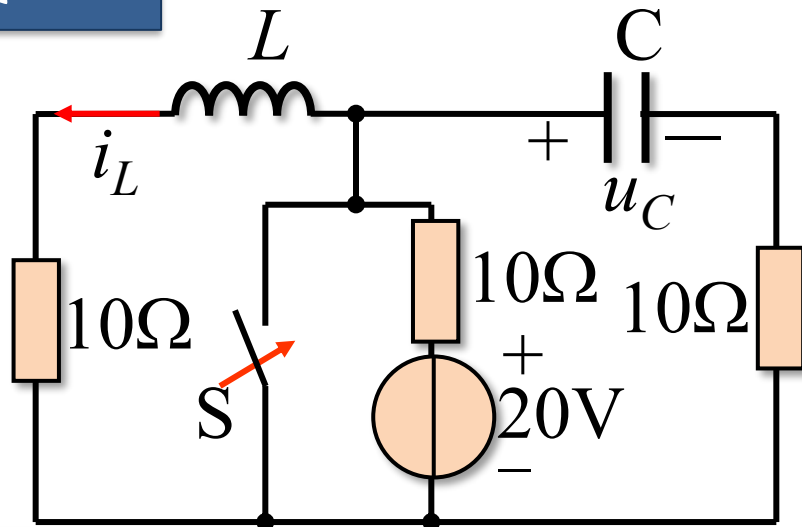
$$i_C(0_+) = (48 - 24) / 3 \text{ A} = 8 \text{ A}$$

$$i(0_+) = (12 + 8) \text{ A} = 20 \text{ A}$$

$$u_L(0_+) = (48 - 2 \times 12) \text{ V} = 24 \text{ V}$$

例1-6

求S闭合瞬间流过它的电流值。

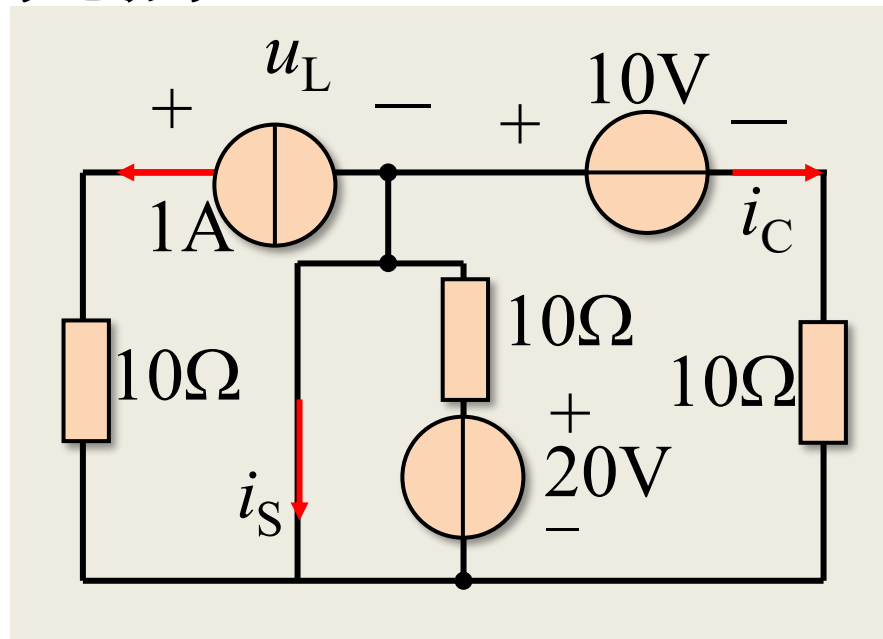


解

① 确定 0_- 值

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{20}{20} \text{ A} = 1 \text{ A}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10 \text{ V}$$

② 给出 0_+ 等效电路

$$i_S(0_+) = \left(\frac{20}{10} + \frac{10}{10} - 1 \right) \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$u_L(0_+) = i_L(0_+) \times 10 = 10 \text{ V}$$

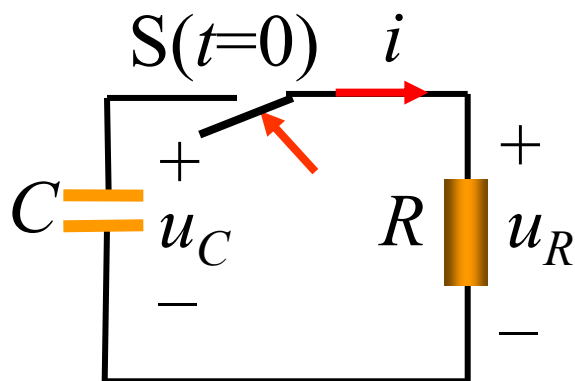
$$i_C(0_+) = -u_C(0_+) / 10 = -1 \text{ A}$$

7-2 一阶电路的零输入响应

零输入响应

→ 换路后外加激励为零，仅有动态元件初始储能产生的电压和电流。

1. RC电路的零输入响应

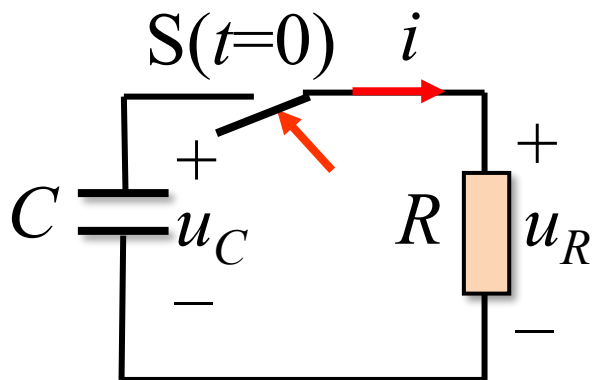


已知 $u_C(0_-) = U_0$

$$-u_R + u_C = 0$$

$$i = -C \frac{du_C}{dt}$$

$$u_R = Ri$$



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C(0_+) = U_0$$

特征方程

$$RCp + 1 = 0$$

特征根

$$p = -\frac{1}{RC}$$

则
$$u_C = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$$

代入初始值
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

$\longrightarrow A = U_0$

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

$$i = \frac{u_C}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

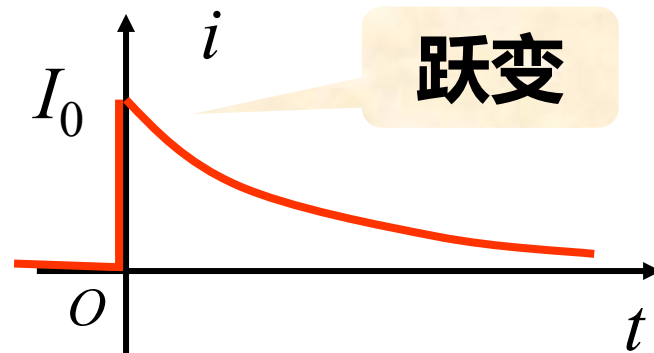
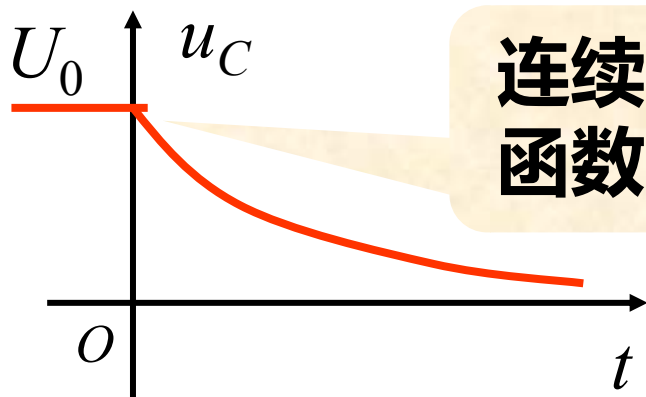
或

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = -CU_0 e^{-\frac{t}{RC}} \left(-\frac{1}{RC}\right) = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



表明

① 电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数。



② 响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与 RC 有关。

令 $\tau = RC$ ，称 τ 为一阶电路的时间常数。

$$[\tau] = [RC] = [\text{欧}][\text{法}] = [\text{欧}] \left[\frac{\text{库}}{\text{伏}} \right] = [\text{欧}] \left[\frac{\text{安秒}}{\text{伏}} \right] = [\text{秒}]$$

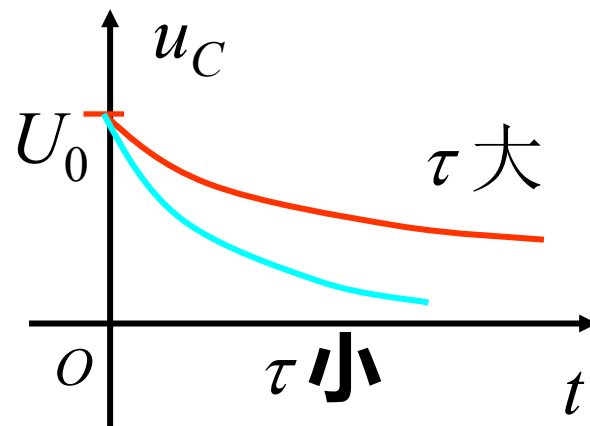
$$\tau = RC$$

$$p = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$$

时间常数 τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短

τ 大——过渡过程时间长

τ 小——过渡过程时间短



物理含义

→ 电压初值一定:

C 大 (R 一定)

$$W = Cu^2/2$$

储能大

R 大 (C 一定)

$$i = u/R$$

放电电流小

放电时间长

t	0	τ	2τ	3τ	5τ
$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$	U_0	$U_0 e^{-1}$	$U_0 e^{-2}$	$U_0 e^{-3}$	$U_0 e^{-5}$
	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.007U_0$



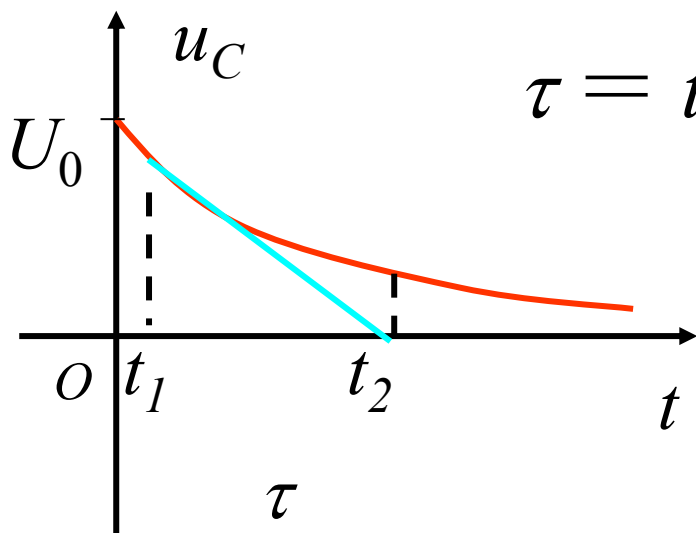
- ① τ : 电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。
工程上认为, 经过 $3\tau \sim 5\tau$, 过渡过程结束。

② 时间常数 τ 的几何意义:

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

t_1 时刻曲线的斜率等于

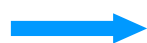
$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t_1} = -\frac{U_0}{\tau} e^{-\frac{t_1}{\tau}} = -\frac{1}{\tau} u_C(t_1) = \frac{u_C(t_1) - 0}{t_1 - t_2}$$



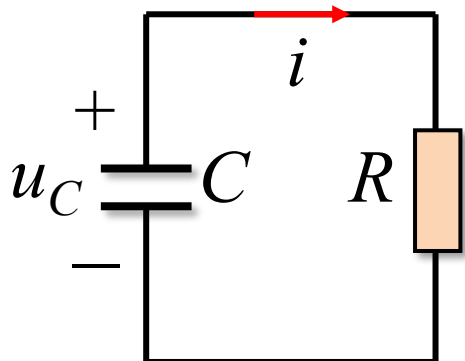
$\tau = t_2 - t_1 \rightarrow$ 次切距的长度

$$u_C(t_2) = 0.368 u_C(t_1)$$

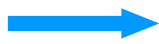
③ 能量关系



电容不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕。



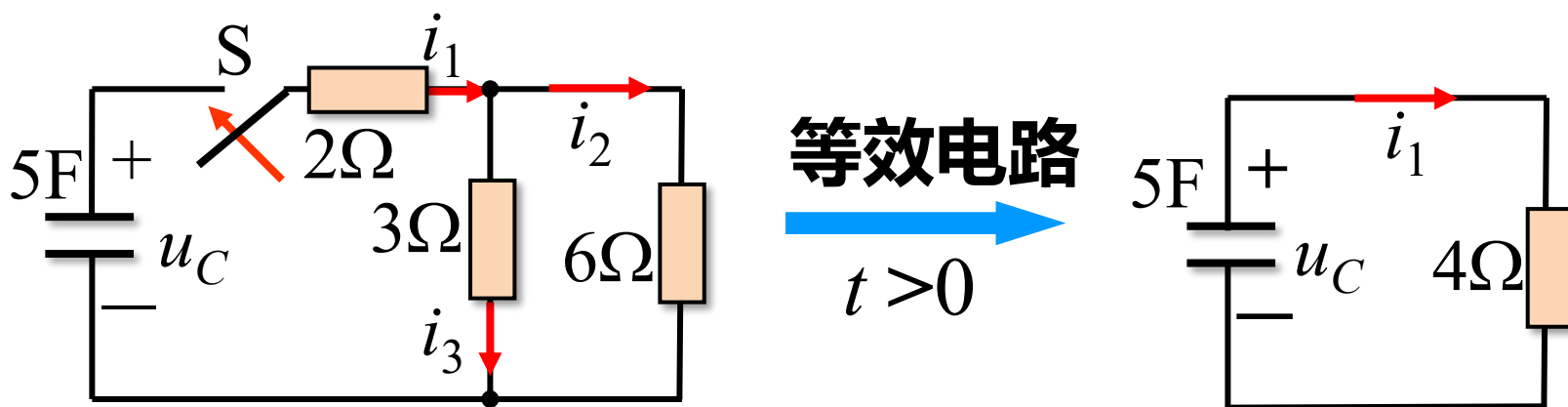
设 $u_C(0_+) = U_0$

电容放出能量：  $\frac{1}{2}CU_0^2$

电阻吸收（消耗）能量： 

$$\begin{aligned} W_R &= \int_0^{\infty} i^2 R dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 R dt = \frac{U_0^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{RC}} dt \\ &= \frac{U_0^2}{R} \left(-\frac{RC}{2} e^{-\frac{2t}{RC}} \right) \bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{2} CU_0^2 \end{aligned}$$

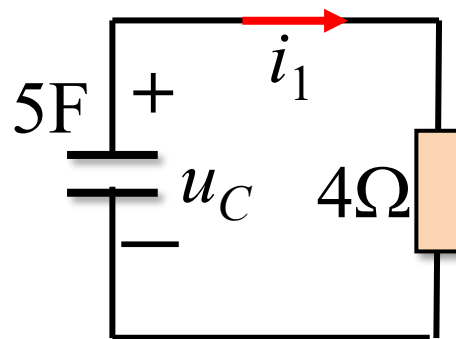
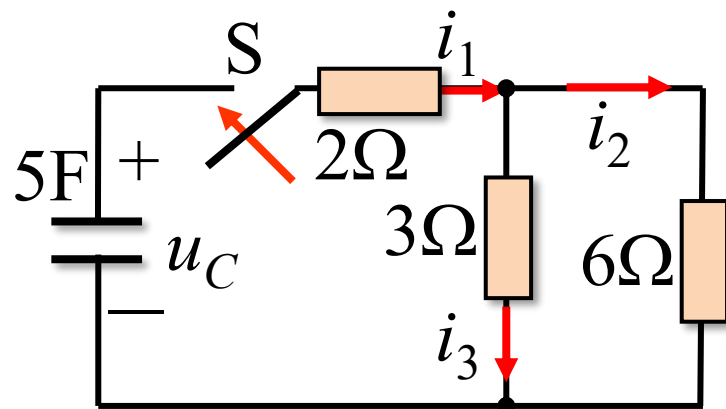
例2-1 图示电路中的电容原充有24V电压，求S闭合后，电容电压和各支路电流随时间变化的规律。



解 这是一个求一阶RC 零输入响应问题，有

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

$$U_0 = 24 \text{ V} \quad \tau = RC = 5 \times 4 \text{ s} = 20 \text{ s}$$



$$u_C = 24e^{-\frac{t}{20}} \text{ V}$$

$$t > 0$$

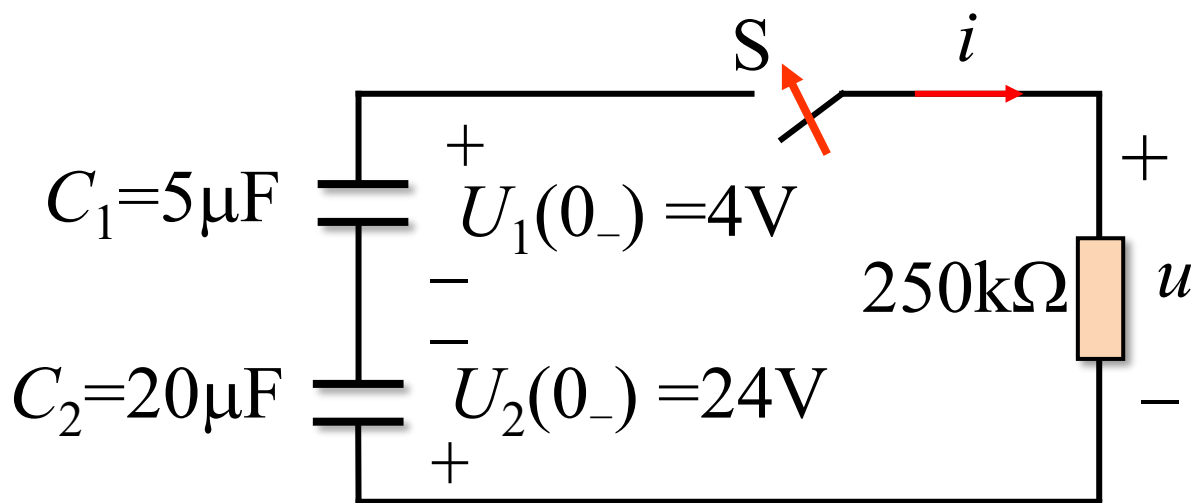
$$i_1 = u_C / 4 = 6e^{-\frac{t}{20}} \text{ A}$$

分流得 $i_2 = \frac{1}{3} i_1 = 4e^{-\frac{t}{20}} \text{ A}$

$$i_3 = \frac{2}{3} i_1 = 2e^{-\frac{t}{20}} \text{ A}$$

例 2-2

求:(1)图示电路S闭合后各元件的电压和电流随时间变化的规律;(2) 电容的初始储能和最终时刻的储能及电阻的耗能。

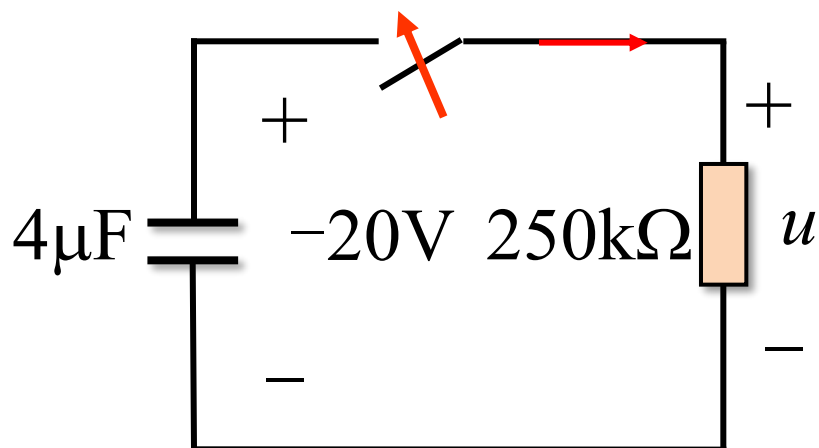


解

这是一个求一阶 RC 零输入响应问题, 有

$$C = \frac{C_2 C_1}{C_1 + C_2} = 4 \mu\text{F}$$

$$u(0_+) = u(0_-) = -20\text{V}$$



$$\tau = RC = 250 \times 4 \times 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ s}$$

$$u = -20e^{-t} \text{ V} \quad t > 0$$

$$i = \frac{u}{250 \times 10^3} = -80e^{-t} \mu\text{A}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= u_1(0) - \frac{1}{C_1} \int_0^t i(\xi) d\xi = 4 - \frac{1}{5} \int_0^t -80e^{-t} dt \\ &= (-16e^{-t} + 20) \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= u_2(0) + \frac{1}{C_2} \int_0^t i(\xi) d\xi = 24 + \frac{1}{20} \int_0^t -80e^{-t} dt \\ &= (4e^{-t} + 20) \text{ V} \end{aligned}$$

初始储能

$$W_1 = \frac{1}{2} (5 \times 10^{-6} \times 16) \text{J} = 40 \mu\text{J}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} (20 \times 10^{-6} \times 24^2) \text{J} = 5760 \mu\text{J}$$

最终储能

$$W = W_1 + W_2 = \frac{1}{2} (5 + 20) 10^{-6} \times 20^2 \text{J} = 5000 \mu\text{J}$$

电阻耗能

$$\begin{aligned} W_R &= \int_0^\infty R i^2 dt = \int_0^t 250 \times 10^3 \times (80 e^{-t})^2 dt = 800 \mu\text{J} \\ &= (5800 - 5000) \mu\text{J} \end{aligned}$$

2. RL 电路的零输入响应

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{U_S}{R_1 + R} = I_0$$

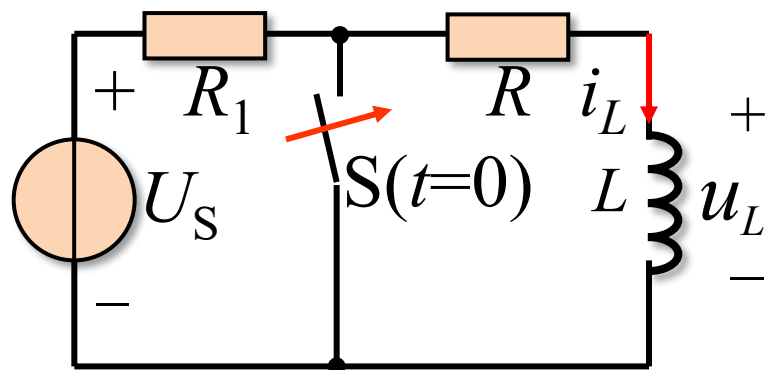
$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \quad t > 0$$

特征方程 $Lp + R = 0$

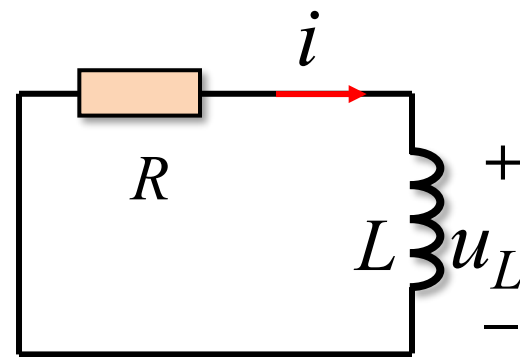
特征根 $p = -\frac{R}{L} \quad i_L(t) = Ae^{pt}$

代入初始值 $\longrightarrow A = i_L(0_+) = I_0$

$\longrightarrow i_L(t) = I_0 e^{pt} = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad t > 0$

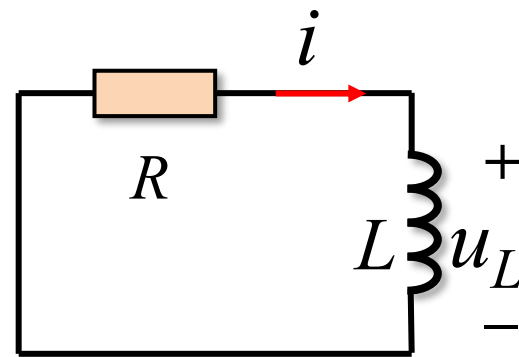


$\downarrow t > 0$

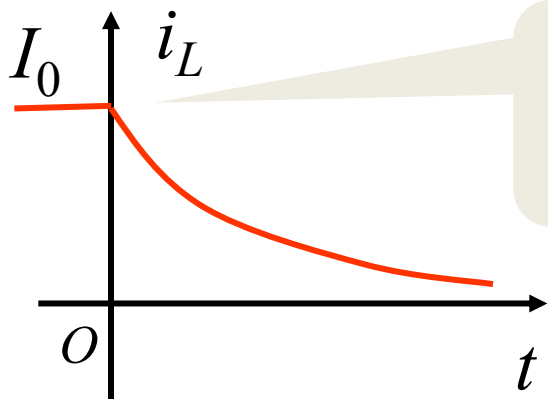


$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{t}{L/R}} \quad t > 0$$

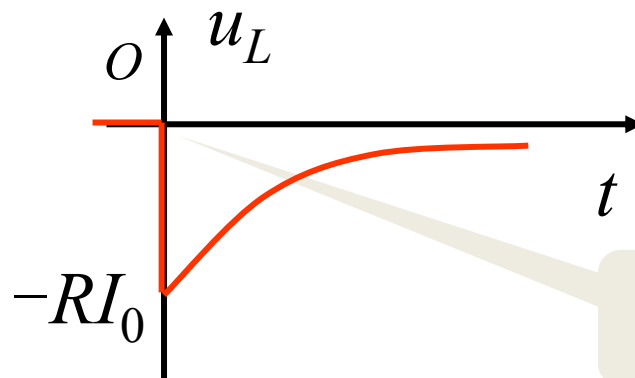
$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0 e^{-\frac{t}{L/R}}$$



①电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数。



连续
函数



跃变

② 响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与 L/R 有关。

$\tau = L/R$ 为一阶 RL 电路时间常数

$$[\tau] = \left[\frac{L}{R} \right] = \left[\frac{\text{亨}}{\text{欧}} \right] = \left[\frac{\text{韦}}{\text{安欧}} \right] = \left[\frac{\text{伏秒}}{\text{安欧}} \right] = [\text{秒}]$$

时间常数 τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短。

τ 大——过渡过程时间长 τ 小——过渡过程时间短

物理含义

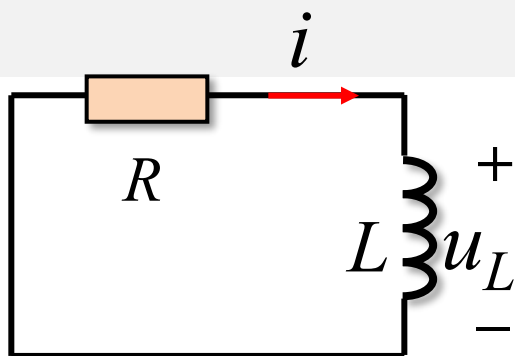
→ 电流初始值 $i_L(0)$ 一定：

L 大 $W = Li_L^2/2$ 初始能量大

R 小 $p = Ri^2$ 放电过程消耗能量小

} 放电慢, τ 大

③能量关系 → 电感不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕。



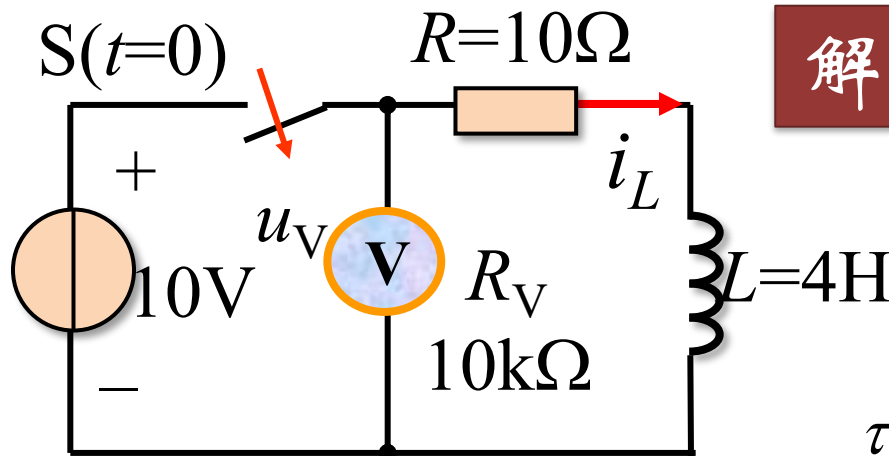
设 $i_L(0_+) = I_0$

电感放出能量：→ $\frac{1}{2} L I_0^2$

电阻吸收（消耗）能量：→

$$\begin{aligned}
 W_R &= \int_0^{\infty} i^2 R dt = \int_0^{\infty} (I_0 e^{-\frac{t}{L/R}})^2 R dt \\
 &= I_0^2 R \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{L/R}} dt = I_0^2 R \left(-\frac{L/R}{2} e^{-\frac{2t}{L/R}} \right) \bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{2} L I_0^2
 \end{aligned}$$

例2-3 $t=0$ 时, 打开开关S, 求 u_V 。电压表量程: 50V。



解

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1 \text{ A}$$

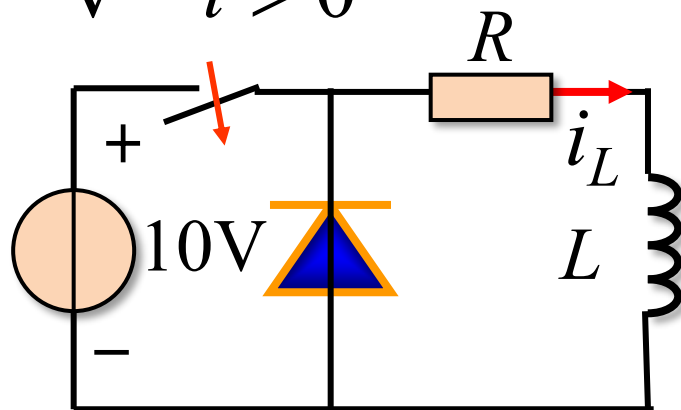
$$i_L = e^{-t/\tau} \quad t > 0$$

$$\tau = \frac{L}{R + R_V} \approx \frac{4}{10000} \text{ s} = 4 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$u_V = -R_V i_L = -10000 e^{-2500t} \text{ V} \quad t > 0$$

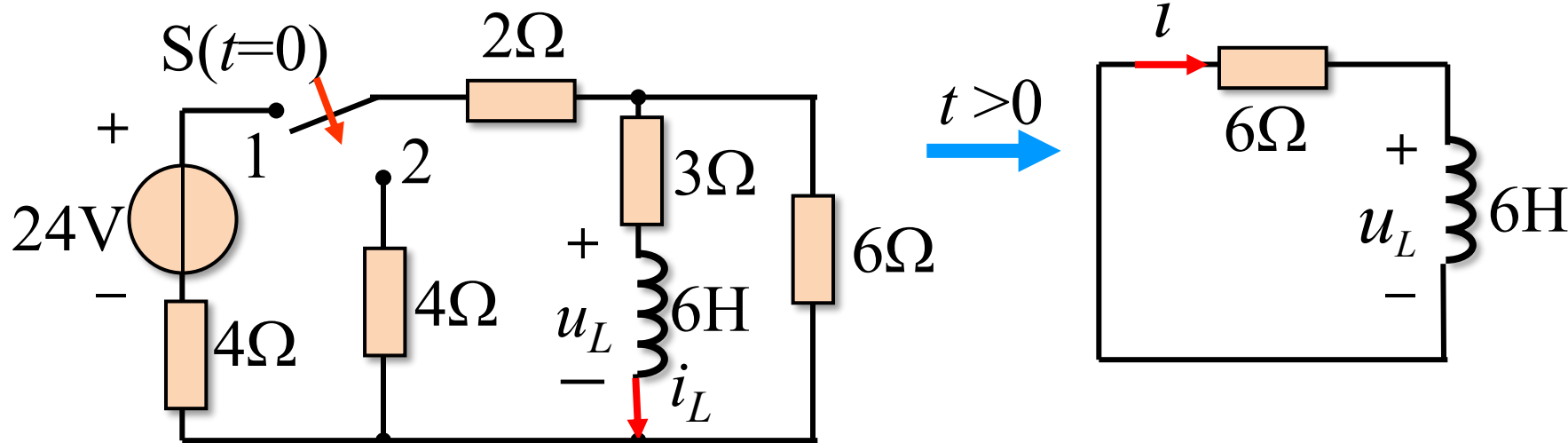
$$u_V(0_+) = -10000 \text{ V}$$

造成 **V** 损坏。



例 2-4

$t=0$ 时, 开关S由1 $\rightarrow$ 2, 求电感电压和电流及开关两端电压 u_{12} 。

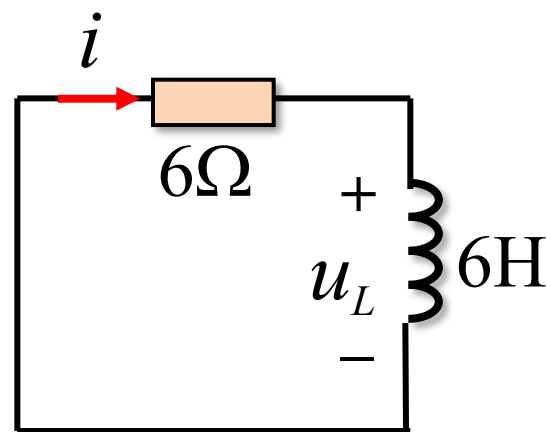
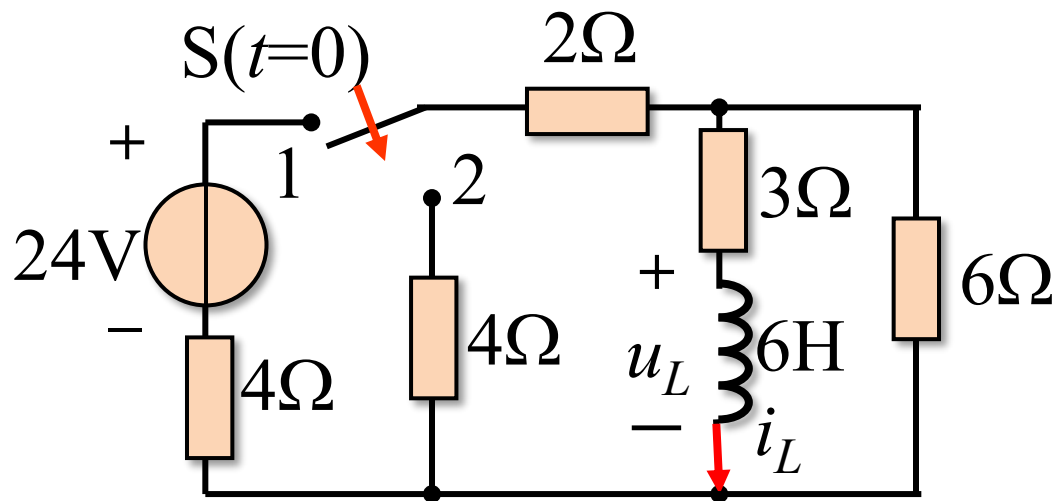


解

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{24}{4 + 2 + \frac{3 \times 6}{3 + 6}} \times \frac{6}{3 + 6} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$R = \left[3 + \frac{(2 + 4) \times 6}{(2 + 4) + 6} \right] \Omega = 6 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{6}{6} \text{ s} = 1 \text{ s}$$



$$i_L = 2e^{-t} \text{ A} \quad u_L = L \frac{di_L}{dt} = -12e^{-t} \text{ V} \quad t > 0$$

$$u_{12} = 24 + 4 \times \frac{i_L}{2} = 24 + 4e^{-t} \text{ V}$$



① 一阶电路的零输入响应是由储能元件的初始值引起的响应，都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。

$$y(t) = y(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

RC电路: $u_C(0_+) = u_C(0_-)$

RL电路: $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

**小结**

② 衰减快慢取决于时间常数 τ 。

RC
电路

$$\tau = R C$$

$$\tau = L/R$$

RL
电路

R 为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。

③ 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。

④ 一阶电路的零输入响应和初始值成正比，
称为零输入线性。

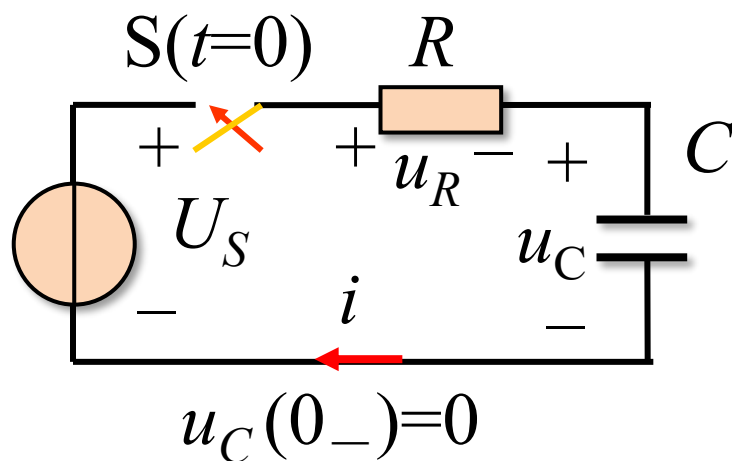
7-3 一阶电路的零状态响应

零状态响应

→ 动态元件初始能量为零，由 $t > 0$ 时刻电路中外加激励作用所产生的响应。

非齐次线性常微分方程

1. RC 电路的零状态响应



方程: $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$

解答形式为:

$$u_C = u'_C + u''_C$$

齐次
方程
通解

非齐次方程特解

u'_C → 特解 (强制分量)

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S \quad \text{的特解} \quad \rightarrow \quad u'_C = U_S$$

与输入激励的变化规律有关，为电路的稳态解。

u''_C → 通解 (自由分量, 瞬态分量)

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad \text{的通解} \quad \rightarrow \quad u''_C = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

变化规律由电路参数和结构决定。

全解

$$u_C(t) = u'_C + u''_C = U_S + Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

由初始条件 $u_C(0_+) = 0$ 定积分常数 A

$$u_C(0_+) = A + U_S = 0 \quad \rightarrow \quad A = -U_S$$

$$u_C = U_S - U_S e^{-\frac{t}{RC}} = U_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t > 0)$$

从以上式子可以得出

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

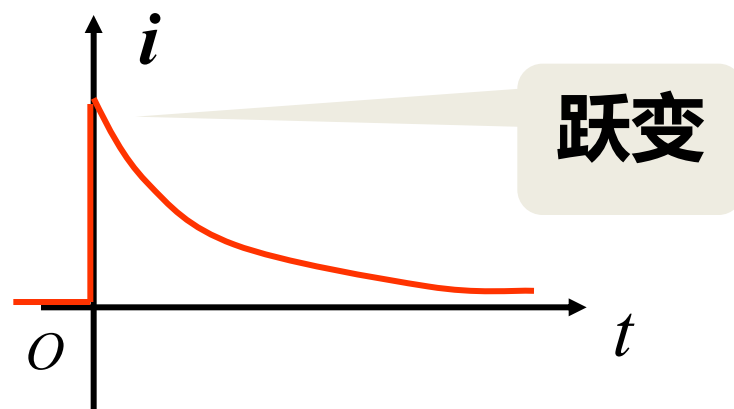
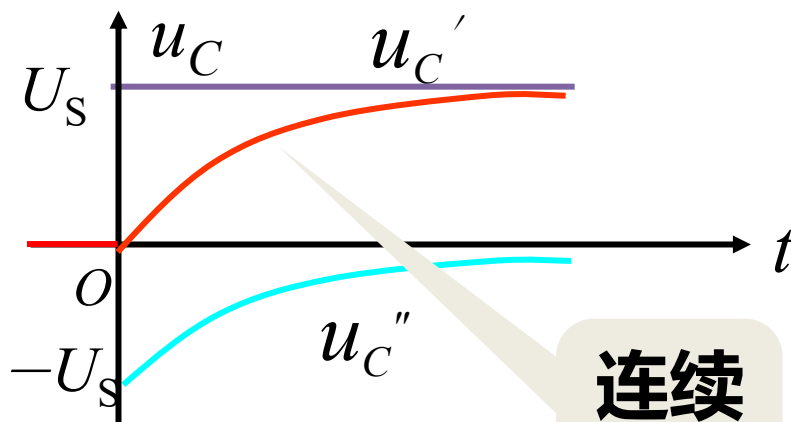


表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数；电容电压由两部分构成：

稳态分量（强制分量）

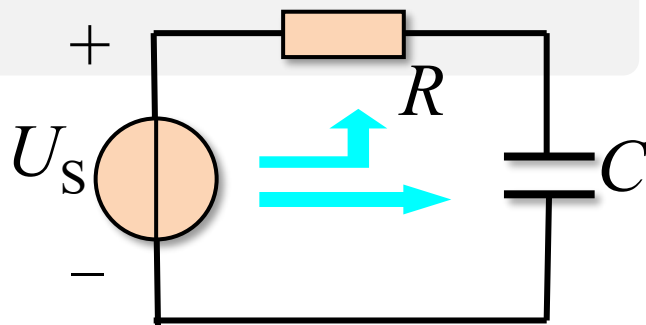
+ 瞬态分量（自由分量）



②响应变化的快慢，由时间常数 $\tau = RC$ 决定； τ 大，充电慢， τ 小充电就快。

③响应与外加激励成线性关系。

④能量关系：



电源提供能量 $\int_0^{\infty} U_S i dt = U_S q = CU_S^2$

电阻消耗能量 $\int_0^{\infty} i^2 R dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 R dt = \frac{1}{2} CU_S^2$

电容储存能量 $\frac{1}{2} CU_S^2$



表明

电源提供的能量一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中。

例 3-1 $t=0$ 时,开关S闭合, 已知 $u_C(0_-)=0$, 求(1)电容电压和电流; (2) $u_C=80\text{V}$ 时的充电时间 t 。

解

(1)这是一个RC电路零状态响应问题, 有:

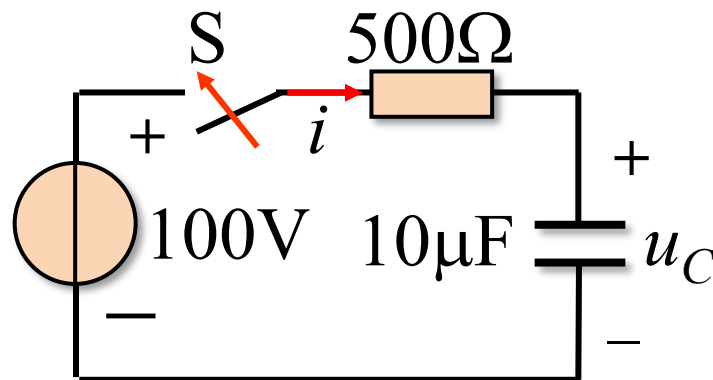
$$\tau = RC = 500 \times 10^{-5} \text{s} = 5 \times 10^{-3} \text{s}$$

$$u_C = U_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = 100(1 - e^{-200t}) \text{V} \quad (t > 0)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = 0.2e^{-200t} \text{A}$$

(2)设经过 t_1 秒, $u_C=80\text{V}$

$$80 = 100(1 - e^{-200t_1}) \rightarrow t_1 = 8.045 \text{ms}$$



2. RL 电路的零状态响应

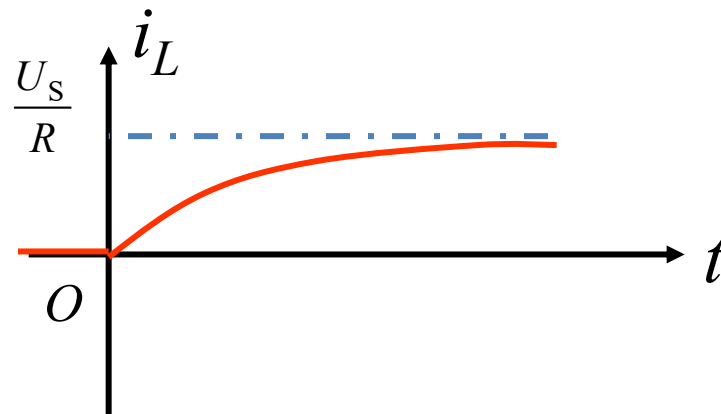
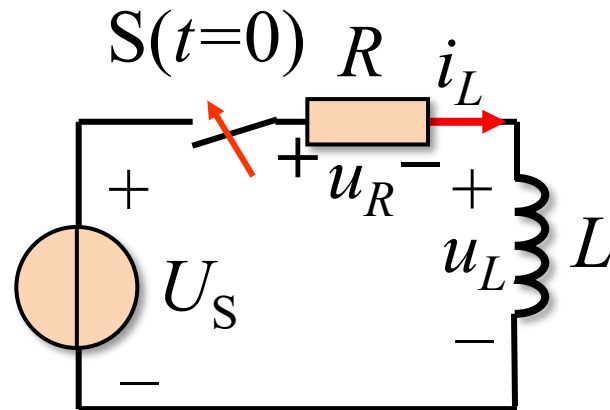
已知 $i_L(0_-) = 0$, 电路方程为

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_S$$

$$i_L = i'_L + i''_L = \frac{U_S}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

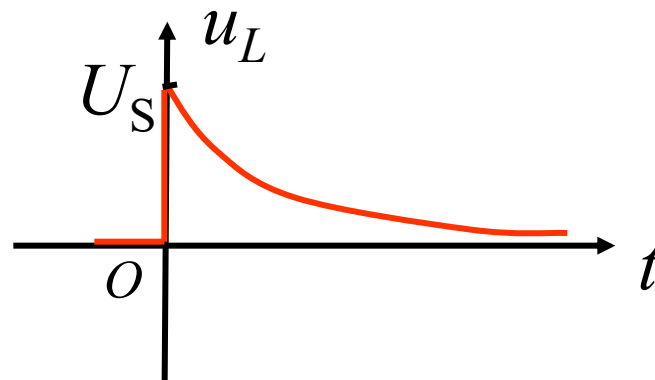
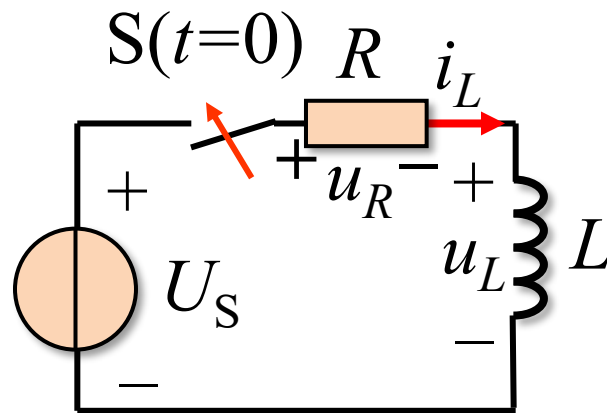
$$i_L(0_+) = 0 \rightarrow A = -\frac{U_S}{R}$$

$$i_L = \frac{U_S}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

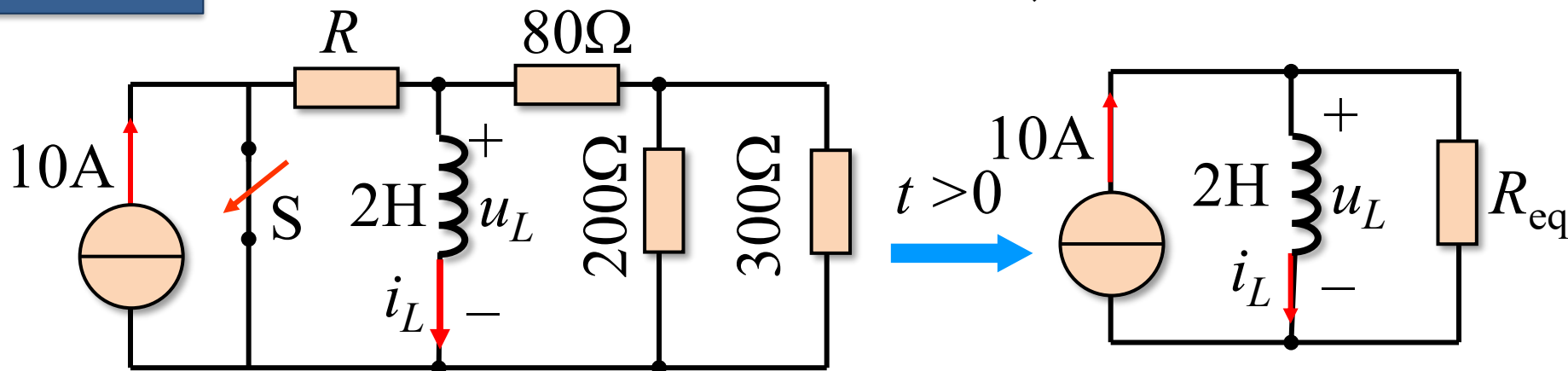


$$i_L = \frac{U_S}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = U_S e^{-\frac{R}{L}t}$$



例 3-2 $t=0$ 时, 开关 S 打开, 求 $t>0$ 后 i_L 、 u_L 的变化规律。



解

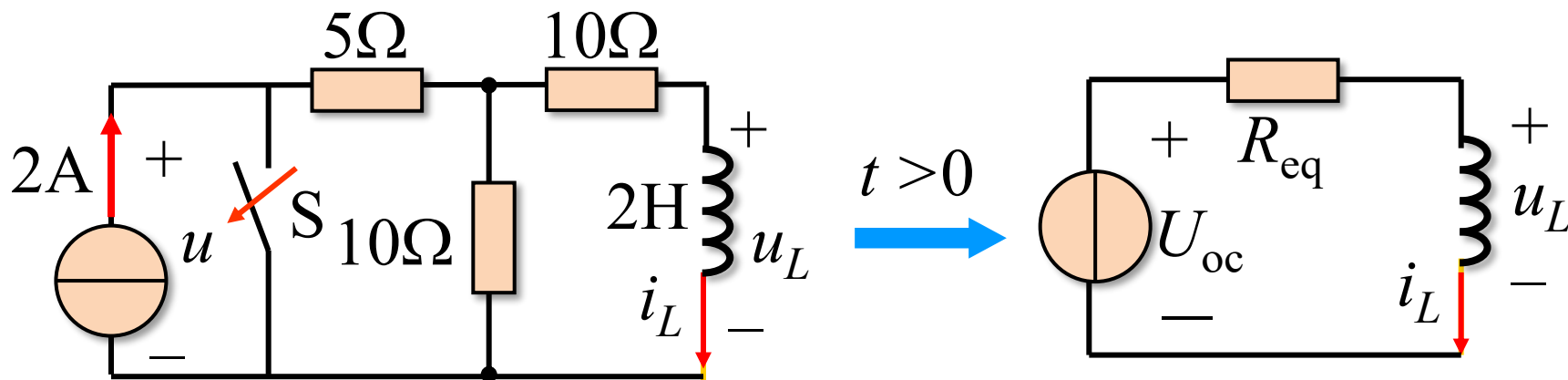
这是 RL 电路零状态响应问题, 先化简电路, 有

$$R_{eq} = 80 + \frac{200 \times 300}{200 + 300} \Omega = 200 \Omega \quad \tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{200} \text{ s} = 0.01 \text{ s}$$

$$i_L' = 10 \text{ A} \quad i_L(t) = 10(1 - e^{-100t}) \text{ A}$$

$$u_L(t) = 10 \times R_{eq} e^{-100t} = 2000 e^{-100t} \text{ V}$$

例 3-3 $t=0$ 开关 S 打开, 求 $t>0$ 后 i_L 、 u_L 及电流源的电压。



解

这是 RL 电路零状态响应问题, 先化简电路, 有

$$R_{eq} = 10 + 10\Omega = 20\Omega$$

$$U_{oc} = 2 \times 10V = 20V$$

$$\tau = L / R_{eq} = 0.1s$$

$$i_L' = U_{oc} / R_{eq} = 1A$$

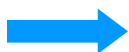
$$i_L(t) = (1 - e^{-10t})A$$

$$u_L(t) = U_{oc} e^{-10t} = 20e^{-10t}V$$

$$u = 5I_S + 10i_L + u_L = (20 + 10e^{-10t})V$$

7-4 一阶电路的全响应

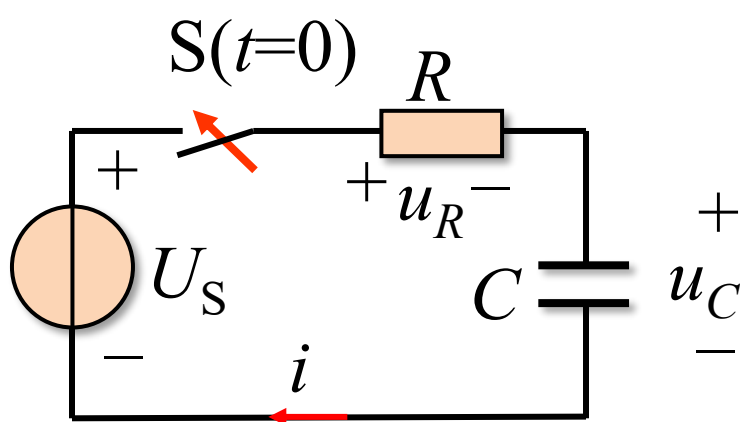
全响应



电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。

1. 全响应

以 RC 电路为例，电路微分方程：



$$\tau = RC$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$$

解答为 $u_C(t) = u_C' + u_C''$

特解 $u_C' = U_S$

通解 $u_C'' = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

由初始值定 A $u_C(0_-) = U_0$

$$u_C(0_+) = A + U_S = U_0 \rightarrow A = U_0 - U_S$$

$$u_C = U_S + Ae^{\frac{-t}{\tau}} = U_S + (U_0 - U_S)e^{\frac{-t}{\tau}} \quad t > 0$$

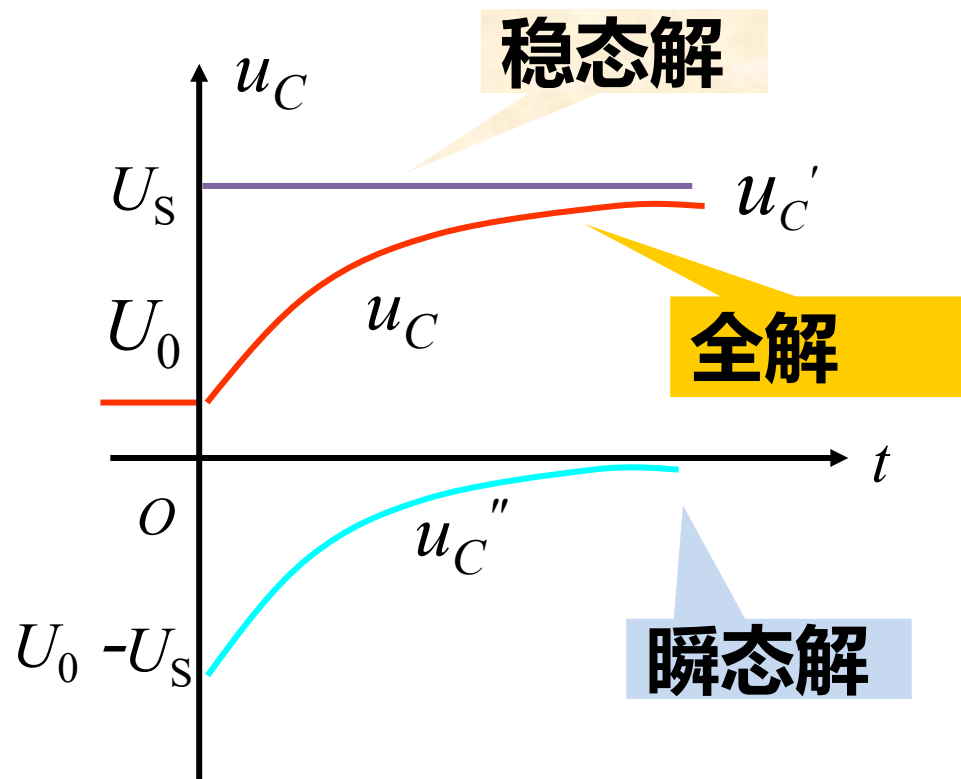
强制分量(稳态解)

自由分量(瞬态解)

2. 全响应的两种分解方式

① 着眼于电路的两种工作状态 → 物理概念清晰

全响应 = 强制分量(稳态解) + 自由分量(瞬态解)



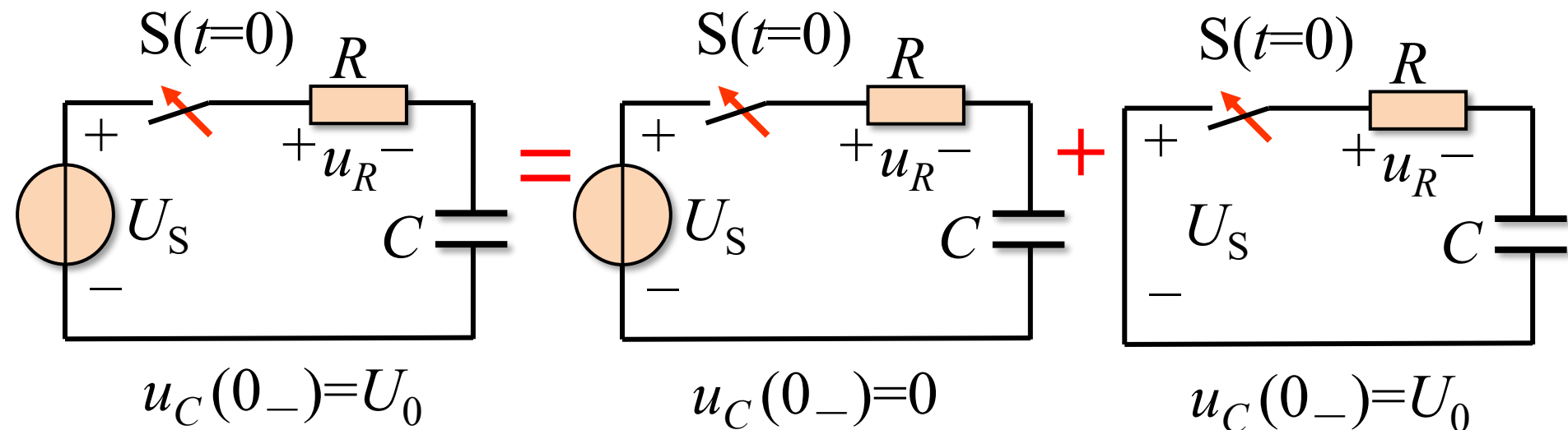
② 着眼于因果关系 → 便于叠加计算

$$u_C = U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

零状态响应

零输入响应

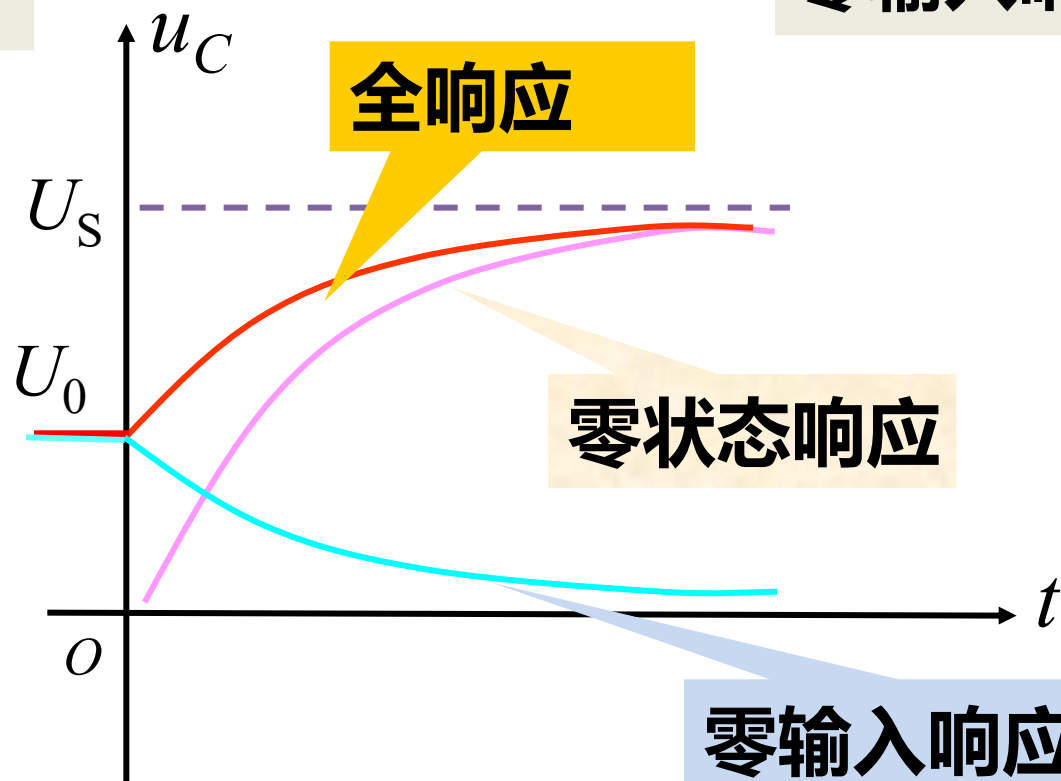
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应



$$u_C = U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

零状态响应

零输入响应



例4-1

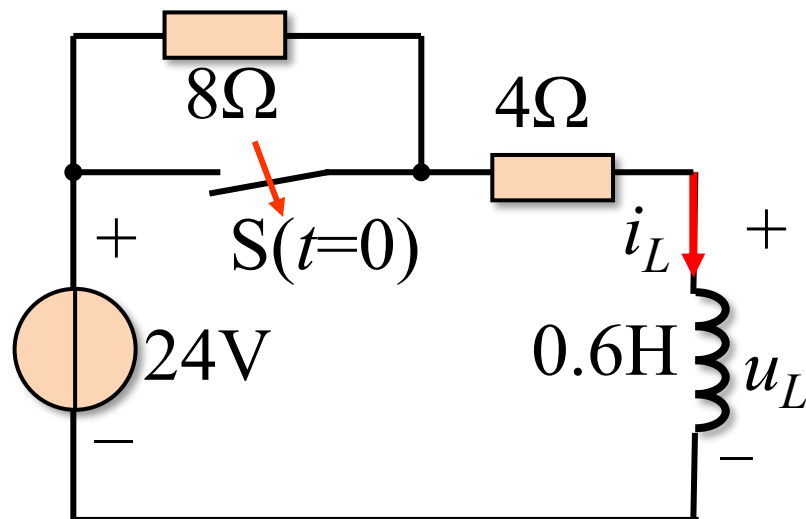
$t=0$ 时, 开关S打开, 求 $t>0$ 后的 i_L 、 u_L 。

解

这是RL电路全响应问题,

$$\begin{aligned} \text{有 } i_L(0_+) &= i_L(0_-) \\ &= 24 / 4\text{A} = 6\text{A} \end{aligned}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.6}{12}\text{s} = \frac{1}{20}\text{s}$$



零输入响应: $i_L^{(1)}(t) = 6e^{-20t}\text{A}$

零状态响应: $i_L^{(2)}(t) = \frac{24}{12}(1 - e^{-20t})\text{A}$

全响应: $i_L(t) = 6e^{-20t} + 2(1 - e^{-20t}) = (2 + 4e^{-20t})\text{A}$

或求出稳态分量 $i_L(\infty) = 24 / 12\text{A} = 2\text{A}$

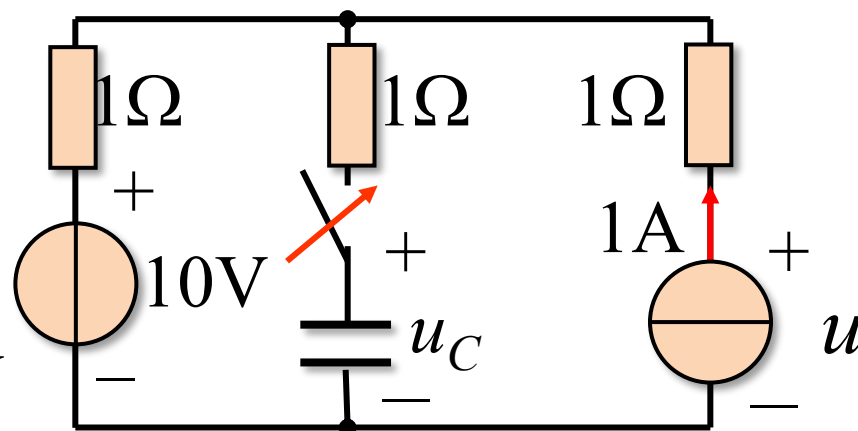
全响应 $i_L(t) = (2 + Ae^{-20t})\text{A}$

代入初值有 $6 = 2 + A \rightarrow A = 4$

例4-2 $t=0$ 时, 开关S闭合, 求 $t>0$ 后的 i_C 、 u_C 及电源两端的电压 ($u_C(0_-)=1\text{V}$, $C=1\text{F}$)。

解 这是RC电路全响应问题, 有
稳态分量:

$$u_C(\infty) = (10 + 1)\text{V} = 11\text{V}$$

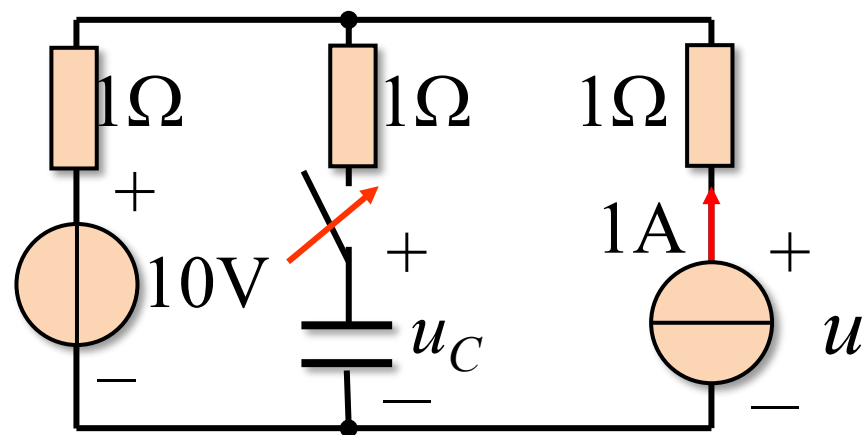


$$\tau = RC = (1+1) \times 1s = 2s$$

全响应: $u_C(t) = (11 + Ae^{-0.5t})V$

$$u_C(t) = (11 - 10e^{-0.5t})V$$

$$i_C(t) = \frac{du_C}{dt} = 5e^{-0.5t} A$$



$$u(t) = 1 \times 1 + 1 \times i_C + u_C = (12 - 5e^{-0.5t})V$$

3. 三要素法分析一阶电路

一阶电路的数学模型是一阶线性微分方程：

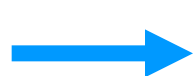
$$a \frac{df}{dt} + bf = c$$

特解

其解答一般形式为：

$$f(t) = f'(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

令 $t = 0_+$ $f(0_+) = f'(t)|_{0_+} + A$



$$A = f(0_+) - f'(t)|_{0_+}$$

$$f(t) = f'(t) + [f(0_+) - f'(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

直流激励时: $f'(t) = f'(0_+) = f(\infty)$

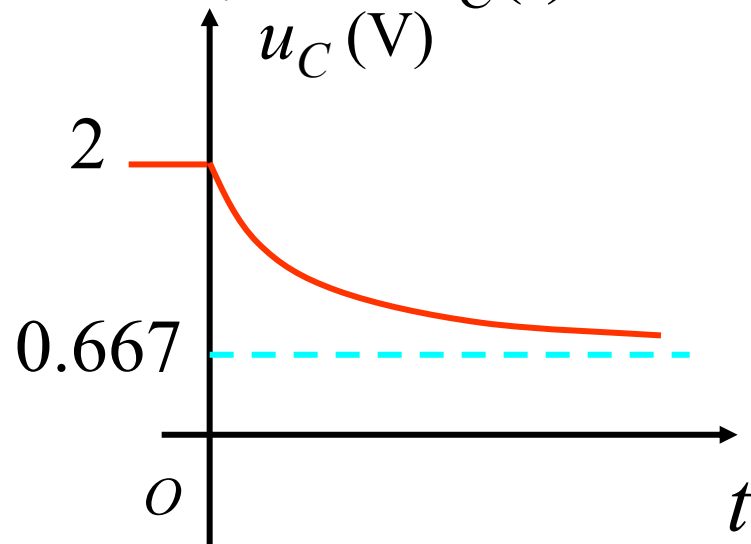
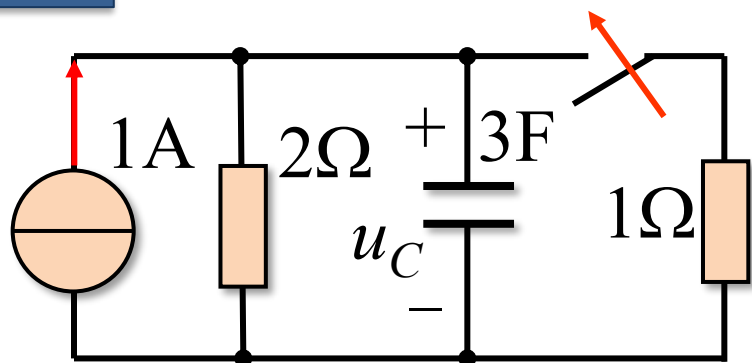
→ $f(t) = f(\infty) + \overbrace{[f(0_+) - f(\infty)]}^A e^{-\frac{t}{\tau}}$

三要素 $\left\{ \begin{array}{ll} f(\infty) \text{ 稳态解} & \rightarrow \text{用 } t \rightarrow \infty \text{ 的稳态电路求解} \\ f(0_+) \text{ 初始值} & \rightarrow \text{用 } 0_+ \text{ 等效电路求解} \\ \tau \text{ 时间常数} & \end{array} \right.$



分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题。

例4-3 已知： $t=0$ 时合开关，求换路后的 $u_C(t)$ 。



解

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2\text{V}$$

$$u_C(\infty) = \frac{2 \times 1}{2 + 1} \times 1\text{V} = 0.667\text{V}$$

$$\tau = R_{\text{eq}}C = \frac{2}{3} \times 3\text{s} = 2\text{s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\begin{aligned} u_C &= 0.667 + (2 - 0.667)e^{-0.5t}\text{V} \\ &= (0.667 + 1.33e^{-0.5t})\text{V} \quad t > 0 \end{aligned}$$

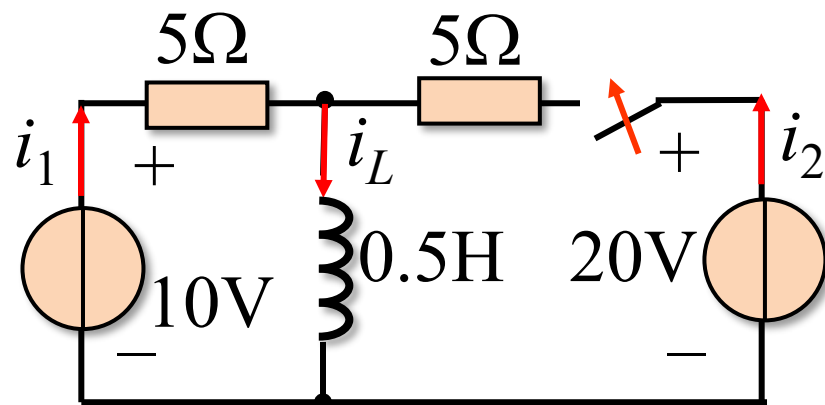
例4-4 $t=0$ 时,开关闭合,求 $t>0$ 后的 i_L 、 i_1 、 i_2 。

解法1 三要素为

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{10}{5} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

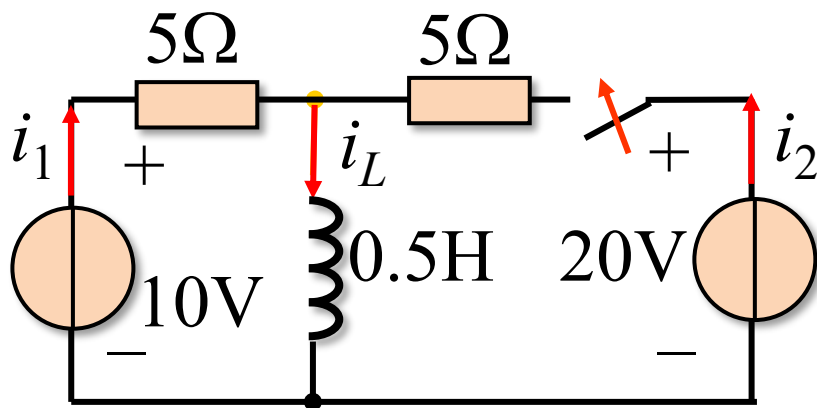
$$i_L(\infty) = \left(\frac{10}{5} + \frac{20}{5}\right) \text{ A} = 6 \text{ A}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 0.5 / \left(\frac{5 \times 5}{5 + 5}\right) \text{ s} = \frac{1}{5} \text{ s}$$



三要素公式
$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = [6 + (2 - 6)e^{-5t}] \text{ A} = (6 - 4e^{-5t}) \text{ A} \quad t > 0$$



$$i_L(t) = [6 + (2 - 6)e^{-5t}] \text{A} = (6 - 4e^{-5t}) \text{A} \quad t > 0$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 0.5 \times (-4e^{-5t}) \times (-5) \text{V} = 10e^{-5t} \text{V}$$

$$i_1(t) = (10 - u_L) / 5 = (2 - 2e^{-5t}) \text{A}$$

$$i_2(t) = (20 - u_L) / 5 = (4 - 2e^{-5t}) \text{A}$$

解法2

三要素为

$$i_L(0_+) = 2\text{A} \quad i_L(\infty) = 6\text{A}$$

$$\tau = L/R = 1/5\text{s}$$

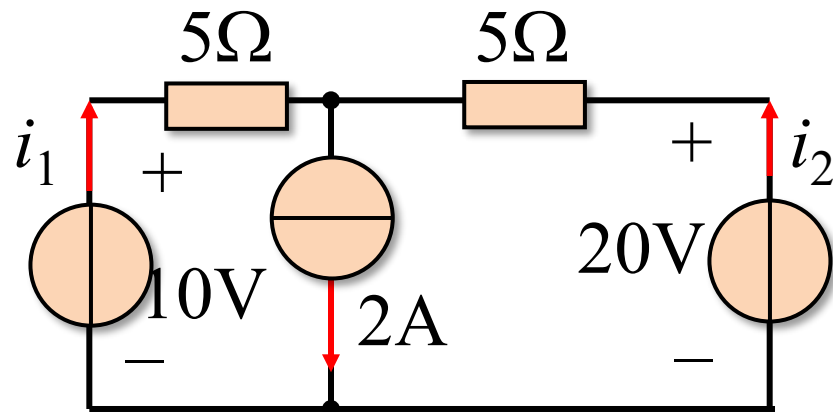
$$i_1(0_+) = \left[\frac{(10 - 20)}{10} + 1 \right] \text{A} = 0\text{A}$$

$$i_2(0_+) = \left[\frac{(20 - 10)}{10} + 1 \right] \text{A} = 2\text{A}$$

$$i_L(t) = [6 + (2 - 6)e^{-5t}] \text{A} = (6 - 4e^{-5t}) \text{A} \quad t > 0$$

$$i_1(t) = [2 + (0 - 2)e^{-5t}] \text{A} = (2 - 2e^{-5t}) \text{A}$$

$$i_2(t) = [4 + (2 - 4)e^{-5t}] \text{A} = (4 - 2e^{-5t}) \text{A}$$

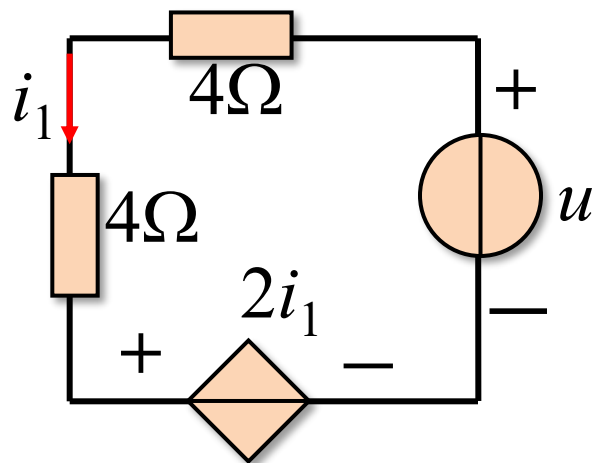
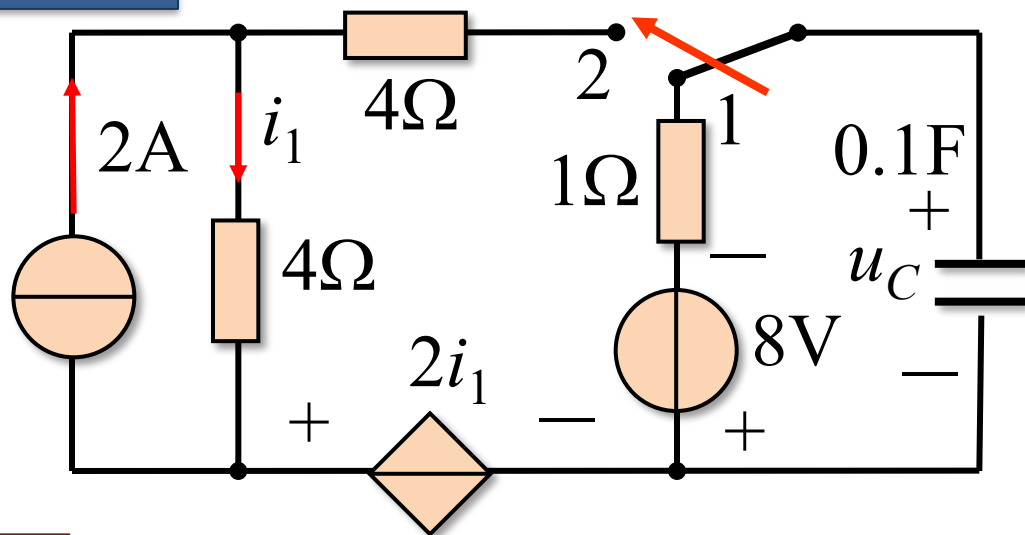


0₊ 等效电路

$$i_1(\infty) = 10/5\text{A} = 2\text{A}$$

$$i_2(\infty) = 20/5\text{A} = 4\text{A}$$

例4-5 已知： $t=0$ 时开关由 $1 \rightarrow 2$ ，求换路后的 $u_C(t)$ 。



解

三要素为

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = -8V$$

$$u_C(\infty) = 4i_1 + 2i_1 = 6i_1 = 12V$$

$$u = 10i_1 \rightarrow R_{eq} = u / i_1 = 10\Omega$$

$$\longrightarrow \tau = R_{\text{eq}} C = 10 \times 0.1 \text{s} = 1 \text{s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C(t) = [12 + (-8 - 12)e^{-t}] \text{V} = (12 - 20e^{-t}) \text{V}$$

例4-6 已知： $t=0$ 时开关闭合，求换路后的电流 $i(t)$ 。

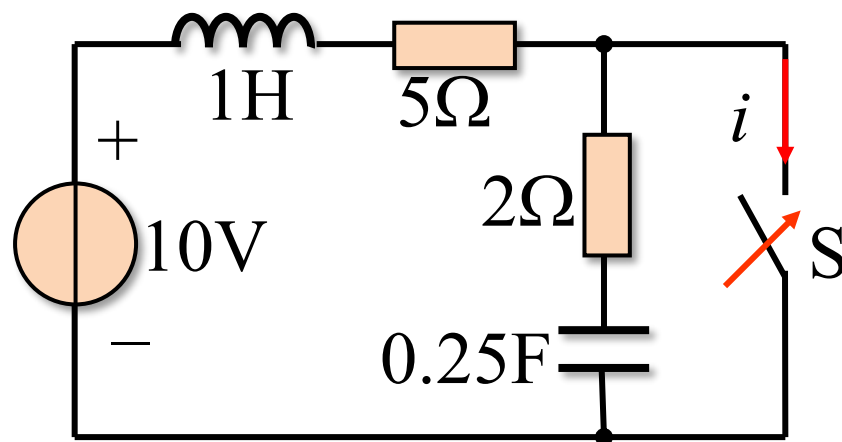
解

三要素为

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10 \text{V}$$

$$u_C(\infty) = 0$$

$$\tau_1 = R_{\text{eq}} C = 2 \times 0.25 \text{s} = 0.5 \text{s}$$



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

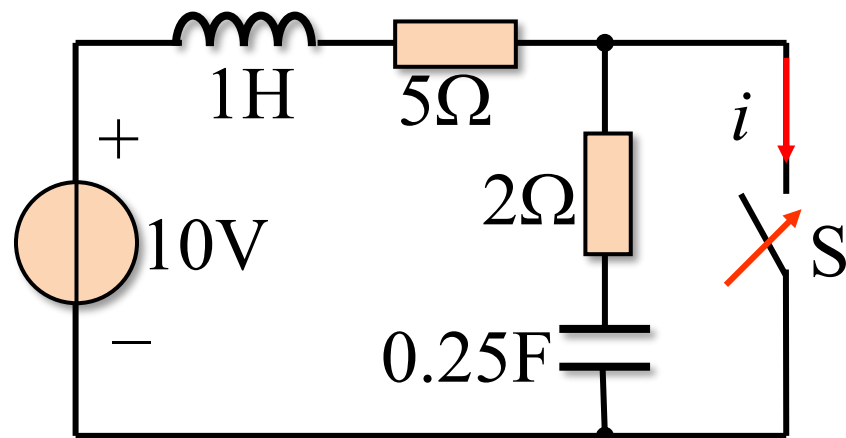
$$i_L(\infty) = 10 / 5 \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$\tau_2 = L / R_{\text{eq}} = 1 / 5 \text{ s} = 0.2 \text{ s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 10e^{-2t} \text{ V}$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 2(1 - e^{-5t}) \text{ A}$$

$$i(t) = i_L(t) + \frac{u_C(t)}{2} = [2(1 - e^{-5t}) + 5e^{-2t}] \text{ A}$$



例 4-7 已知：电感无初始储能 $t = 0$ 时合 S_1 , $t = 0.2\text{s}$ 时合 S_2 , 求两次换路后的电感电流 $i(t)$ 。

解

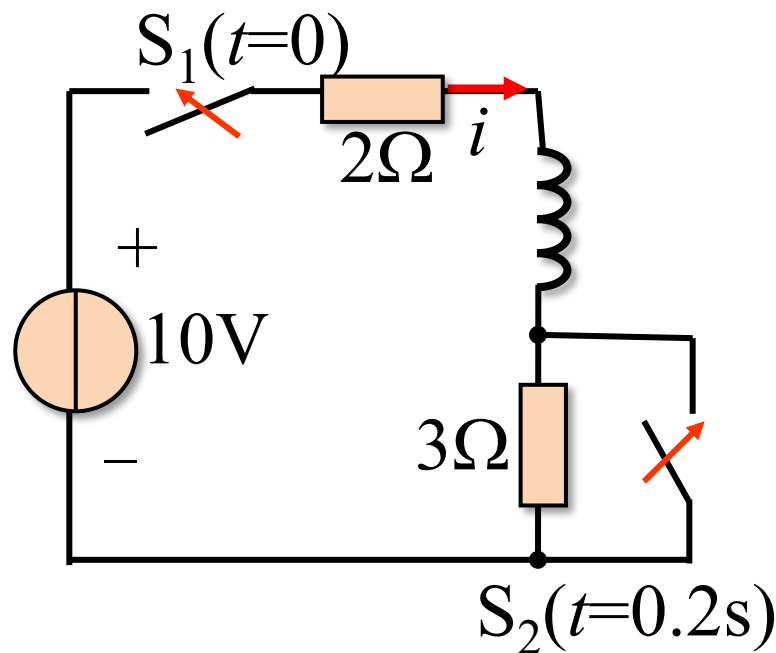
$$0 < t < 0.2\text{s}$$

$$i(0_+) = i(0_-) = 0$$

$$\tau_1 = L / R = 1 / 5\text{s} = 0.2\text{s}$$

$$i(\infty) = 10 / 5\text{A} = 2\text{A}$$

$$i(t) = (2 - 2e^{-5t})\text{A}$$



$$t > 0.2\text{s}$$

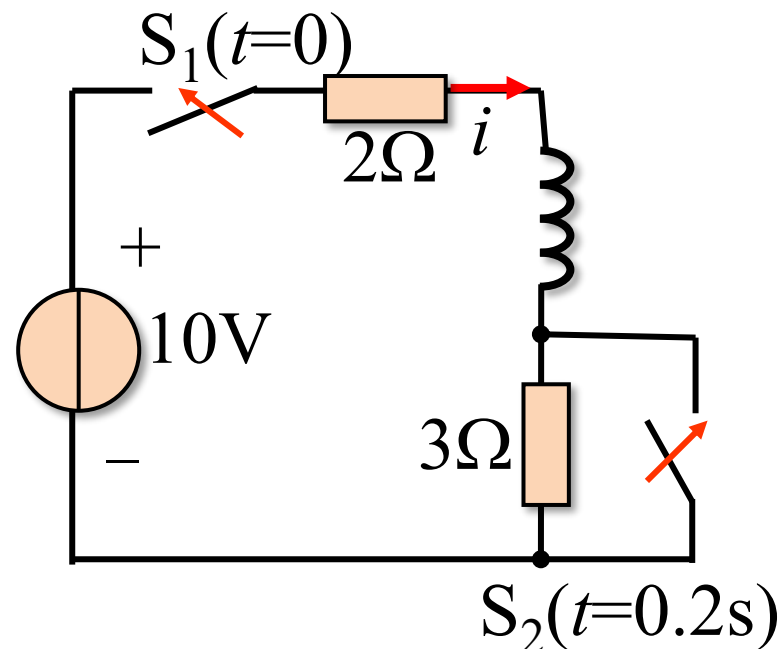
$$i(0.2_-) = (2 - 2e^{-5 \times 0.2})\text{A} = 1.26\text{A}$$

$$i(0.2_+) = 1.26\text{A}$$

$$\tau_2 = L / R = 1/2\text{s} = 0.5\text{s}$$

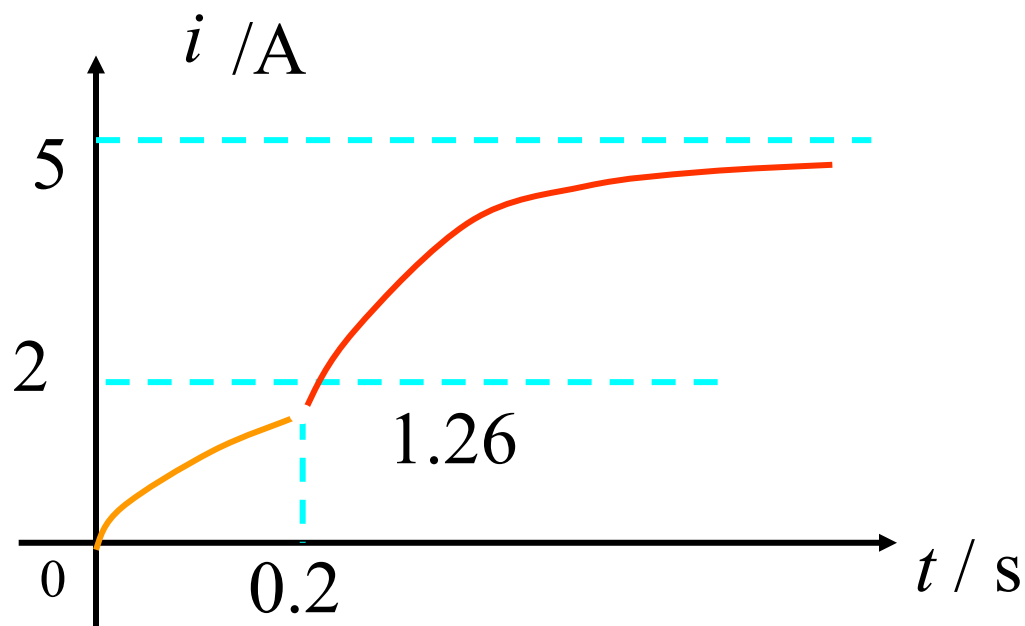
$$i(\infty) = 10/2\text{A} = 5\text{A}$$

$$i(t) = (5 - 3.74e^{-2(t-0.2)})\text{A}$$



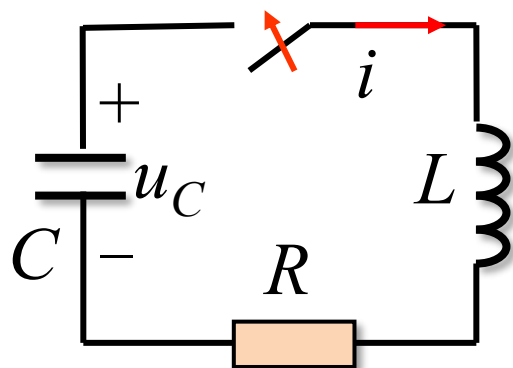
$$i = (2 - 2e^{-5t})\text{A} \quad (0 < t < 0.2\text{s})$$

$$i = (5 - 3.74e^{-2(t-0.2)})\text{A} \quad (t > 0.2\text{s})$$



7-5 二阶电路的零输入响应

1. 二阶电路的零输入响应



已知: $u_C(0_+) = U_0$ $i(0_+) = 0$

电路方程: $Ri + u_L - u_C = 0$

$$i = -C \frac{du_C}{dt} \quad u_L = L \frac{di}{dt}$$

以电容电压为变量:

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

以电感电流为变量:

$$LC \frac{d^2 i}{dt^2} + RC \frac{di}{dt} + i = 0$$

以电容电压为变量时的初始条件:

$$u_C(0_+) = U_0 \quad i(0_+) = 0 \quad \rightarrow \quad \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = 0$$

以电感电流为变量时的初始条件:

$$i(0_+) = 0 \quad u_C(0_+) = U_0 \quad \rightarrow$$

$$u_C(0_+) = u_L(0_+) = L \left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0_+} = U_0 \quad \rightarrow \quad \left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{U_0}{L}$$

电路方程:

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

特征方程:

$$LCp^2 + RCp + 1 = 0$$

特征根：

$$p = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

2. 零状态响应的三种情况

$$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{二个不等负实根}$$

过阻尼

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{二个相等负实根}$$

临界阻尼

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{二个共轭复根}$$

欠阻尼

$$(1) R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$$u_C(0_+) = U_0 \rightarrow A_1 + A_2 = U_0$$

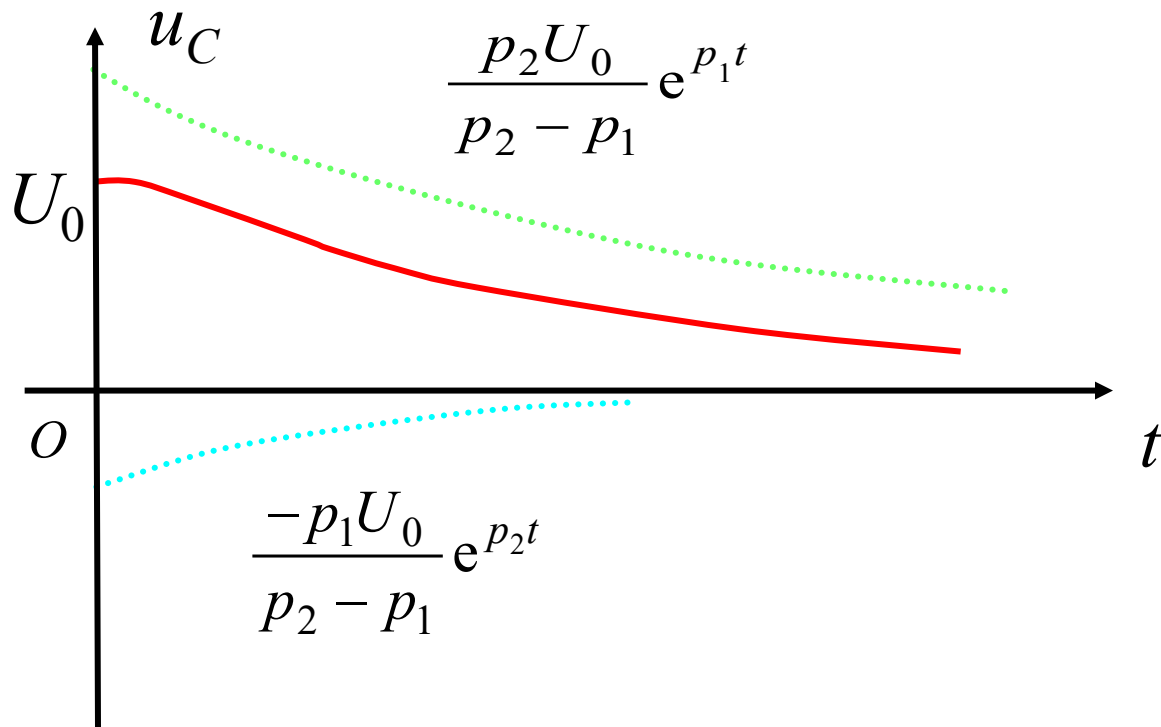
$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{(0_+)} \rightarrow p_1 A_1 + p_2 A_2 = 0$$

$$\begin{cases} A_1 = \frac{p_2}{p_2 - p_1} U_0 \\ A_2 = \frac{-p_1}{p_2 - p_1} U_0 \end{cases}$$

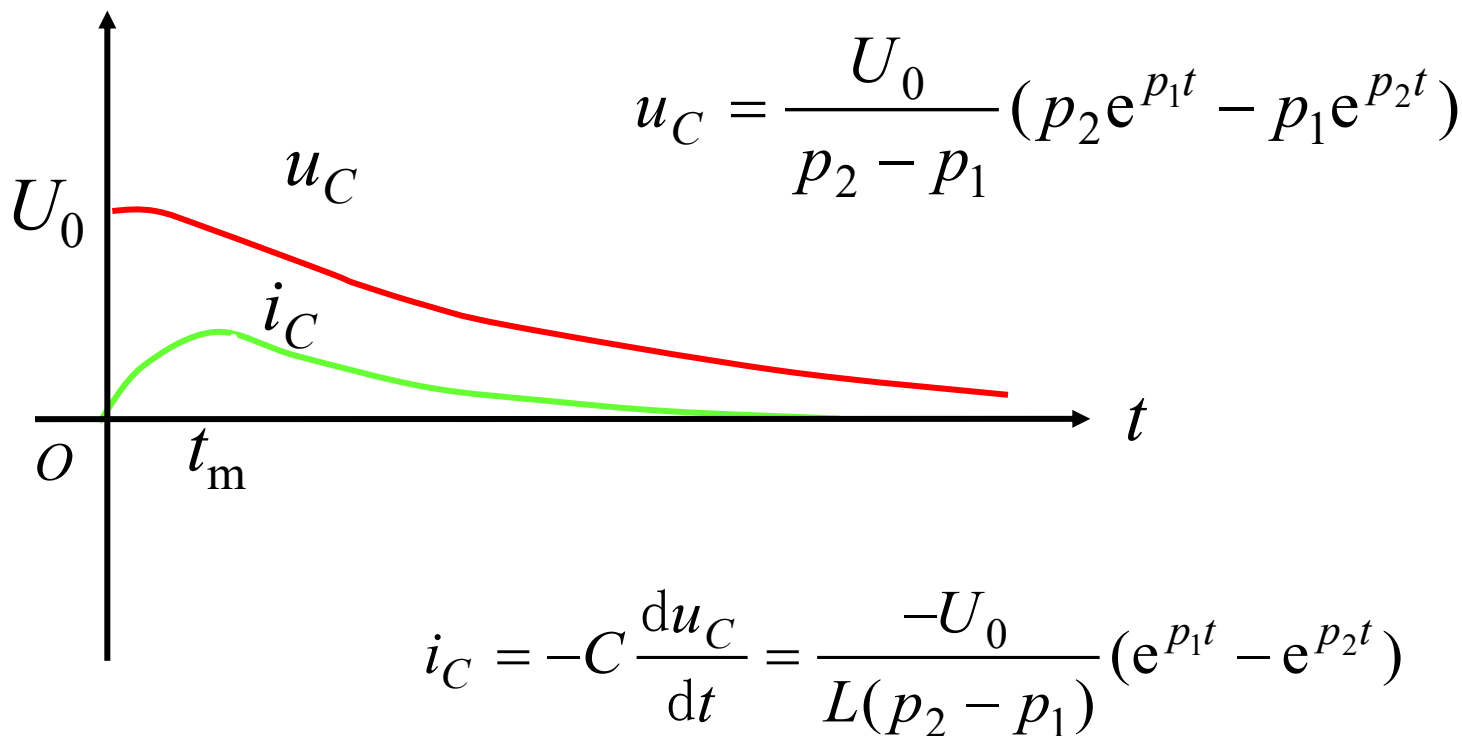
$$u_C = \frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

① 电容电压

$$u_C = \frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

设 $|p_2| > |p_1|$ 

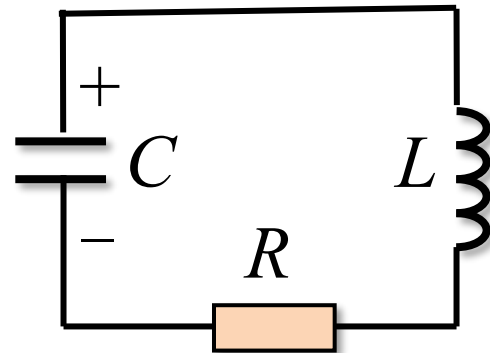
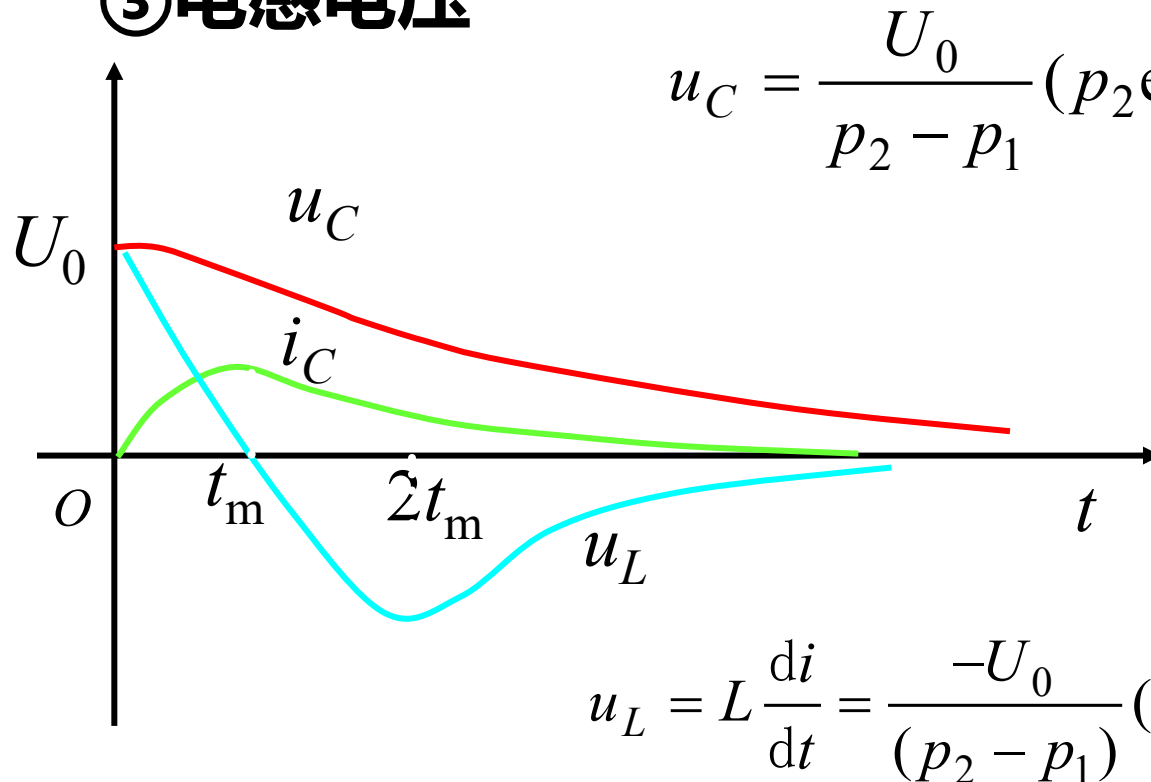
② 电容和电感电流



$$t=0_+ \quad i_C=0, \quad t=\infty \quad i_C=0$$

$$i_C > 0 \quad t = t_m \text{ 时 } i_C \text{ 最大}$$

③电感电压



$$t = 0, \quad u_L = U_0 \quad t = \infty, \quad u_L = 0$$

$0 < t < t_m$, i 增加, $u_L > 0$, $t > t_m$ i 减小, $u_L < 0$

$t = 2 t_m$ 时 $|u_L|$ 最大

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{-U_0}{(p_2 - p_1)} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

$i_C=i$ 为极值时, 即 $u_L=0$ 时的 t_m 计算如下:

$$(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) = 0 \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{e^{p_1 t_m}}{e^{p_2 t_m}}$$

由 du_L/dt 可确定 u_L 为极小时的 t 。

$$t_m = \frac{\ln(\frac{p_2}{p_1})}{p_1 - p_2}$$

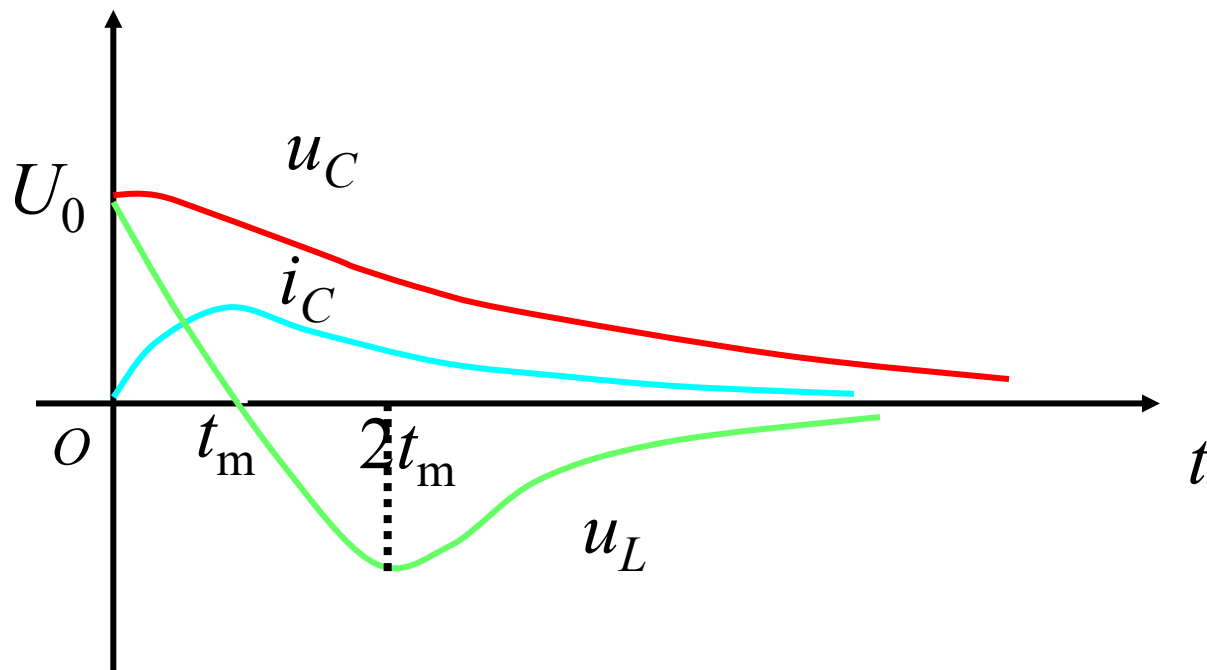
$$(p_1^2 e^{p_1 t} - p_2^2 e^{p_2 t}) = 0$$



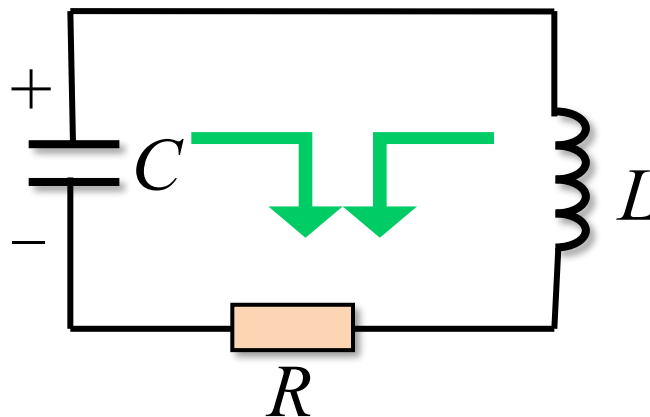
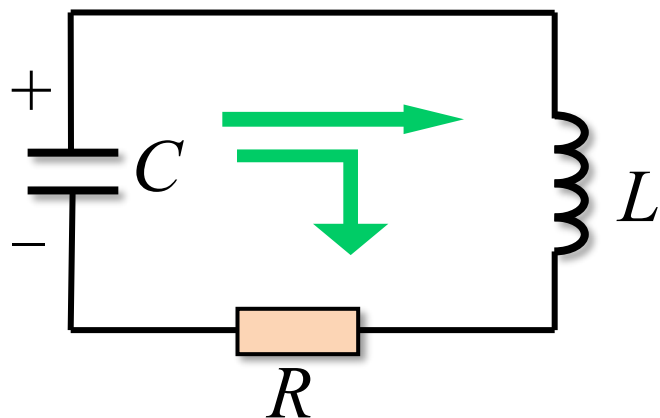
$$t = 2t_m$$

$$t = \frac{2 \ln(\frac{p_2}{p_1})}{p_1 - p_2}$$

④ 能量转换关系



$0 < t < t_m$ u_C 减小, i 增加。 $t > t_m$ u_C 减小, i 减小。



$$(2) \quad R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

共轭复根

$$\text{令: } \delta = \frac{R}{2L} \text{ (衰减系数), } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ (谐振角频率)}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \text{ (固有振荡角频率)} \quad p = -\delta \pm j\omega$$

 u_C 的解答形式:

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = e^{-\delta t} (A_1 e^{j\omega t} + A_2 e^{-j\omega t})$$

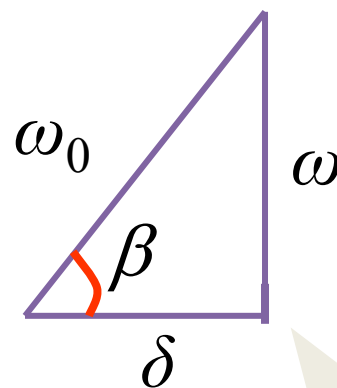
经常写为:

$$u_C = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

$$u_C = \frac{\omega_0}{\omega} U_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

由初始条件 $\begin{cases} u_C(0^+) = U_0 \rightarrow A \sin \beta = U_0 \\ \frac{du_C}{dt}(0^+) = 0 \rightarrow A(-\delta) \sin \beta + A\omega \cos \beta = 0 \end{cases}$

$$A = \frac{U_0}{\sin \beta}, \quad \beta = \arctan\left(\frac{\omega}{\delta}\right)$$



$$\sin \beta = \frac{\omega}{\omega_0}$$

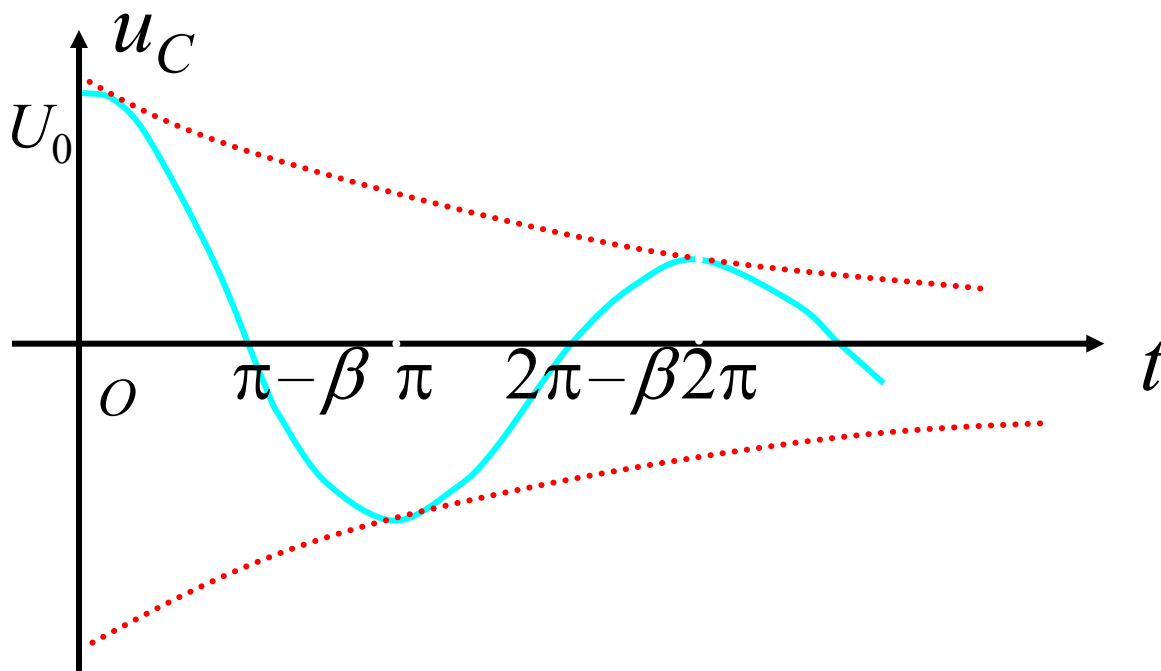
$$A = \frac{\omega_0}{\omega} U_0$$

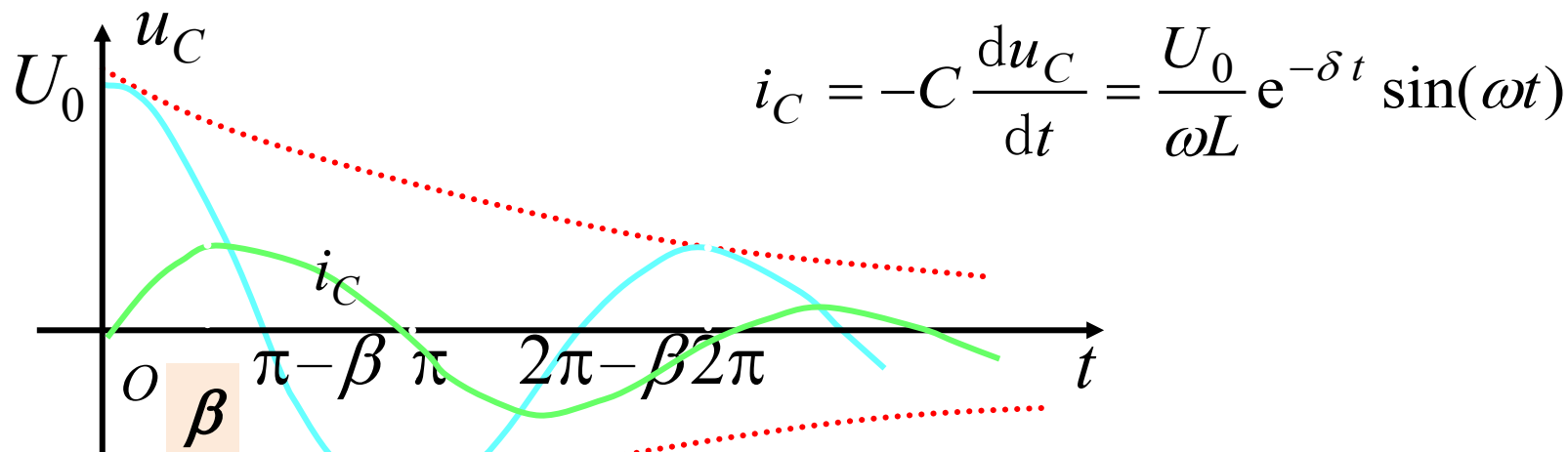
ω, ω_0, δ 的
关系

$$u_C = \frac{\omega_0}{\omega} U_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

u_C 是振幅以 $\pm \frac{\omega_0}{\omega} U_0$ 为包络线依指数衰减的正弦函数。

$t=0$ 时 $u_C=U_0$ $u_C=0$: $\omega t = \pi - \beta, 2\pi - \beta \dots n\pi - \beta$

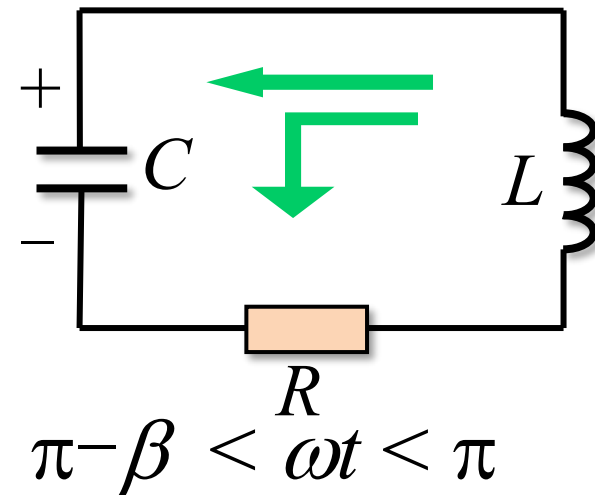
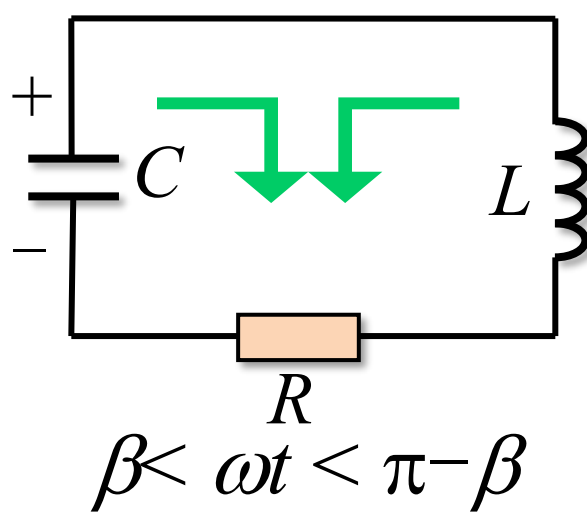
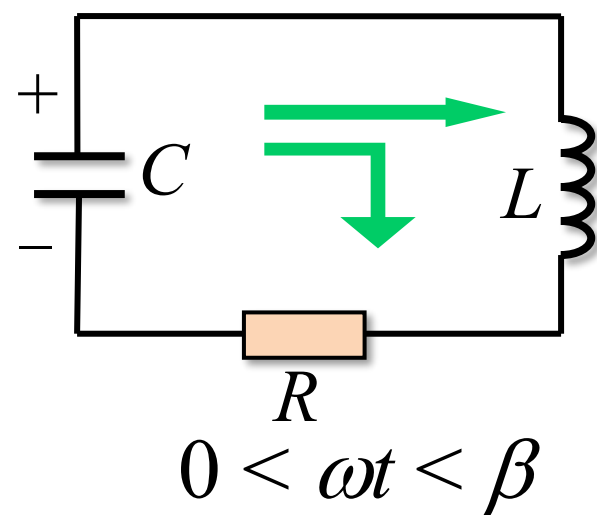
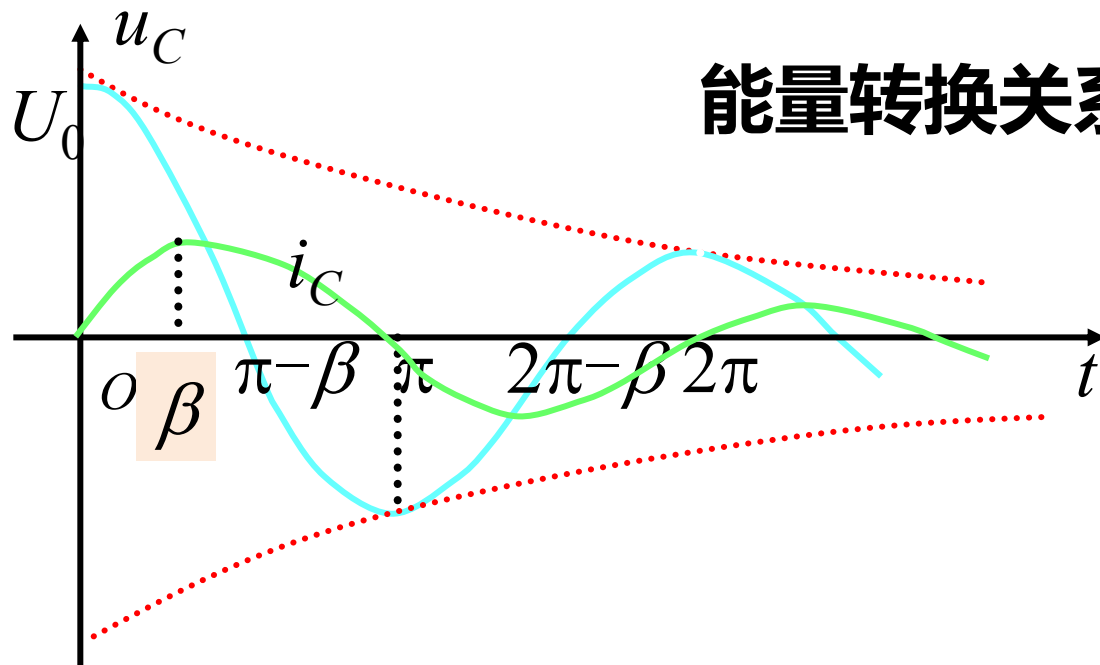




$i_C=0$: $\omega t = 0, \pi, 2\pi \dots n\pi$, 为 u_C 极值点,
 i_C 的极值点为 u_L 零点。

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -\frac{\omega_0}{\omega} U_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t - \beta)$$

$$u_L=0: \omega t = \beta, \pi + \beta, 2\pi + \beta \dots n\pi + \beta$$



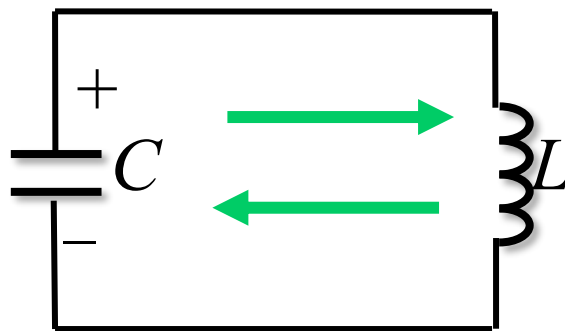
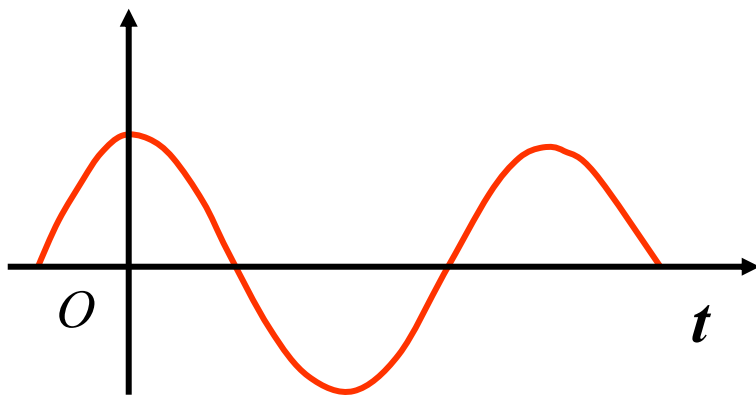
特例： $R=0$ 时

$$\delta = 0, \quad \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$u_C = U_0 \sin(\omega t + 90^\circ) = u_L$$

$$i = \frac{U_0}{\omega L} \sin(\omega t)$$

→ 等幅振荡



$$(3) \quad R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$p_1 = p_2 = -\frac{R}{2L} = -\delta$$

相等负实根

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

由初始条件 $\begin{cases} u_C(0^+) = U_0 \rightarrow A_1 = U_0 \\ \frac{du_C}{dt}(0^+) = 0 \rightarrow A_1(-\delta) + A_2 = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} A_1 = U_0 \\ A_2 = U_0 \delta \end{cases}$$

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

$$A_1 = U_0 \quad A_2 = U_0 \delta$$

$$u_C = U_0 e^{-\delta t} (1 + \delta t)$$

$$i_C = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{L} t e^{-\delta t}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_0 e^{-\delta t} (1 - \delta t)$$

非振荡放电

**小结****可推广应用于一般二阶电路** $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼, 非振荡放电

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 临界阻尼, 非振荡放电

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼, 振荡放电

$$u_C = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

由初始条件 $\begin{cases} u_C(0_+) \\ \frac{du_C}{dt}(0_+) \end{cases}$

定常数

例 5-1 电路如图， $t=0$ 时打开开关。求 u_C 并画出其变化曲线。

解

$$(1) \quad u_C(0_-) = 25\text{V}$$

$$i_L(0_-) = 5\text{A}$$

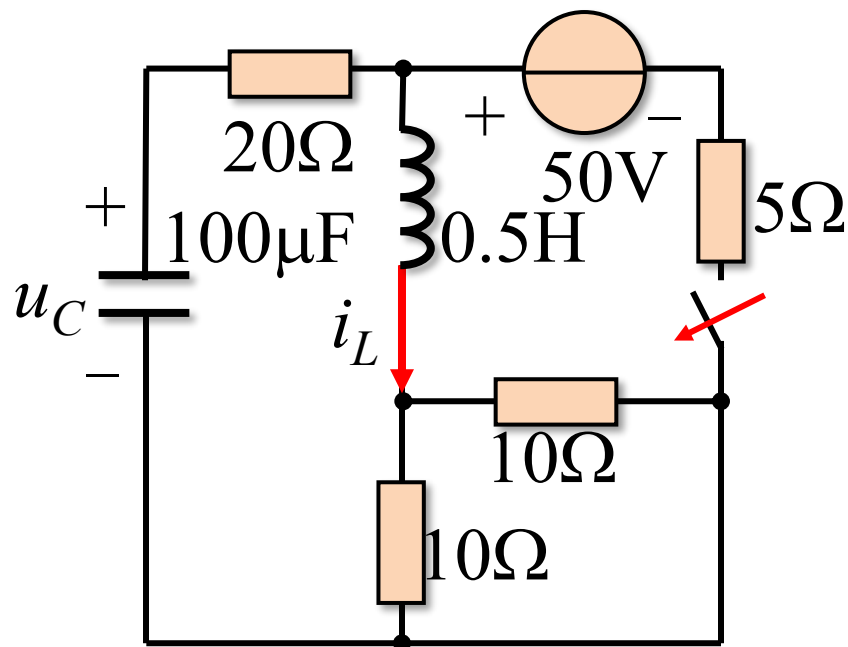
(2) 开关打开为 RLC 串联电路，方程为

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

特征方程为 $50p^2 + 2500p + 10^6 = 0$

$$p = -25 \pm j139$$

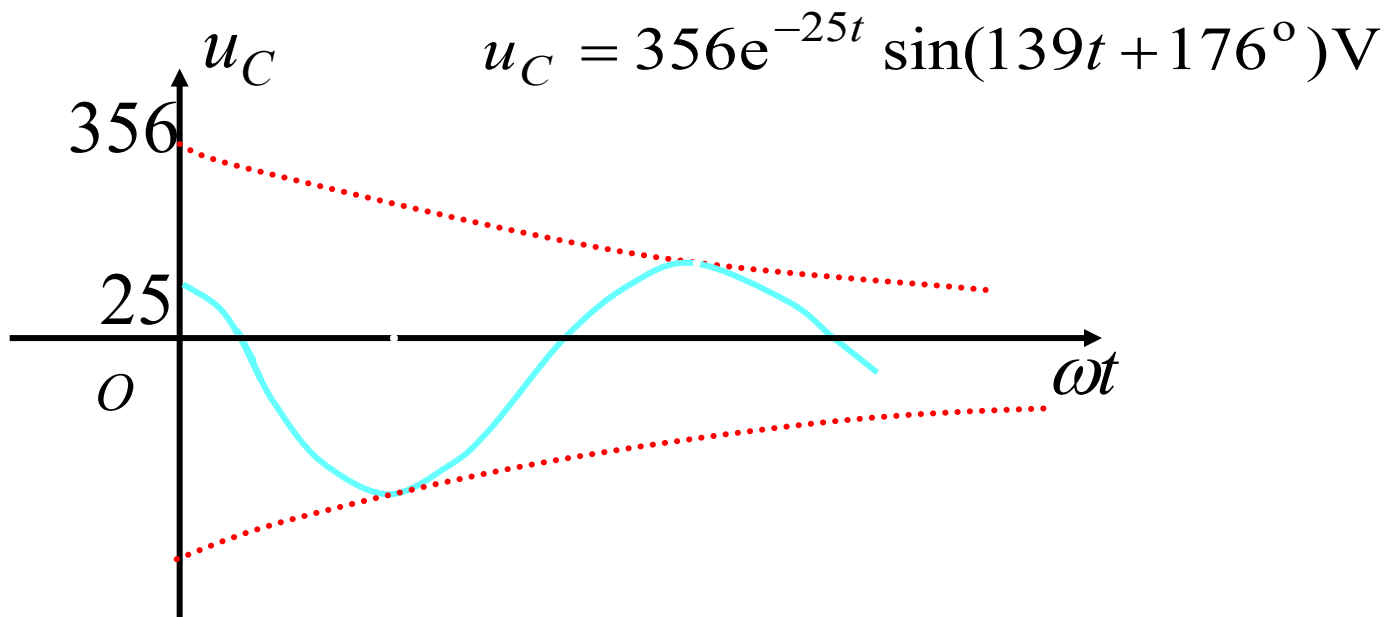
$$u_C = Ae^{-25t} \sin(139t + \beta)$$



$$u_C = Ae^{-25t} \sin(139t + \beta)$$

$$(3) \begin{cases} u_C(0_+) = 25 \\ C \frac{du_C}{dt} \Big|_{0_+} = -5 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} A \sin \beta = 25 \\ A(139 \cos \beta - 25 \sin \beta) = \frac{-5}{10^{-4}} \end{cases}$$

$$A = 356, \quad \beta = 176^\circ$$



7-6 二阶电路的零状态响应和全响应

1. 二阶电路的零状态响应

$$u_C(0_-)=0, \quad i_L(0_-)=0$$

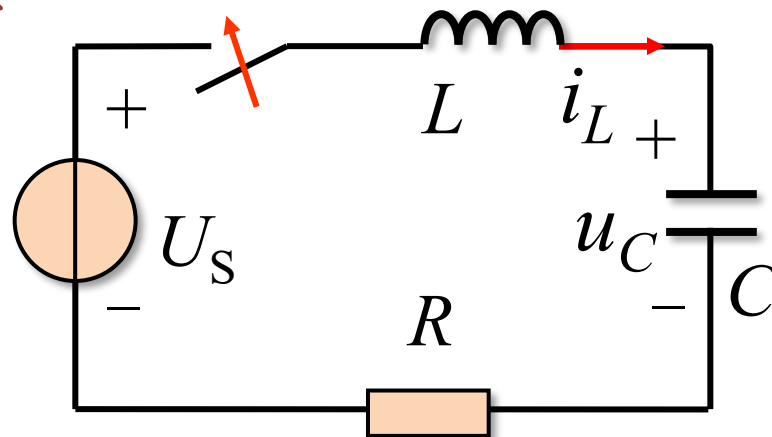
微分方程为

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$$

$$u_C = u'_C + u''_C$$

特解

通解



特征方程为

$$LCp^2 + RCp + 1 = 0$$

特解: $u'_C = U_S$

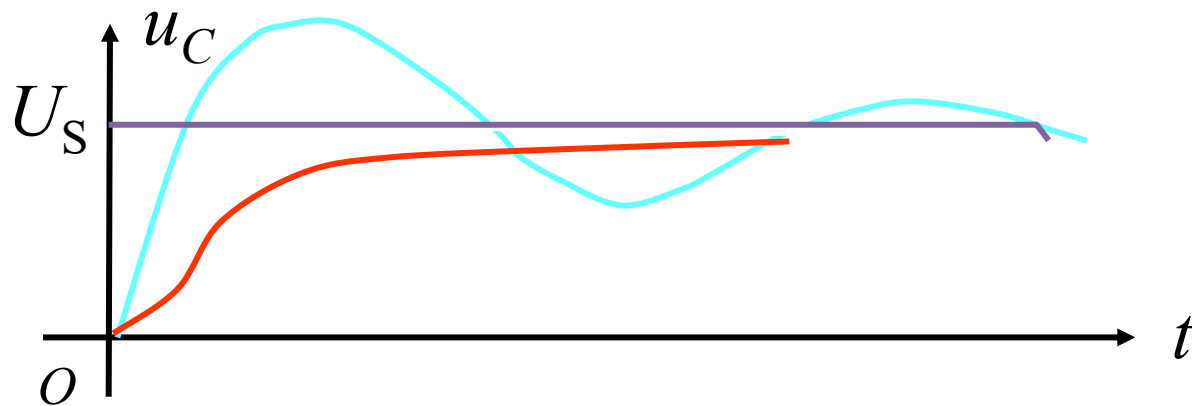
u_C 解答形式为

$$u_C = U_S + A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \quad (p_1 \neq p_2)$$

$$u_C = U_S + A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t} \quad (p_1 = p_2 = -\delta)$$

$$u_C = U_S + A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta) \quad (p_{1,2} = -\delta \pm j\omega)$$

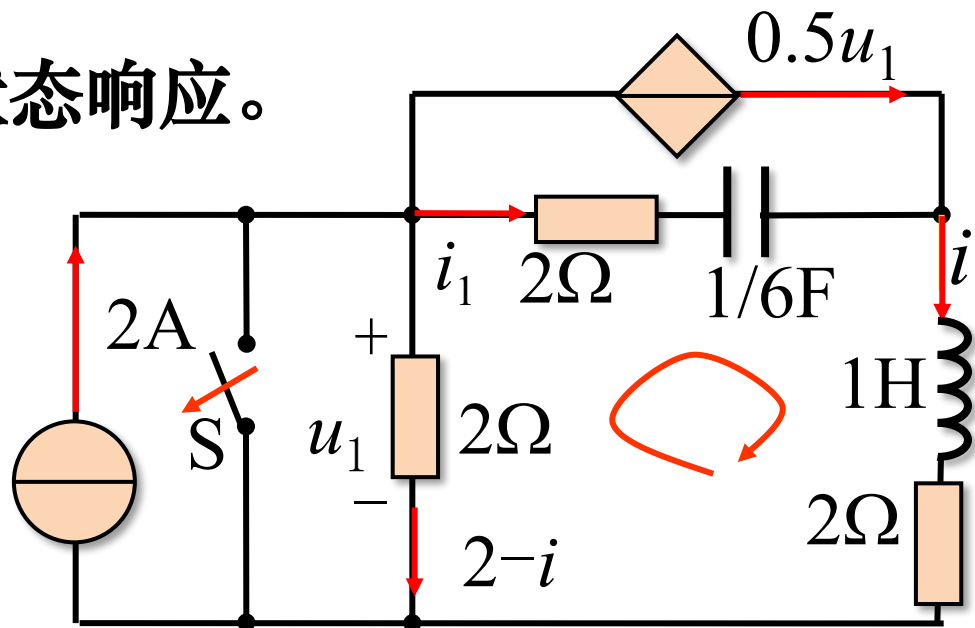
由初值 $u_C(0_+)$, $\frac{du(0_+)}{dt}$ 确定两个常数



例6-1 求电流 i 的零状态响应。

解 首先写微分方程。

$$\begin{aligned} i_1 &= i - 0.5 u_1 \\ &= i - 0.5(2 - i) \times 2 \\ &= 2i - 2 \end{aligned}$$



由KVL得

$$2(2 - i) = 2i_1 + 6 \int i_1 dt + \frac{di}{dt} + 2i$$

整理得

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 8 \frac{di}{dt} + 12i = 12$$

**二阶非齐次
常微分方程**

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 8 \frac{di}{dt} + 12i = 12$$

解答形式为 $i = i' + i''$

第二步求通解 i''

特征根为 $p_1 = -2$, $p_2 = -6$

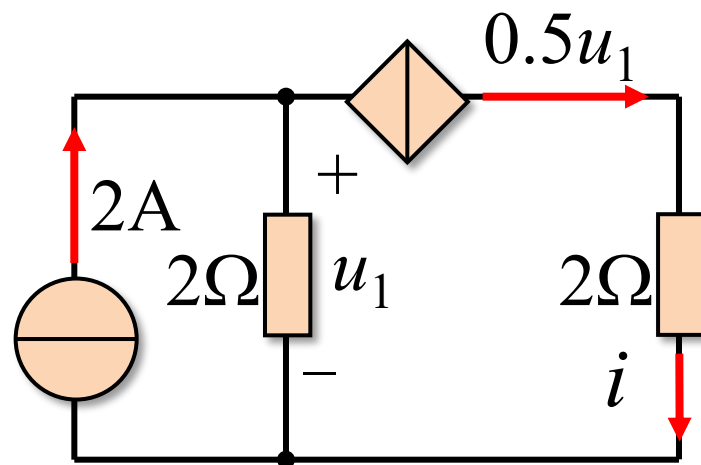
$$i'' = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-6t}$$

第三步求特解 i' 。

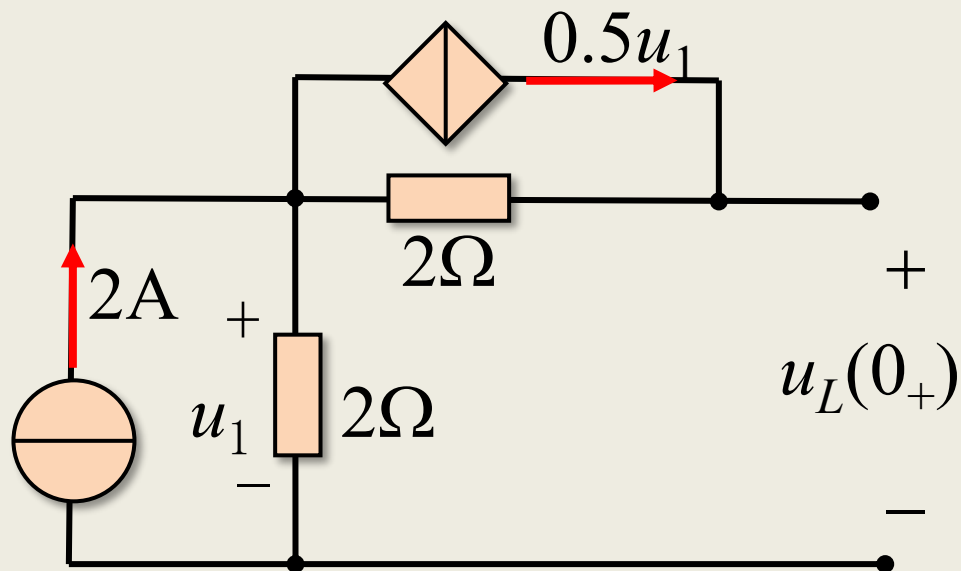
由稳态模型有 $i' = 0.5 u_1$ $u_1 = 2(2 - 0.5 u_1)$



$$u_1 = 2V \quad i' = 1A$$



稳态模型



第四步定常数

$$i = 1 + A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-6t}$$

$$\begin{cases} i(0_+) = i(0_-) = 0 \\ L \frac{di}{dt}(0_+) = u_L(0_+) \end{cases}$$

由 0_+ 电路模型得

$$u_L(0_+) = 0.5u_1 \times 2 + u_1 = 2u_1 = 8V$$

$$\begin{cases} 0 = 1 + A_1 + A_2 \\ 8 = -2A_1 - 6A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1 = 0.5 \\ A_2 = -1.5 \end{cases}$$



$$i = (1 + 0.5e^{-2t} - 1.5e^{-6t}) \text{ A}$$

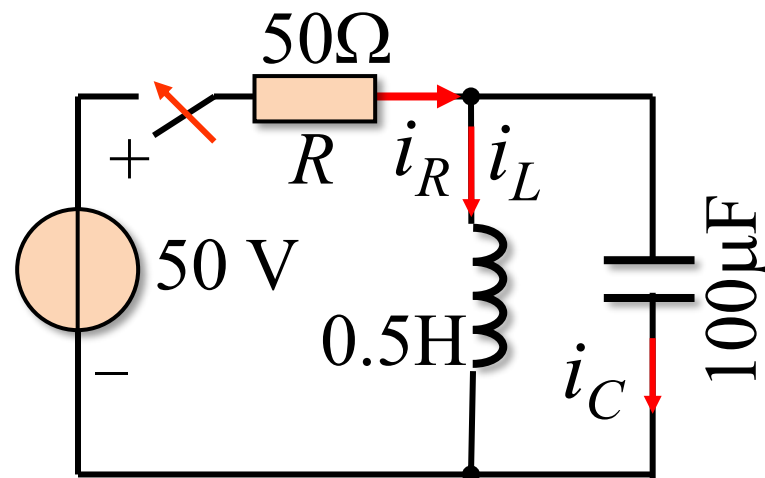
2. 二阶电路的全响应

例6-2 已知: $i_L(0_-)=2\text{A}$ $u_C(0_-)=0$ 求: i_L , i_R 。

解 (1) 列微分方程
应用节点法:

$$\frac{L \frac{di_L}{dt} - 50}{R} + i_L + LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} = 0$$

$$RLC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 50$$



(2) 求特解

$$i'_L = 1\text{A}$$

$$RLC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + L \frac{di}{dt} + Ri_L = 50$$

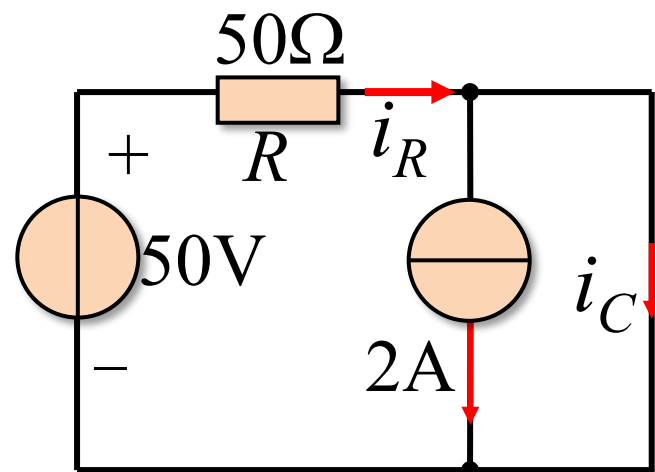
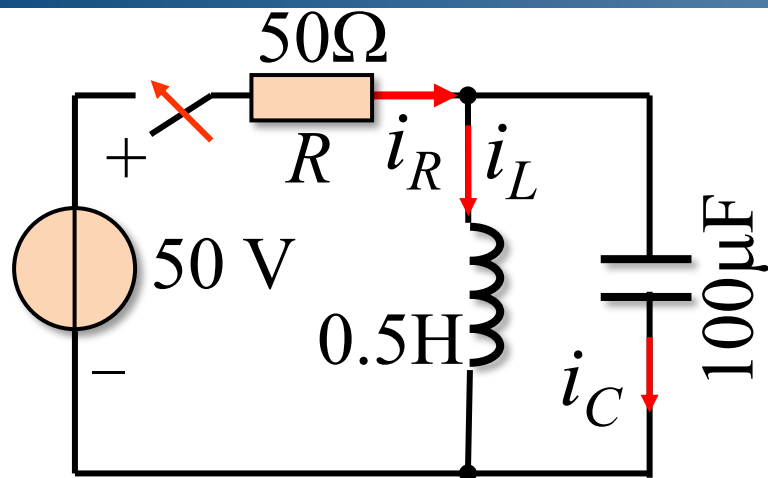
(3)求通解 特征方程为 $p^2 + 200p + 20000 = 0$

特征根为 $p = -100 \pm j100$

→ $i = 1 + Ae^{-100t} \sin(100t + \varphi)$

(4)定常数
$$\begin{cases} 1 + A \sin \varphi = 2 & \leftarrow i_L(0_+) \\ 100A \cos \varphi - 100A \sin \varphi = 0 & \leftarrow u_L(0_+) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi = 45^\circ \\ A = \sqrt{2} \end{cases} \rightarrow i_L = 1 + \sqrt{2}e^{-100t} \sin(100t + 45^\circ)$$

(5) 求 i_R

$$i_R = i_L + i_C = i_L + LC \frac{d^2 i_L}{dt^2}$$

或设解答形式为

$$i_R = 1 + Ae^{-100t} \sin(100t + \varphi)$$

定常数

$$\begin{cases} i_R(0_+) = 1 & i_C(0_+) = -1 \\ \frac{di_R}{dt}(0_+) = ? & i_R = \frac{50 - u_C}{R} \end{cases}$$

$$\frac{di_R}{dt}(0_+) = -\frac{1}{R} \frac{du_C}{dt}(0_+) = -\frac{1}{RC} i_C(0_+) = 200$$

$$i_R = 1 + Ae^{-100t} \sin(100t + \varphi)$$

$$\begin{cases} 1 + A \sin \varphi = 1 \\ 100A \cos \varphi - 100A \sin \varphi = 200 \end{cases} \quad \begin{cases} \varphi = 0 \\ A = 2 \end{cases}$$



小结

1. 二阶电路含二个独立储能元件，是用二阶常微分方程所描述的电路。
2. 二阶电路的性质取决于特征根，特征根取决于电路结构和参数，与激励和初值无关。

$$p = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

 $\delta > \omega_0$ 过阻尼， 非振荡放电

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

 $\delta = \omega_0$ 临界阻尼， 非振荡放电

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

 $\delta < \omega_0$ 欠阻尼， 振荡放电

$$u_C = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

3.求二阶电路全响应的步骤

①列写 $t > 0$ 电路的微分方程。

②求通解。

③求特解。

④全响应=强制分量+自由分量。

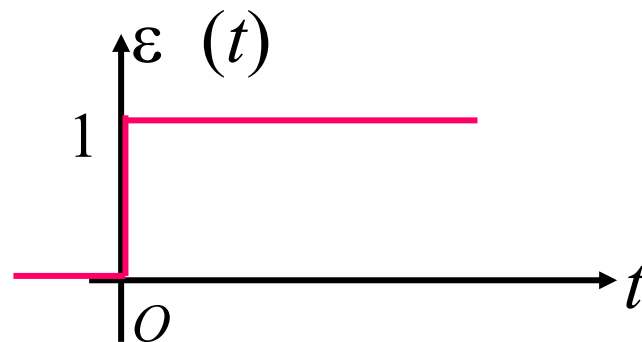
⑤由初始值 $\left. \begin{matrix} f(0_+) \\ \frac{df}{dt}(0_+) \end{matrix} \right\} \text{定常数}$

7-7 一阶电路和二阶电路的阶跃响应

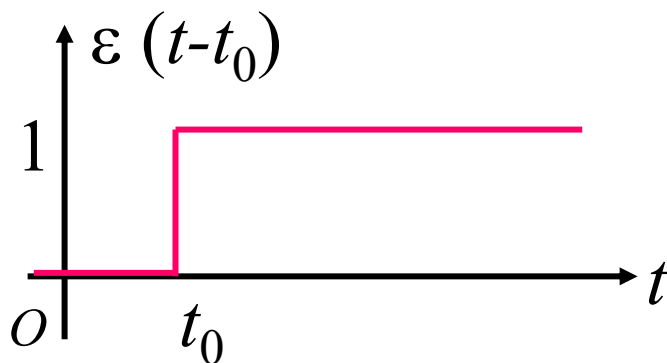
1. 单位阶跃函数

- 定义

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$



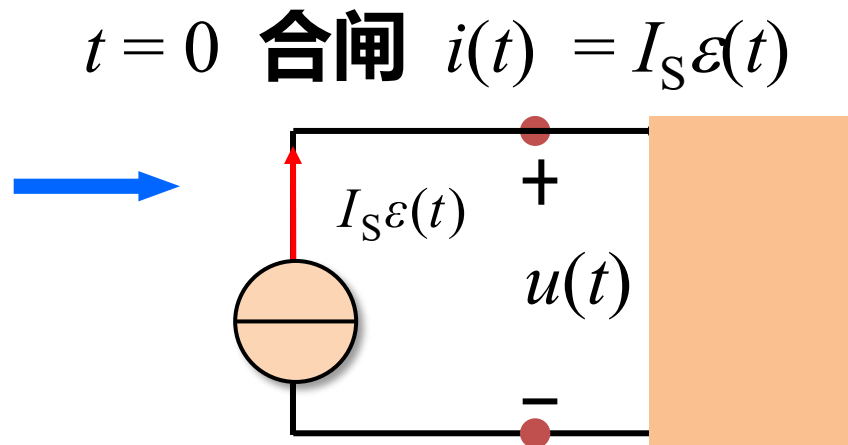
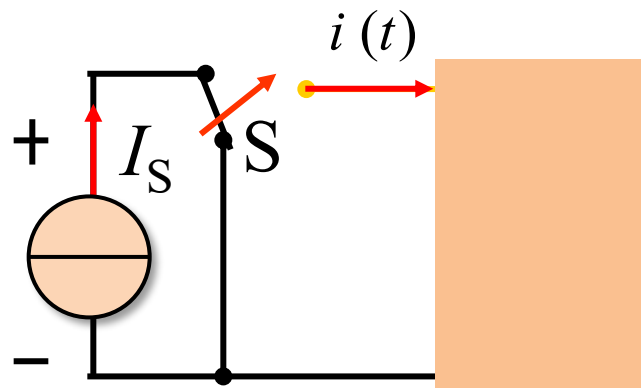
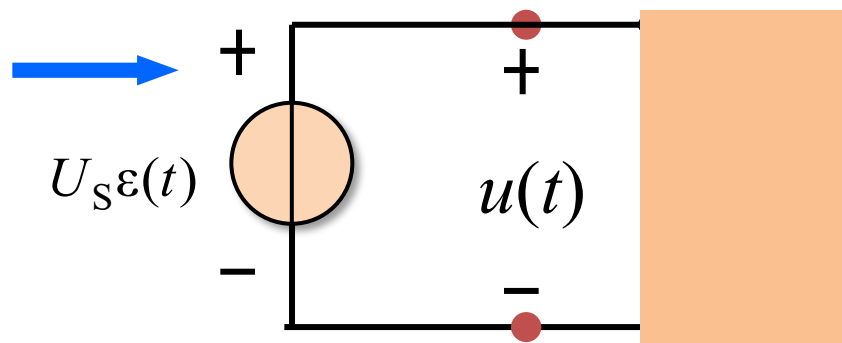
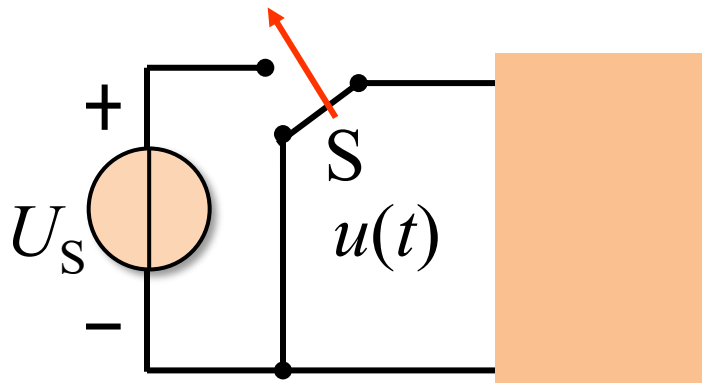
- 单位阶跃函数的延迟



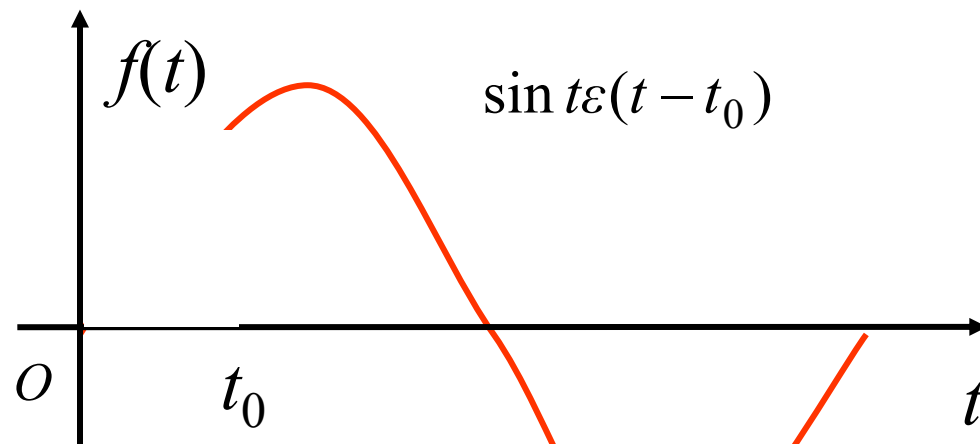
$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & (t < t_0) \\ 1 & (t > t_0) \end{cases}$$

● 单位阶跃函数的作用

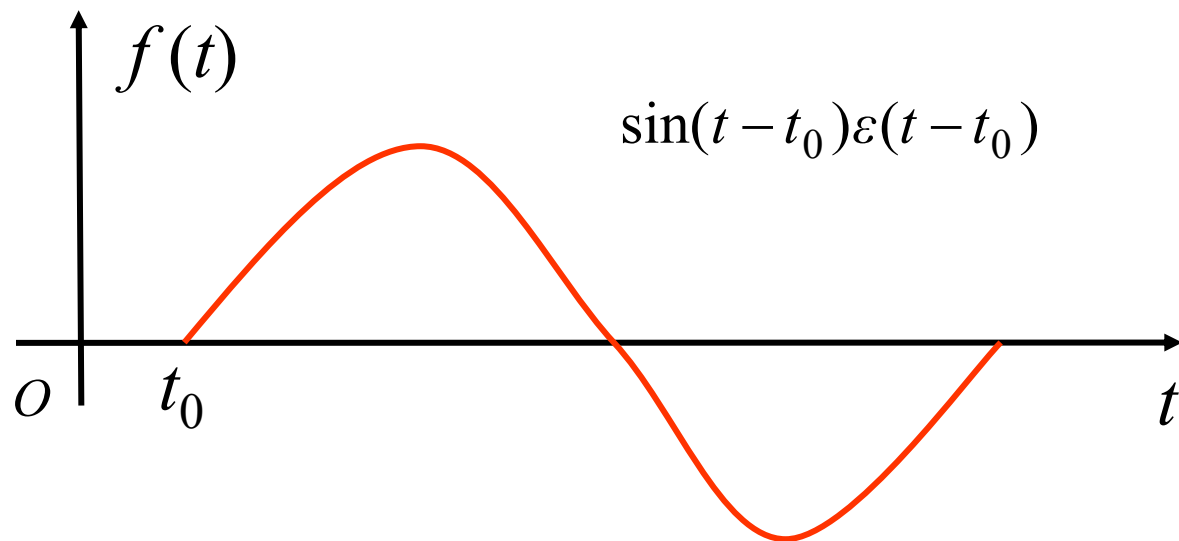
① 在电路中模拟开关的动作。 $t = 0$ 合闸 $u(t) = U_S \varepsilon(t)$



② 起始一个函数

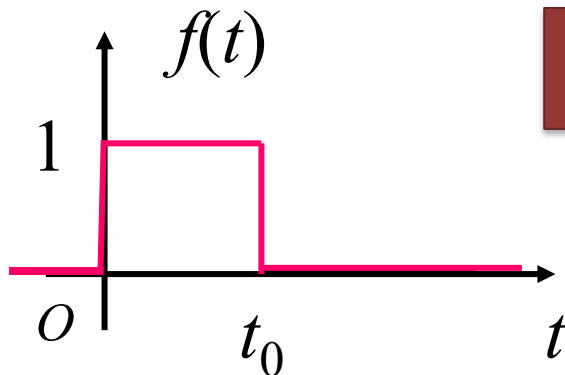


③ 延迟一个函数



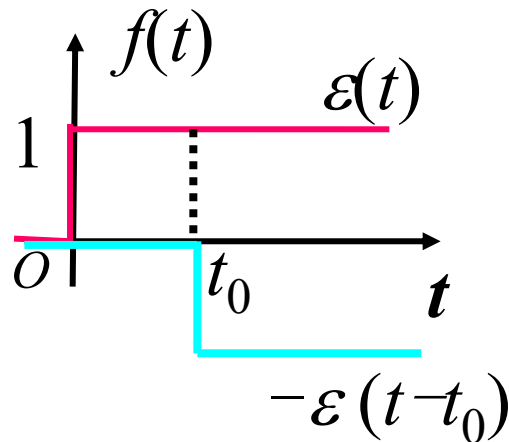
● 用单位阶跃函数表示复杂的信号

例 7-1



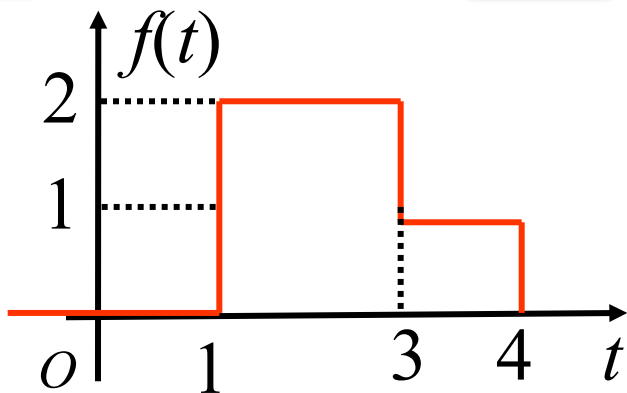
解

$$f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$$



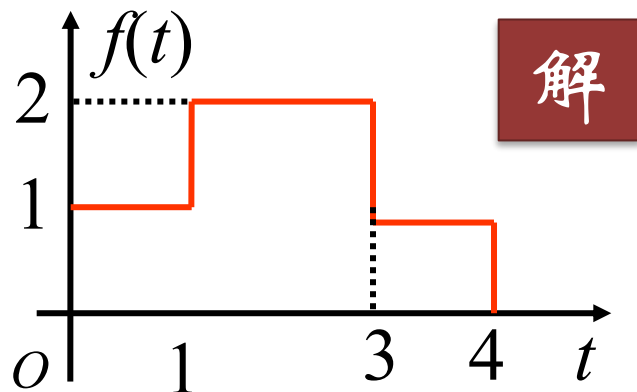
例 7-2

解



$$f(t) = 2\varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 3) - \varepsilon(t - 4)$$

例 7-3



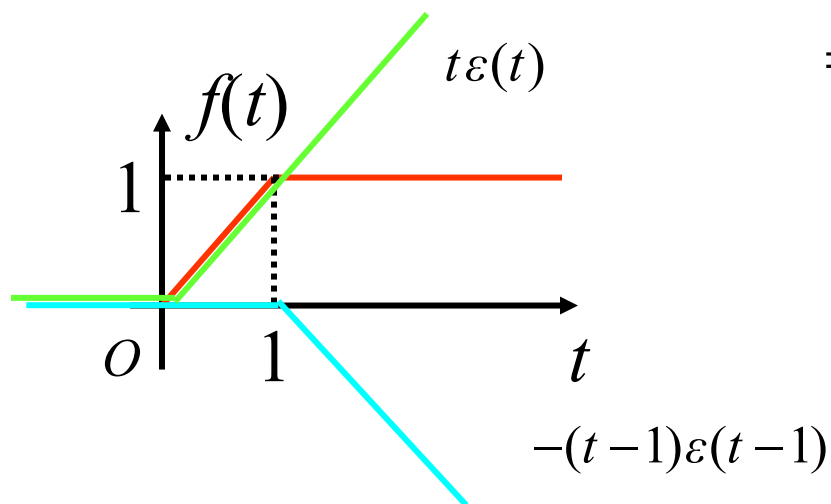
解

$$f(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3) - \varepsilon(t-4)$$

例 7-4

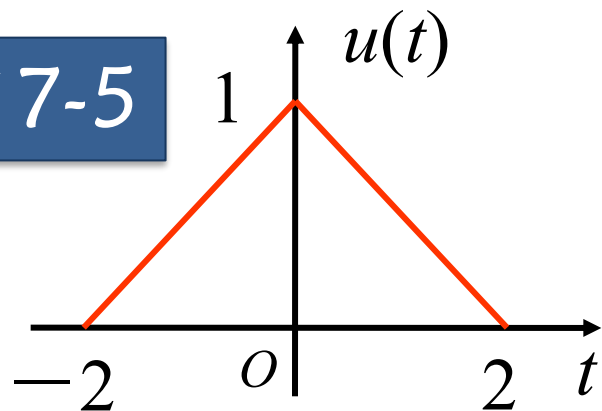
解

$$f(t) = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + \varepsilon(t-1)$$



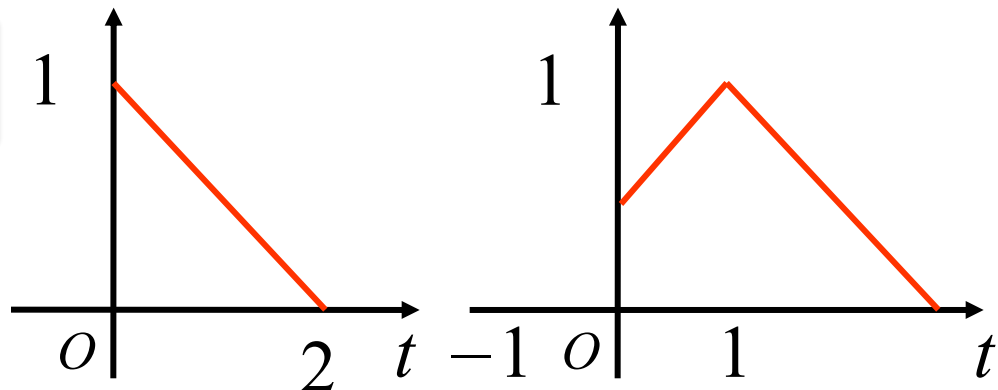
$$= t \varepsilon(t) - (t-1) \varepsilon(t-1)$$

例 7-5



已知电压 $u(t)$ 的波形如图，
试画出下列电压的波形。

解

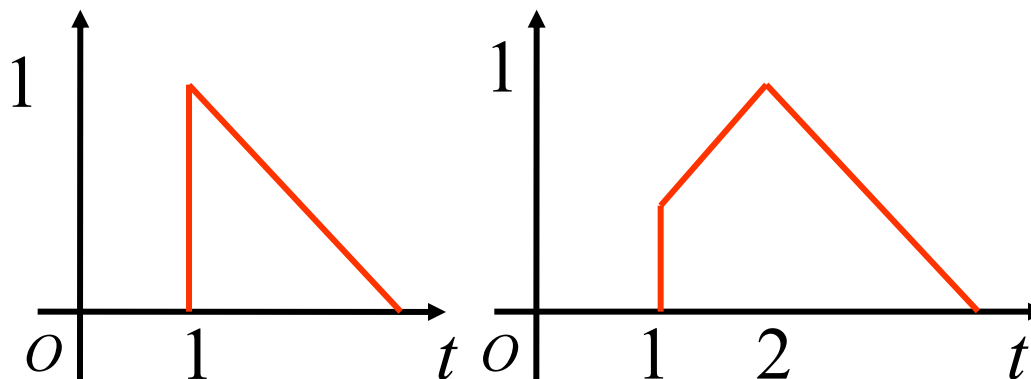


(1) $u(t)\varepsilon(t)$

(2) $u(t-1)\varepsilon(t)$

(3) $u(t-1)\varepsilon(t-1)$

(4) $u(t-2)\varepsilon(t-1)$



2. 一阶电路的阶跃响应

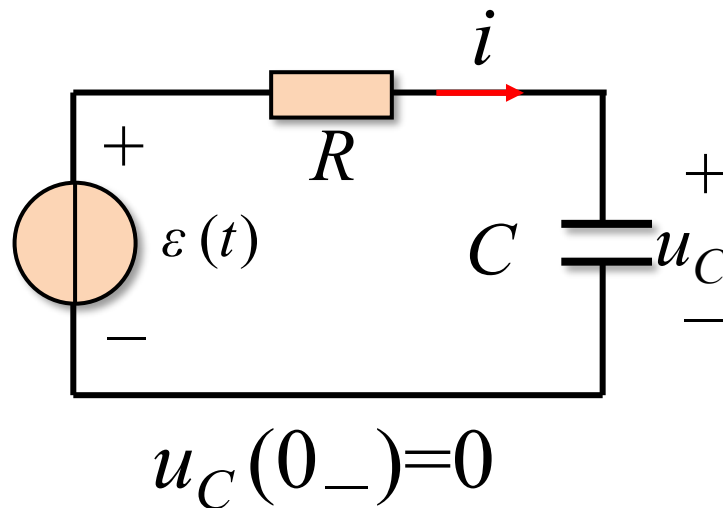
阶跃响应



激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应。

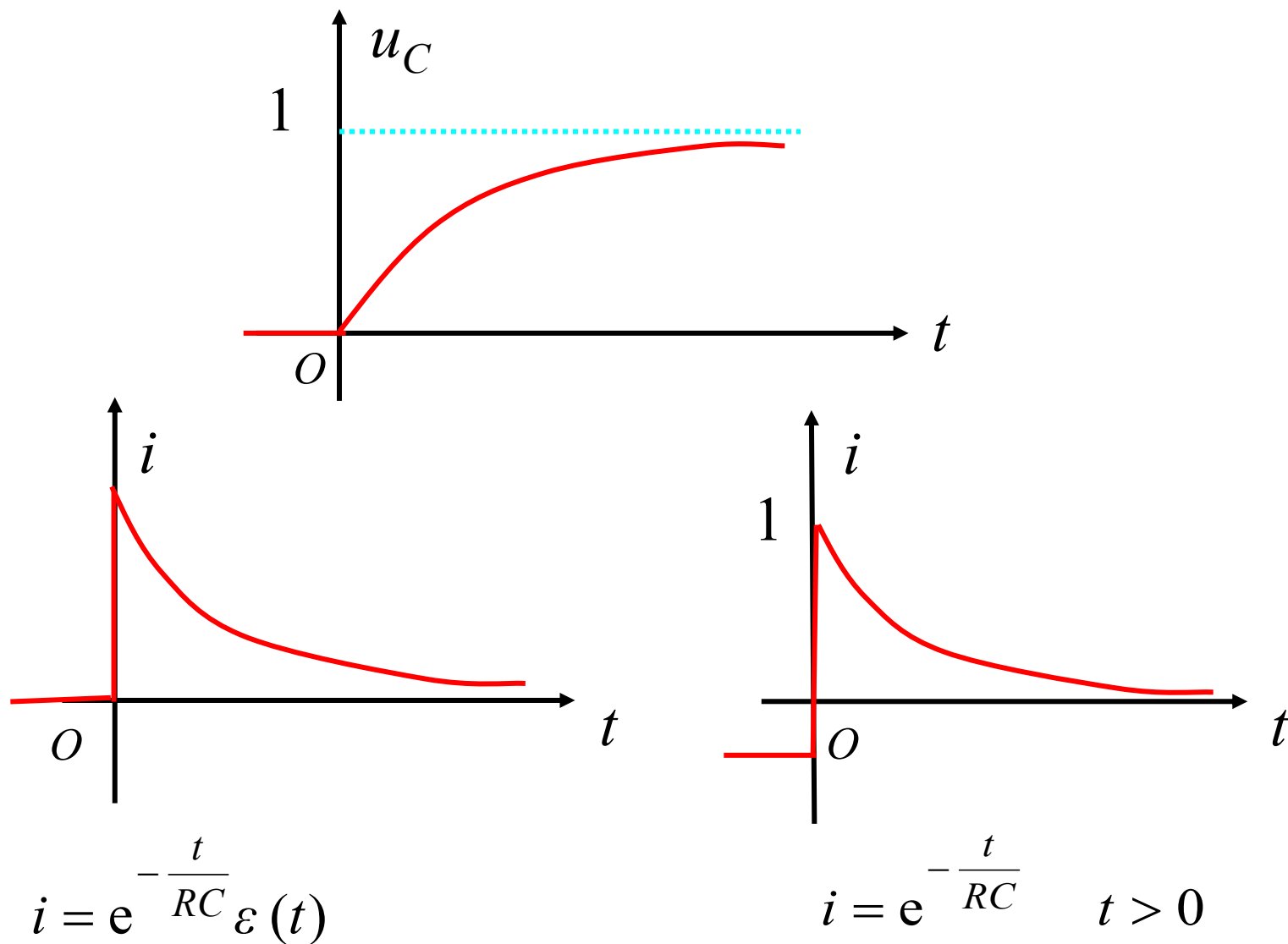
$$u_C(t) = (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \varepsilon(t)$$

$$i(t) = \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$



! 注意

$i = e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$ 和 $i = e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$ 的区别。



激励在 $t = t_0$ 时加入，
则响应从 $t = t_0$ 开始。

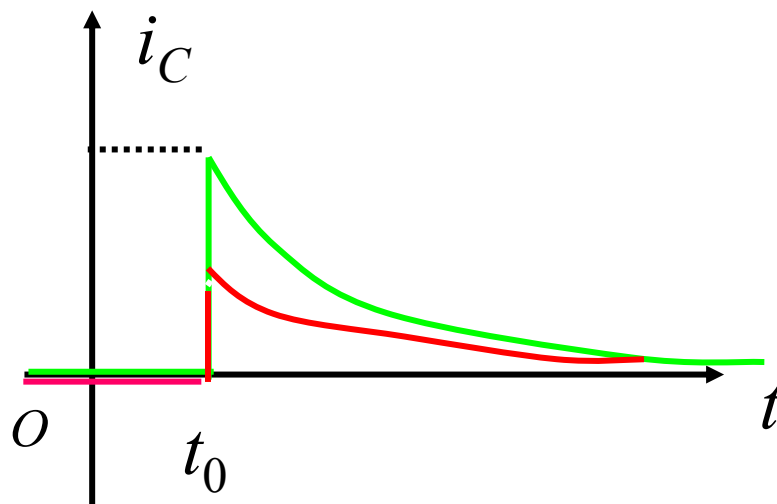
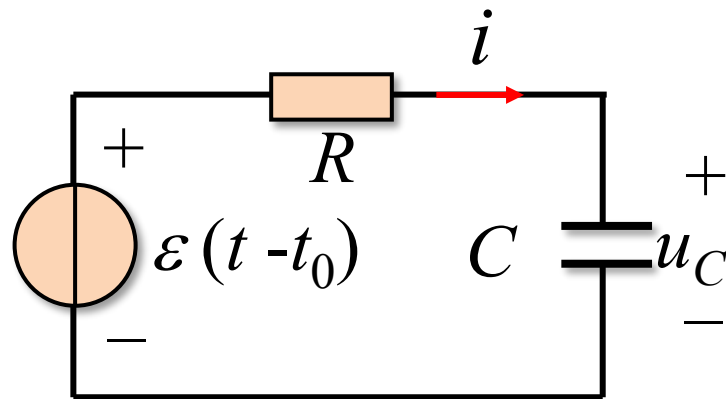
$$i_C = \frac{1}{R} e^{-\frac{t-t_0}{RC}} \varepsilon(t-t_0)$$



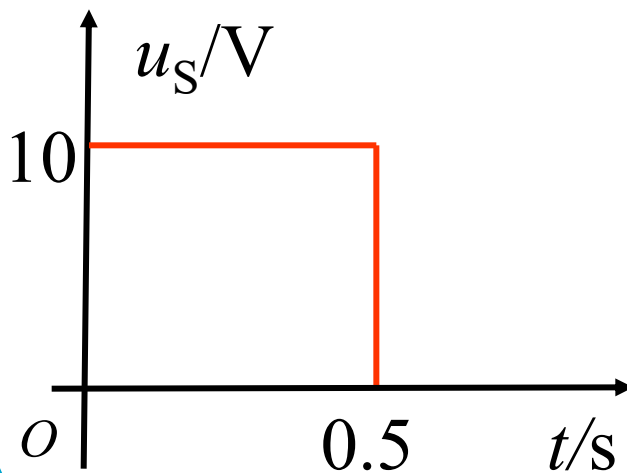
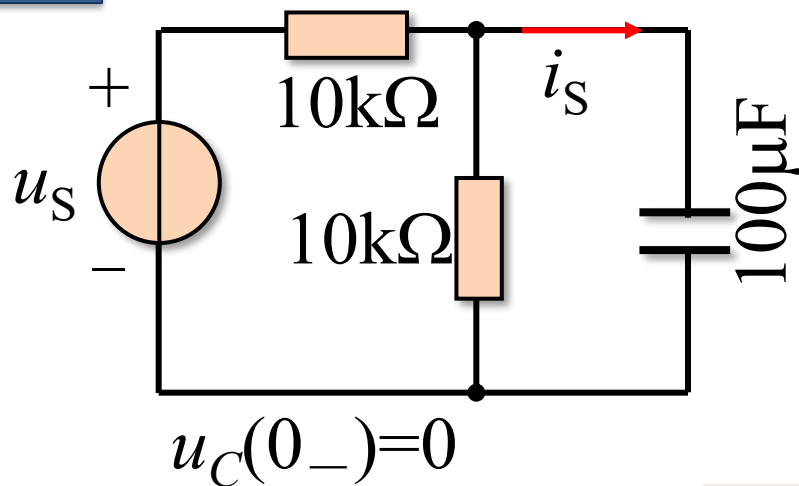
注意

不要写为

$$\frac{1}{R} e^{-\frac{-t}{RC}} \varepsilon(t-t_0)$$

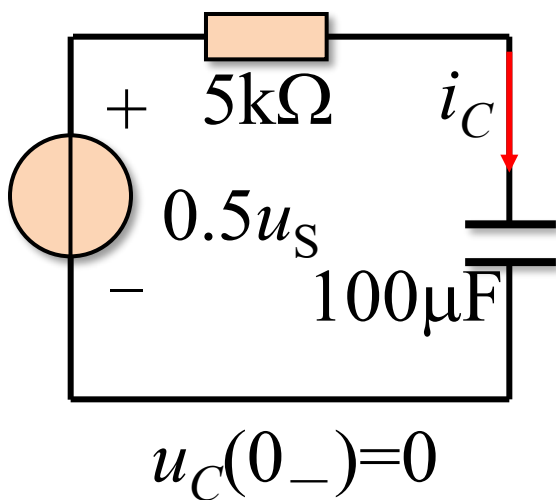


例 7-6 求图示电路中电流 $i_C(t)$ 。



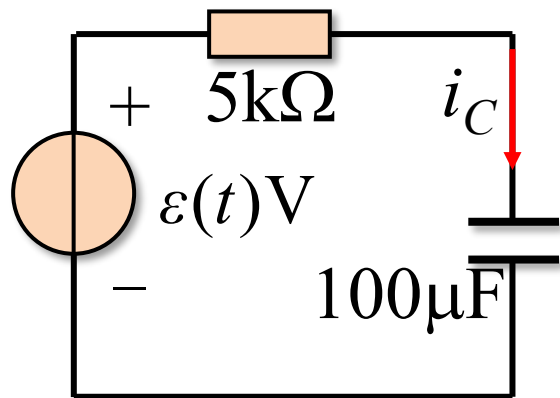
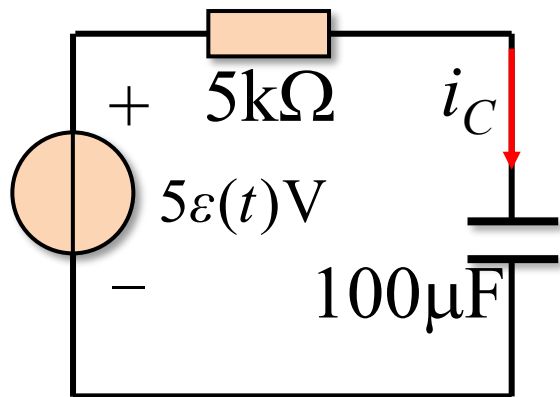
等效

解

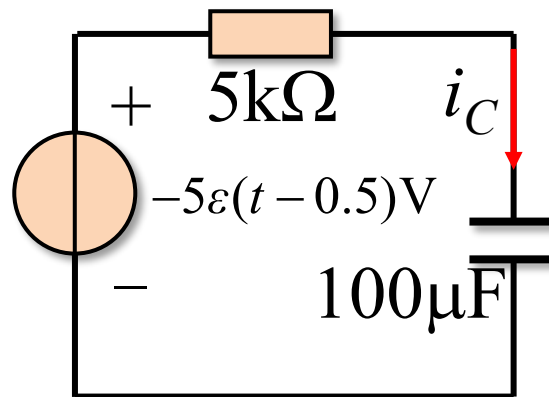


$$u_S = [10\varepsilon(t) - 10\varepsilon(t - 0.5)]V$$

应用叠加定理



$$u_S = [10\varepsilon(t) - 10\varepsilon(t - 0.5)]\text{V}$$



阶跃响应为

$$\tau = RC = 100 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-3} \text{ s} = 0.5 \text{ s}$$

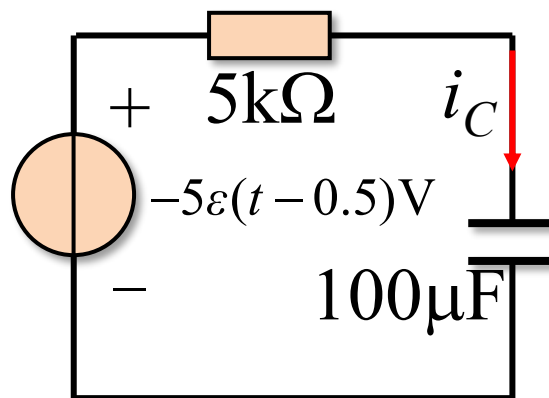
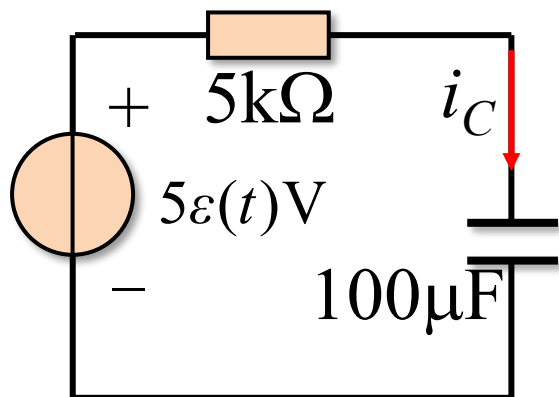
$$u_C(t) = (1 - e^{-2t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{5} e^{-2t} \varepsilon(t) \text{ mA}$$

由齐次性和叠加性得实际响应为

$$i_C = 5\left[\frac{1}{5}e^{-2t}\varepsilon(t) - \frac{1}{5}e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)\right]\text{mA}$$

$$= [e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)]\text{mA}$$



分段表示为

$$i_C = [e^{-2t} \varepsilon(t) - e^{-2(t-0.5)} \varepsilon(t-0.5)] \text{mA}$$

$$0 < t < 0.5\text{s} \quad \varepsilon(t) = 1 \quad \varepsilon(t-0.5) = 0$$

$$i_C = e^{-2t} \text{mA}$$

$$0.5\text{s} < t \quad \varepsilon(t) = 1 \quad \varepsilon(t-0.5) = 1$$

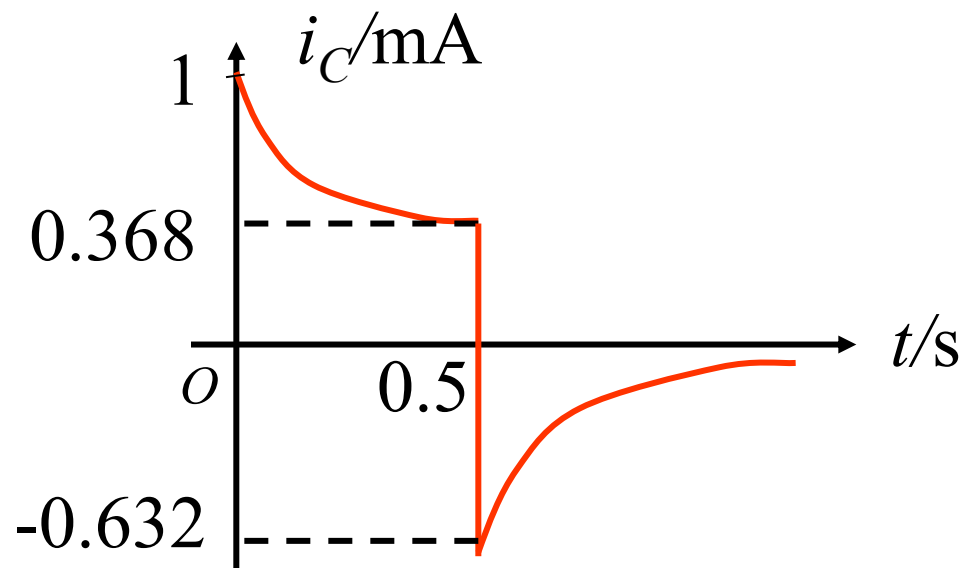
$$\begin{aligned} i_C &= (e^{-2t} - e^{-2(t-0.5)}) \text{mA} = e^{-2(t-0.5)} (e^{-1} - 1) \text{mA} \\ &= -0.632 e^{-2(t-0.5)} \text{mA} \end{aligned}$$

$$i_C = [e^{-2t} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 0.5)] - 0.632e^{-2(t-0.5)} \varepsilon(t - 0.5)] \text{mA}$$

分段表示为

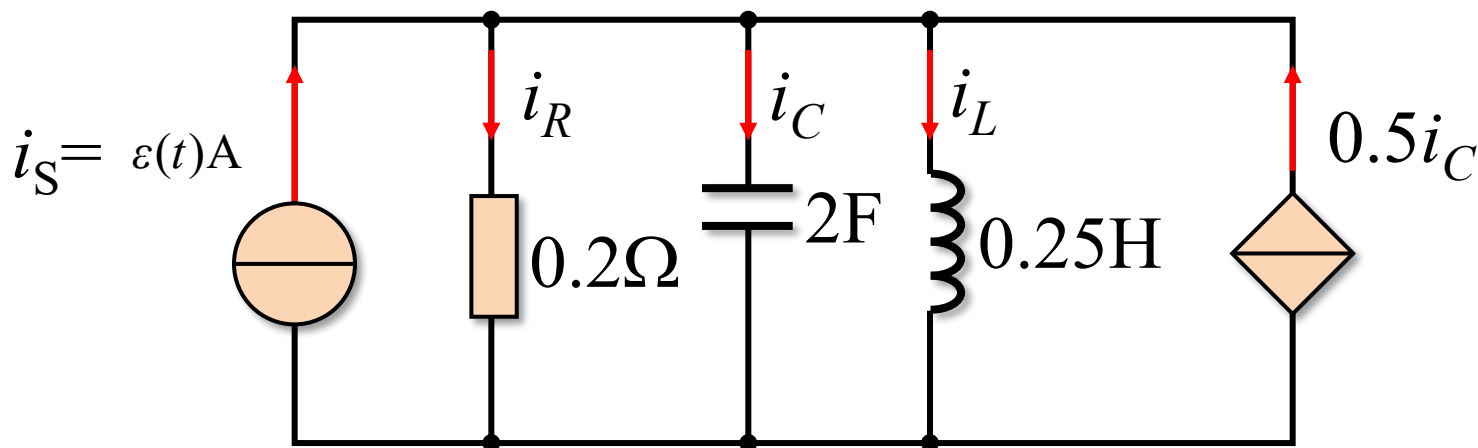
$$i_C(t) = \begin{cases} e^{-2t} \text{ mA} & (0 < t < 0.5 \text{ s}) \\ -0.632e^{-2(t-0.5)} \text{ mA} & (t > 0.5 \text{ s}) \end{cases}$$

波形



2. 二阶电路的阶跃响应

例 7-7 已知图示电路中 $u_C(0_-)=0$, $i_L(0_-)=0$, 求单位阶跃响应 $i_L(t)$ 。



解

对电路应用KCL列结点电流方程有

$$i_R + i_C + i_L - 0.5i_C = i_S$$

$$i_R + 0.5i_C + i_L = \varepsilon(t)$$

$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt}$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = LC \frac{d^2 i_L}{dt^2}$$

代入已知参数并整理得：

$$\frac{di_L^2}{dt^2} + 5 \frac{di_L}{dt} + 4i_L = 4\varepsilon(t)$$

这是一个关于的二阶线性非齐次方程，其解为

$$i_L = i' + i''$$

特解 $i' = 1$

通解 $i'' = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$

特征方程 $p^2 + 5p + 4 = 0$

解得特征根 $p_1 = -1$ $p_2 = -4$

$$i_L = 1 + A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t}$$

代初始条件 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \begin{cases} 1 + A_1 + A_2 = 0 \\ -A_1 - 4A_2 = 0 \end{cases} & \rightarrow \begin{cases} A_1 = -\frac{4}{3} \\ A_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

阶跃响应 $i_L(t) = s(t) = \left(1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}\right)\varepsilon(t)A$

电路的动态过程是过阻尼性质的。

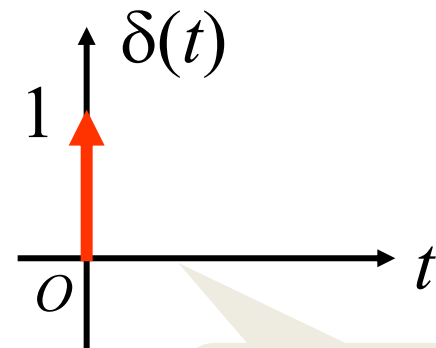
7-8 一阶电路和二阶电路的冲激响应

1. 单位冲激函数

- 定义

$$\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



单位脉冲函数
的极限

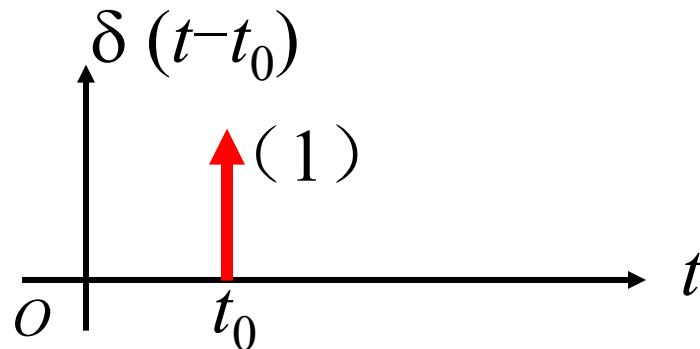
$$p(t) = \frac{1}{\Delta} \left[\varepsilon\left(t + \frac{\Delta}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\Delta}{2}\right) \right]$$

$$\Delta \rightarrow 0 \quad \frac{1}{\Delta} \rightarrow \infty$$

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} p(t) = \delta(t)$$

● 单位冲激函数的延迟

$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = 0 & (t \neq t_0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \end{cases}$$



● 单位冲激函数的性质

① 冲激函数对时间的积分等于阶跃函数

$$\int_{-\infty}^t \delta(t) dt = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} = \varepsilon(t) \quad \longrightarrow \quad \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \delta(t)$$

② 冲激函数的“筛分性”

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = f(0)$$

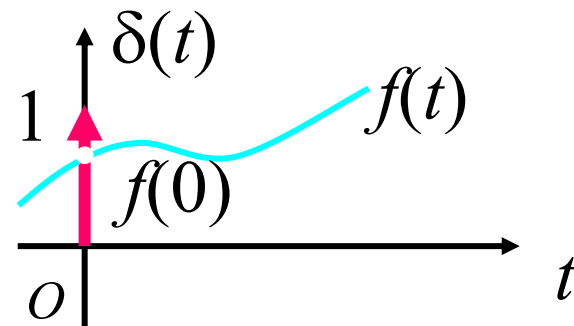
||

$$f(0) \delta(t)$$

同理 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$

例 8-1 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin t + t) \delta(t - \frac{\pi}{6}) dt$

$$= \sin(\frac{\pi}{6}) + \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{6} = 1.02$$



! 注意

$f(t)$ 在 t_0 处连续

2. 一阶电路的冲激响应

冲激响应

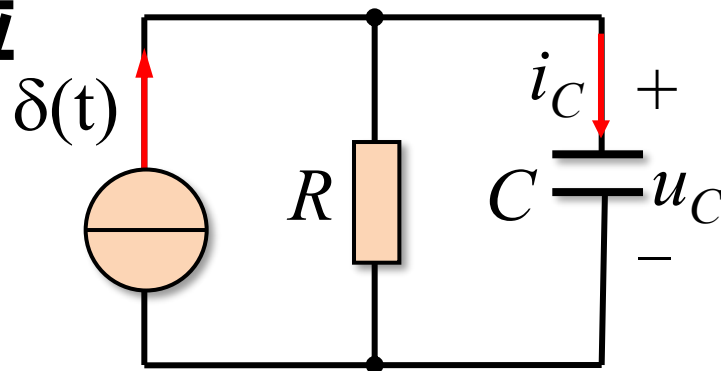
→ 激励为单位冲激函数时，电路中产生的零状态响应。

例 8-2 求单位冲激电流激励下的 RC 电路的零状态响应。

解 分两个时间段考虑冲激响应

(1) t 在 $0_- \sim 0_+$ 间
电容充电，方程为

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = \delta(t)$$



$$u_C(0_-) = 0$$



注意

u_C 不是冲激函数，否则 KCL 不成立。

$$\int_{0_-}^{0_+} C \frac{du_C}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} \frac{u_C}{R} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

$$\rightarrow C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = 1 \quad \rightarrow u_C(0_+) = \frac{1}{C} \neq u_C(0_-)$$



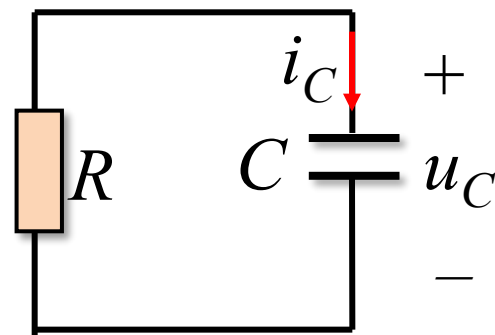
结论

电容中的冲激电流使电容电压发生跃变。

(2) $t > 0$ 为零输入响应 (RC 放电)

$$u_C = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$

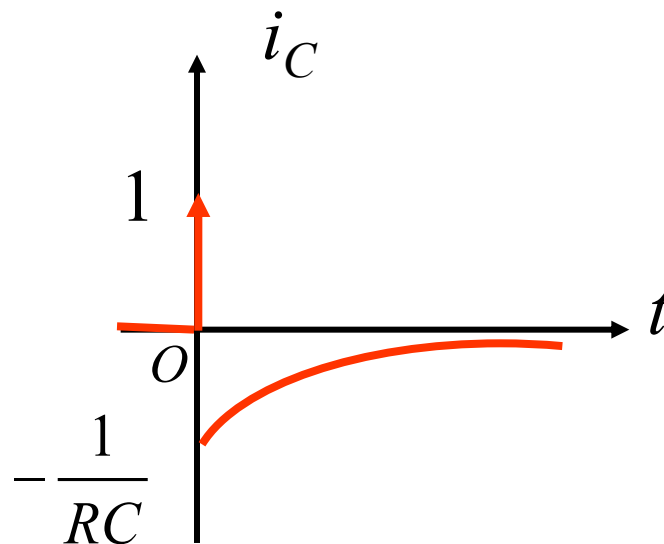
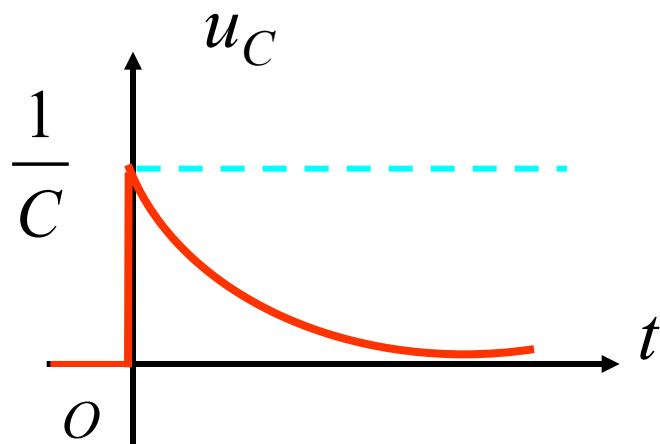
$$i_C = -\frac{u_C}{R} = -\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0$$



$$u_C(0_+) = \frac{1}{C}$$

$$u_C = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

$$i_C = \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$



例 8-3 求单位冲激电压激励下的 RL 电路的零状态响应。

解

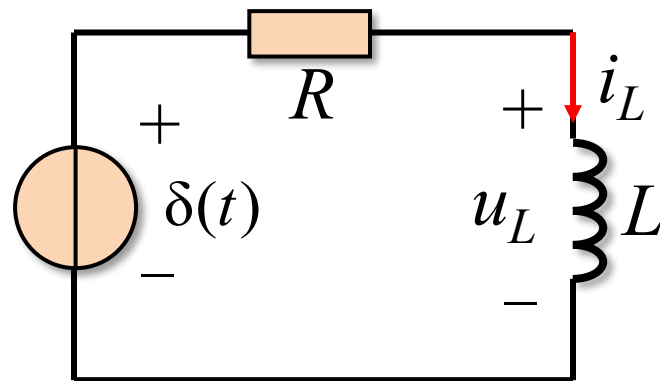
分两个时间段考虑冲激响应

(1) t 在 $0_- \sim 0_+$ 间方程为

$$Ri_L + L \frac{di_L}{dt} = \delta(t)$$

$$\int_{0_-}^{0_+} Ri_L dt + \int_{0_-}^{0_+} L \frac{di_L}{dt} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

$$\longrightarrow L[i_L(0_+) - i_L(0_-)] = 1 \quad \longrightarrow i_L(0_+) = \frac{1}{L} \neq i_L(0_-)$$



$$i_L(0_-) = 0$$



注意

i_L 不是冲激函数，否则 KVL 不成立。

$$i_L(0_+) = \frac{1}{L} \neq i_L(0_-)$$

**结论**

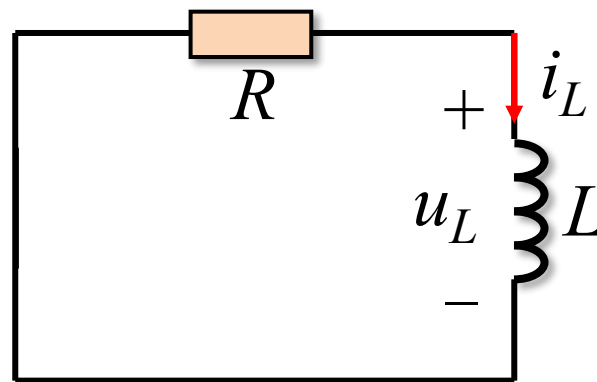
电感上的冲激电压使电感电流发生跃变。

(2) $t > 0$ **RL放电**

$$\tau = \frac{L}{R} \quad i_L(0_+) = \frac{1}{L}$$

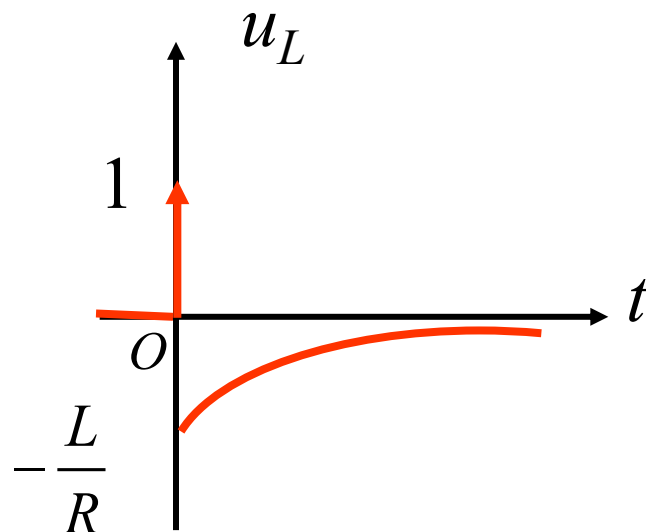
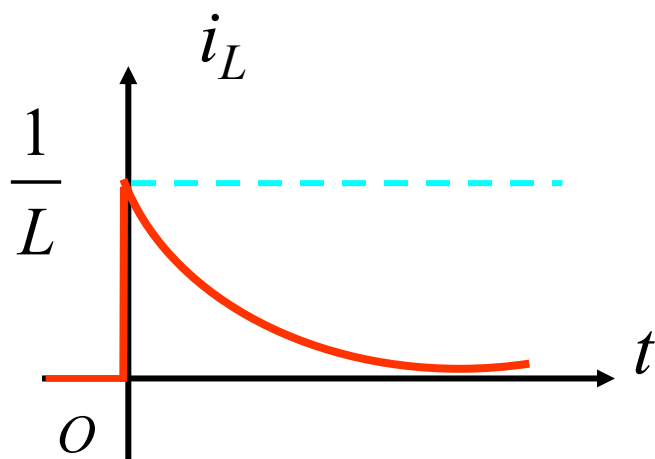
$$i_L = \frac{1}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t > 0$$

$$u_L = -i_L R = -\frac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t > 0$$

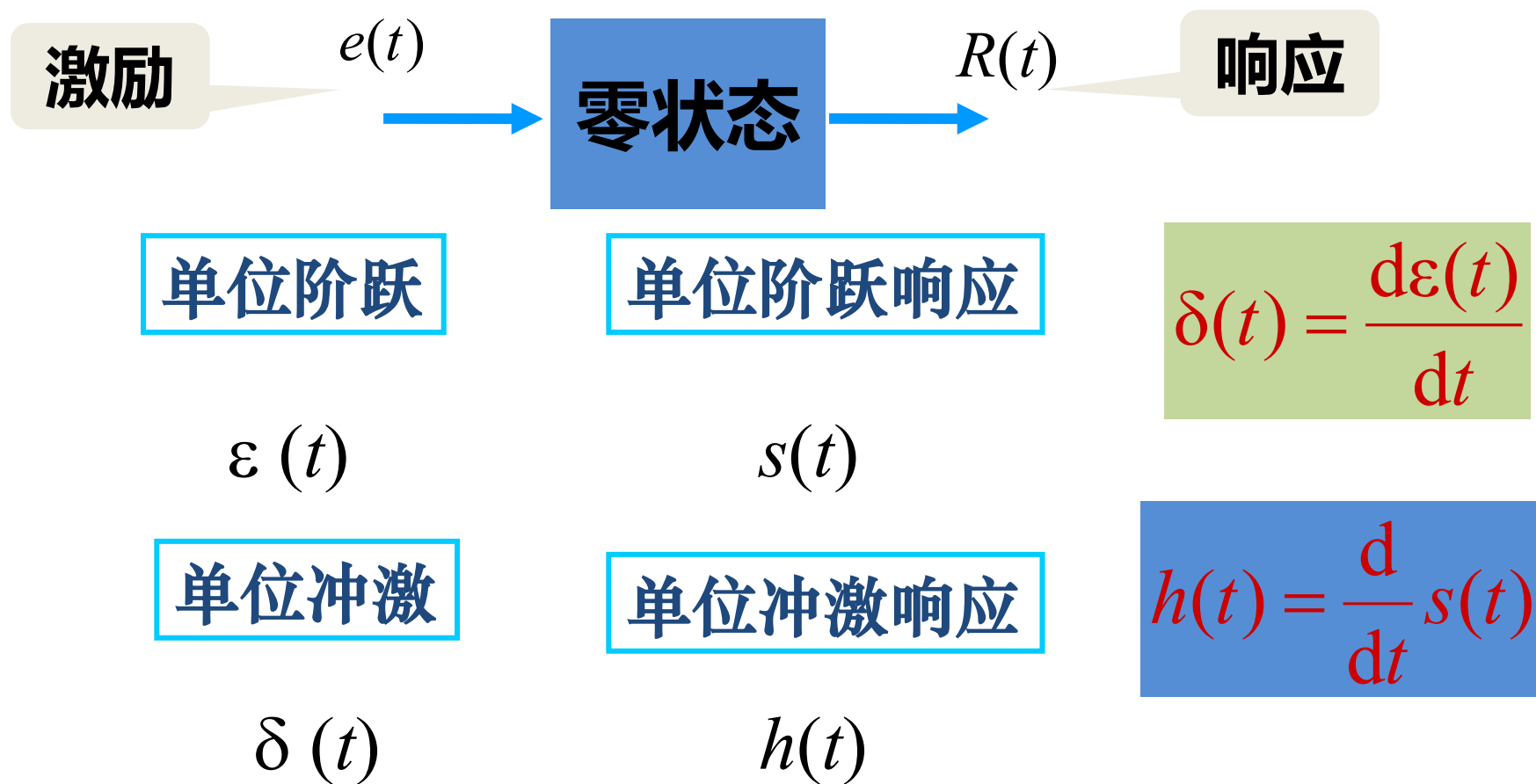


$$i_L = \frac{1}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t)$$

$$u_L = \delta(t) - \frac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t)$$



3. 单位阶跃响应和单位冲激响应关系



例 8-4 求: $i_S(t)$ 为单位冲激时电路响应 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 。

解 先求单位阶跃响应:

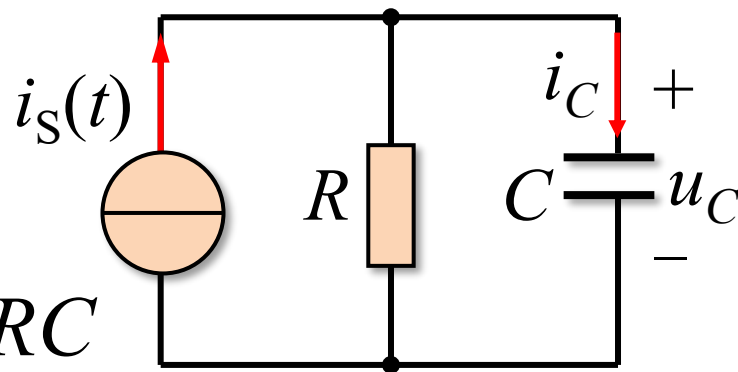
令 $i_S(t) = \varepsilon(t)$

$$u_C(0_+) = 0 \quad u_C(\infty) = R \quad \tau = RC$$

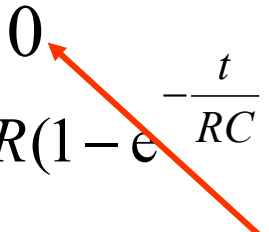
$$\rightarrow u_C(t) = R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

$$i_C(0_+) = 1 \quad i_C(\infty) = 0 \quad \rightarrow i_C = e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

再求单位冲激响应, 令: $i_S(t) = \delta(t)$



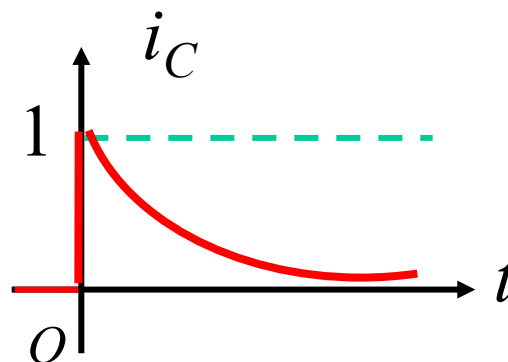
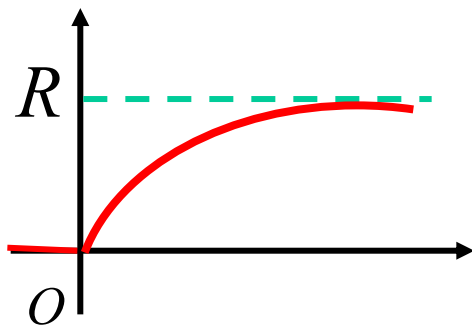
$$u_C(0_-) = 0$$

$$\begin{aligned}
 u_C &= \frac{d}{dt} R(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \varepsilon(t) \\
 &= R(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \delta(t) + \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)
 \end{aligned}$$


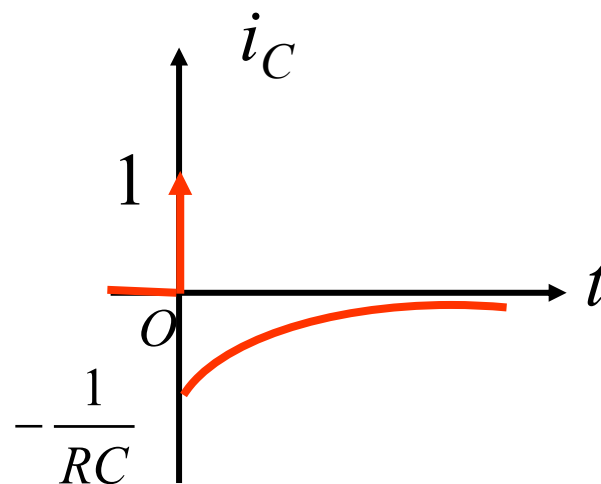
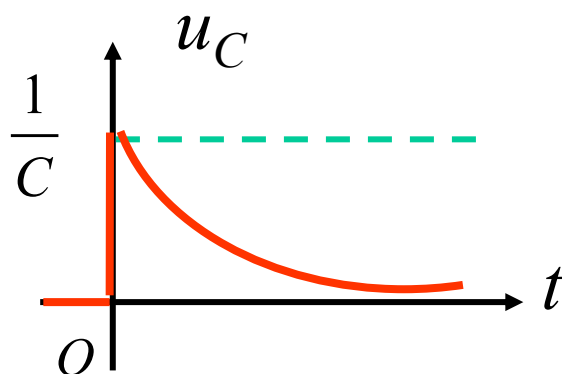
$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

$$\begin{aligned}
 i_C &= \frac{d}{dt} [e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)] = e^{-\frac{t}{RC}} \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \\
 &= \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)
 \end{aligned}$$

阶跃响应



冲激响应

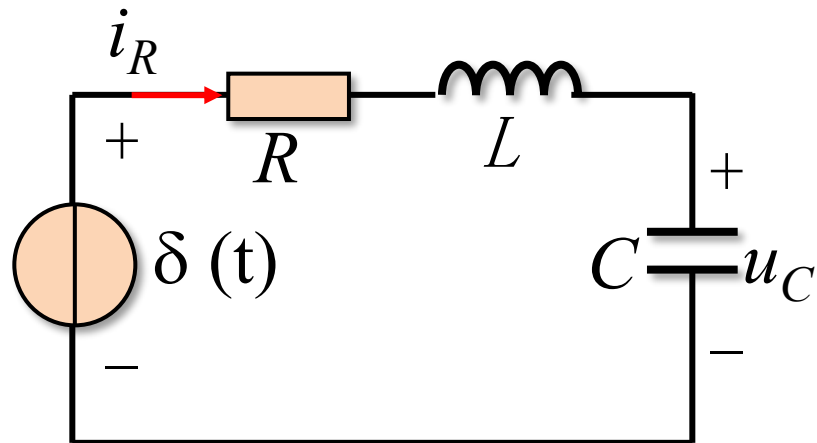


4. 二阶电路的冲激响应

例8-5 求单位冲激电压激励下的 RLC 电路的零状态响应。**解**

KVL方程为

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = \delta(t)$$



$$\int_{0_-}^{0_+} LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} dt + \int_{0_-}^{0_+} RC \frac{du_C}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} u_C dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$$

有限值

有限值

 t 在 0_- 至 0_+ 间

$$\int_{0_-}^{0_+} LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} dt = 1$$

$$\int_{0_-}^{0_+} LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} dt = 1 \quad \rightarrow \quad LC \frac{du_C}{dt}(0_+) - LC \frac{du_C}{dt}(0_-) = 1$$

$$\rightarrow \quad i_L(0_+) = i_C(0_+) = \frac{1}{L} \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$t > 0$ 为零输入响应

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

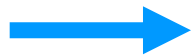
$$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \rightarrow \quad u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ A_1 p_1 + A_2 p_2 = \frac{1}{LC} \end{cases} \quad A_2 = -A_1 = \frac{\frac{1}{LC}}{p_2 - p_1}$$

$$u_C = \frac{-1}{LC(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \varepsilon(t)$$

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (p_{1,2} = -\delta \pm j\omega)$$

$$u_C = Ae^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$


$$u_C = \frac{1}{\omega LC} e^{-\delta t} \sin(\omega t) \varepsilon(t)$$

*7-9 卷积积分

1.卷积积分

- **定义** 设函数 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ $t < 0$ 均为零

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(t - \xi) f_2(\xi) d\xi$$

- **性质**

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

证明

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_0^t f_1(t-\xi) f_2(\xi) d\xi \\ &= \int_t^0 f_1(\tau) f_2(t-\tau) (-d\tau) \\ &= \int_0^t f_2(t-\tau) f_1(\tau) d\tau \\ &= f_2(t) * f_1(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \tau &= t - \xi \\ d\xi &= -d\tau \\ \xi: 0 &\quad t \\ \tau: t &\quad 0 \end{aligned}$$

2.卷积积分的应用



激励 $e(t)$ 线性网络
零状态响应 $r(t)$

若

$$f_1(t) = h(t)$$

冲激响应

$$f_2(t) = e(t)$$

则

$$r(t) = f_1(t) * f_2(t) = h(t) * e(t)$$

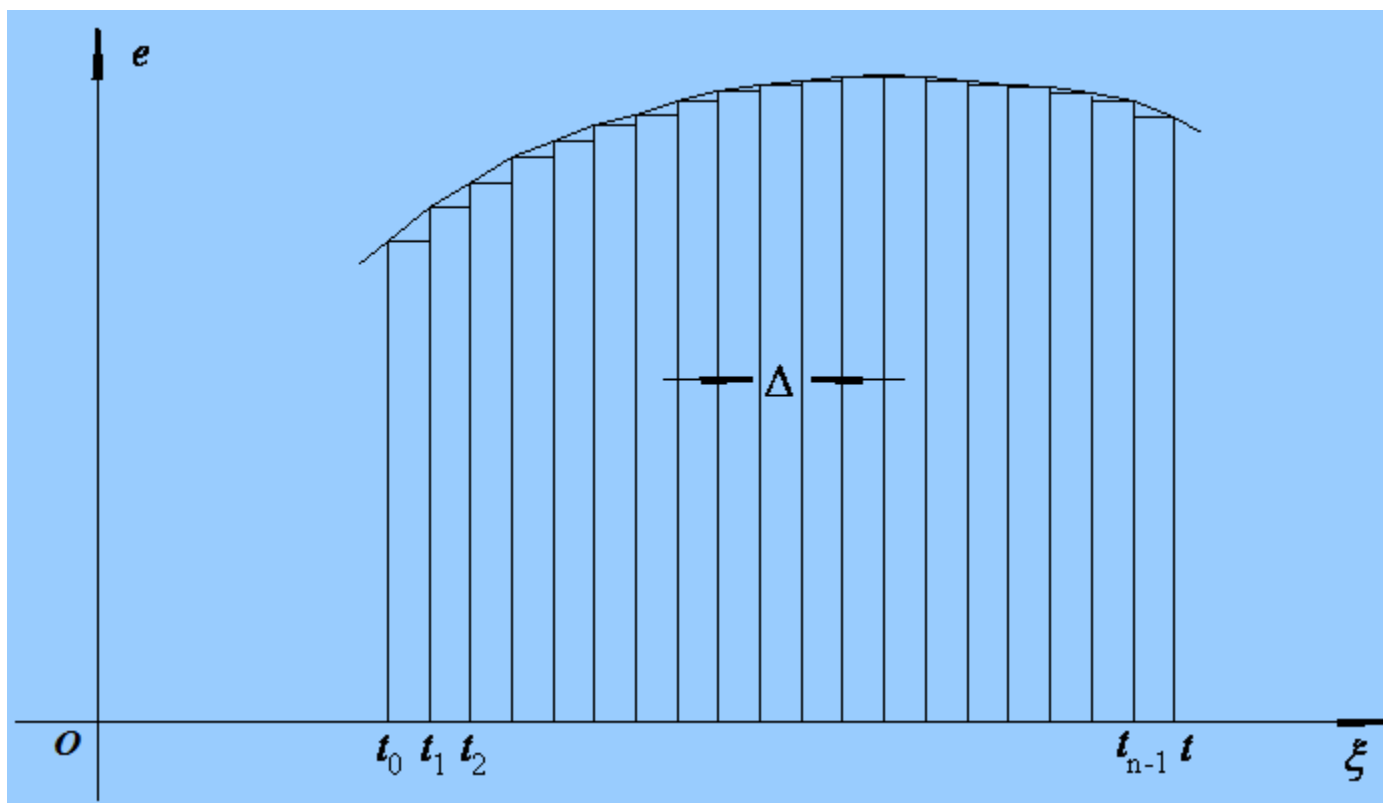


$$r(t) = \int_0^t h(t - \xi) e(\xi) d\xi$$



物理解释

将激励 $e(t)$ 近似看成一系列具有相同宽度 Δt 的矩形脉冲的叠加。



$$t_1 - t_0 = t_2 - t_1 = \cdots = t_{k+1} - t_k = \Delta$$

$$e_{\Delta}(\xi) = e(t_0)p_{\Delta}(\xi - t_0)\Delta + e(t_1)p_{\Delta}(\xi - t_1)\Delta + \\ e(t_2)p_{\Delta}(\xi - t_2)\Delta + \cdots + e(t_k)p_{\Delta}(\xi - t_k)\Delta$$

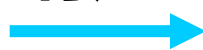
$$= \sum_{k=0}^{n-1} e(t_k) p_{\Delta}(\xi - t_k) \Delta$$

若单位脉冲函数 $p(t)$ 的零状态响应为 $h_{\Delta}(t)$

第1个矩形脉冲

$$e(t_1) p_{\Delta}(\xi - t_1) \Delta$$

响应



$$e(t_1) h_{\Delta}(t - t_1) \Delta$$

•
•
•

第 k 个矩形脉冲

$$e(t_k) p_{\Delta}(\xi - t_k) \Delta$$

响应



$$e(t_k) h_{\Delta}(t - t_k) \Delta$$

•
•
•

根据叠加定理, t 时刻观察到的响应应为 $0 \sim t$ 时间内所有激励产生的响应的和

$$r_{\Delta}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} e(t_k) h_{\Delta}(\xi - t_k) \Delta$$

当 $n \rightarrow \infty$ $\Delta \rightarrow 0$, $h_{\Delta} \rightarrow h$, $e_{\Delta} \rightarrow e(t)$, $r_{\Delta} \rightarrow r(t)$
 $\Delta \rightarrow d\xi$, $t_k \rightarrow \xi$



$$r(t) = \int_{t_0}^t h(t - \xi) e(\xi) d\xi$$

若 $t_0 = 0$ $r(t) = \int_0^t h(t - \xi) e(\xi) d\xi$

例9-1 已知: $R=500\text{ k}\Omega$, $C=1\text{ }\mu\text{F}$, $u_C(0)=0$

$i_S = 2e^{-t}\varepsilon(t)\mu\text{A}$, 求 $u_C(t)$ 。

解 先求电路的冲激响应 $h(t)$ 。

$$i_S = \delta(t)\mu\text{A}$$

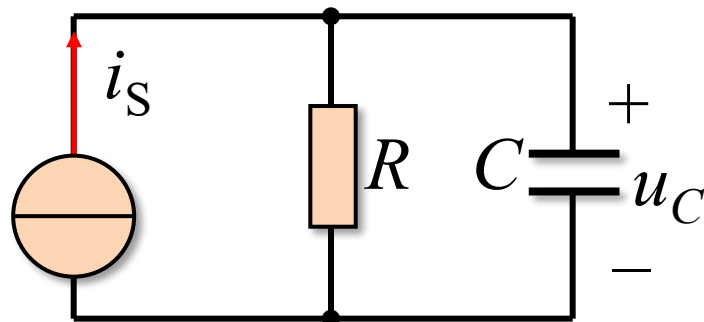
$$u_C(0_+) = \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_S dt$$

$$= \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = \frac{10^{-6}}{C} = 1\text{V}$$

$$u_C(\infty)=0$$

$$\tau = RC = 500 \times 10^3 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.5 \text{ s}$$

→ $h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)\text{V}$



再计算 $i_S = 2e^{-t}\varepsilon(t)$ 时的响应 $u_C(t)$ 。

$$\begin{aligned}
 u_C(t) &= i_S(t) * h(t) = \int_0^t i_S(\xi)h(t-\xi)d\xi \\
 &= \int_0^t 2 \times 10^{-6} e^{-\xi} \times e^{-2(t-\xi)} d\xi \quad \text{V} \\
 &= 2 \times 10^{-6} e^{-2t} \int_0^t e^{\xi} d\xi \quad \text{V} = 2 \times 10^{-6} e^{-2t} (e^t - 1) \text{V} \\
 &= (2e^{-t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t) \mu\text{V}
 \end{aligned}$$

例9-2 设例1中的 $i_S = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]\mu\text{A}$ ，求 $u_C(t)$ 。

解

设： $f_1(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$

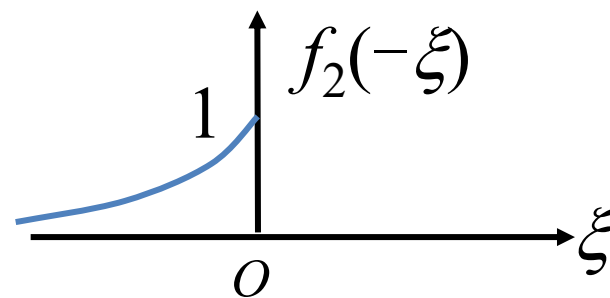
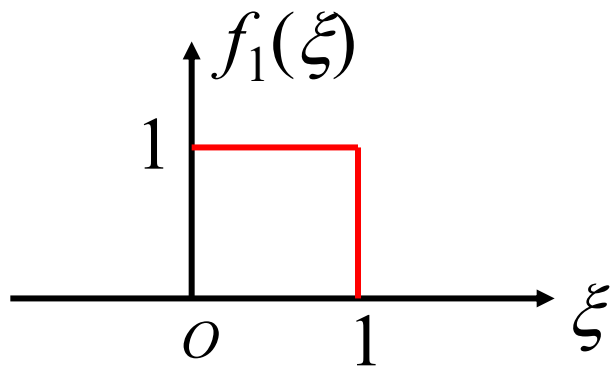
$$f_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t \underbrace{f_1(\xi) f_2(t - \xi)}_{\text{被积函数}} d\xi$$

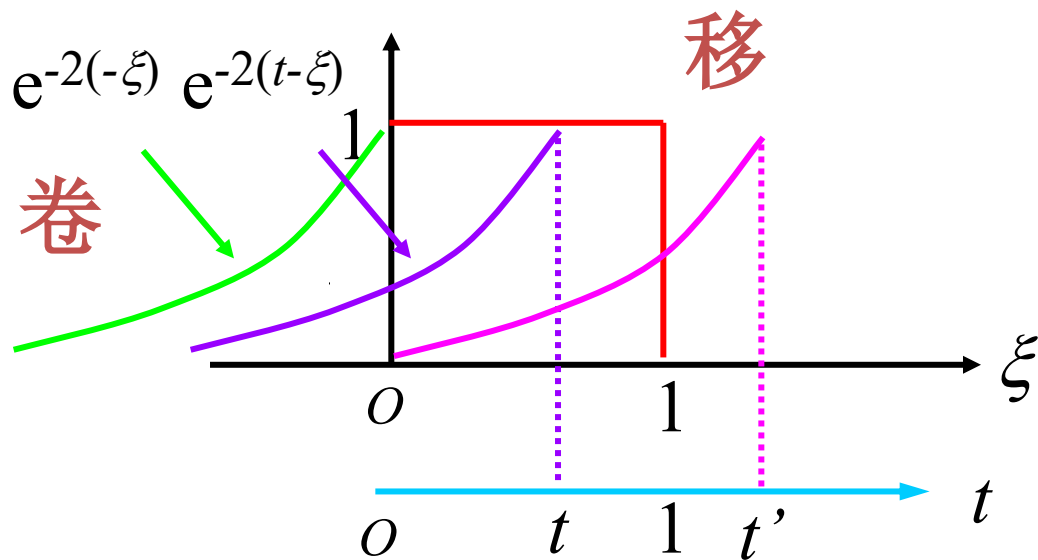
积分变量

参变量

由图解过程确定积分上、下限：



$$u_C(t) = f_1(t) * f_2(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 1)] * e^{-2t}$$



积

$$t < 0 \quad u_C(t) = 0$$

$$0 < t < 1 \quad u_C(t) = \int_0^t 1 e^{-2(t-\xi)} d\xi = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) V$$

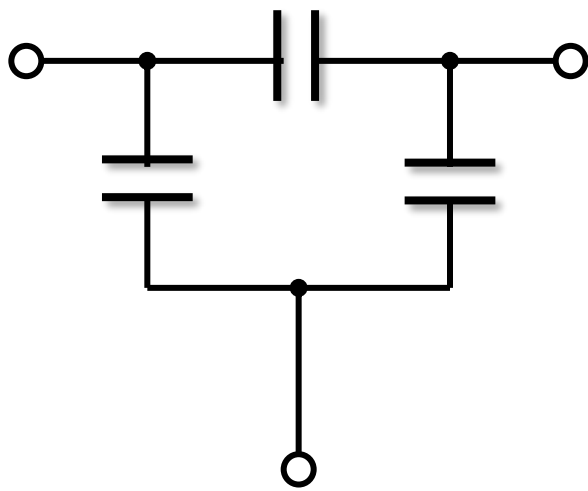
$$1 < t \quad u_C(t) = \int_0^1 e^{-2(t-\xi)} d\xi = \frac{1}{2} (e^2 - 1) e^{-2t} V$$

*7-10 动态电路时域分析中的几个问题

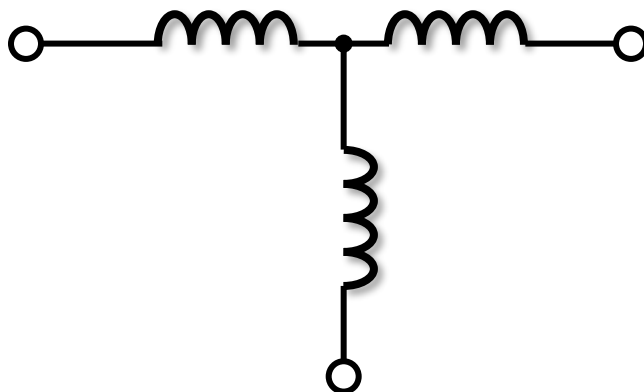
1.动态电路微分方程的阶数与电路结构的关系

动态电路微分方程的阶数与电路中所含的独立动态元件的个数相等。

例10-1 ①当一个网络中存在纯电容回路，由KVL可知其中必有一个电容电压可由回路中其他元件的电压求出，此电容电压为非独立的电容电压。

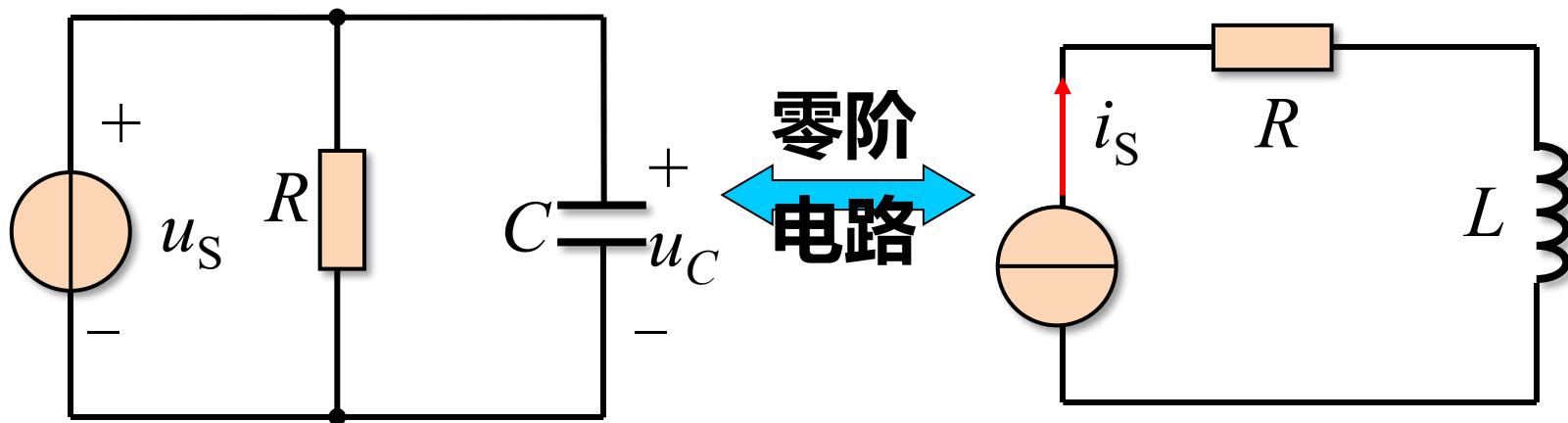


②当网络中存在纯电感结点，由KCL可知其中必有一个电感电流可由其他元件的电流求出，此电感电流是非独立的。



③网络中与独立电压源并联的电容元件，其电压 u_C 由 u_S 决定。

④网络中与独立电流源串联的电感元件，其 i_L 由 i_S 决定。



以上四种情况中非独立的 u_C 和 i_L 不能作为状态变量，不含以上四种情况的网络称为常态网络。状态变量数等于 C 、 L 元件总数。含有以上四种情况的网络称为非常态网络，网络的状态变量数小于网络中 C 、 L 元件总数，下面着重讨论常态网络。

2.动态电路中初始值的计算

对于通常电路，初始值由下面关系确定

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) \qquad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

在下面情况下 $u_C(0_+) \neq u_C(0_-)$

$$i_L(0_+) \neq i_L(0_-)$$

- ①换路后的电路有纯电容构成的回路，或有由电容和独立电压源构成的回路，且回路中各个电容上电压值 $u_C(0_-)$ 的代数和不等于该回路中各个电压源初始值的代数和。

②换路后的电路有纯电感构成的节点（或割集）或有由电感和独立电流源构成的节点（或割集），且结点上各电感的电流值 $i_L(0_-)$ 与电流源电流的初始值的代数和不等于零，

在上述两种情况下，求初始值，必须遵循换路前后电路中电荷守恒和磁通链守恒的约束关系，即

$$\Sigma q_k(0_+) = \Sigma q_k(0_-)$$

或

$$\Sigma C_k u_k(0_+) = \Sigma C_k u_k(0_-)$$

$$\Sigma \Psi_k(0_+) = \Sigma \Psi_k(0_-)$$

或

$$\Sigma L_k i_k(0_+) = \Sigma L_k i_k(0_-)$$